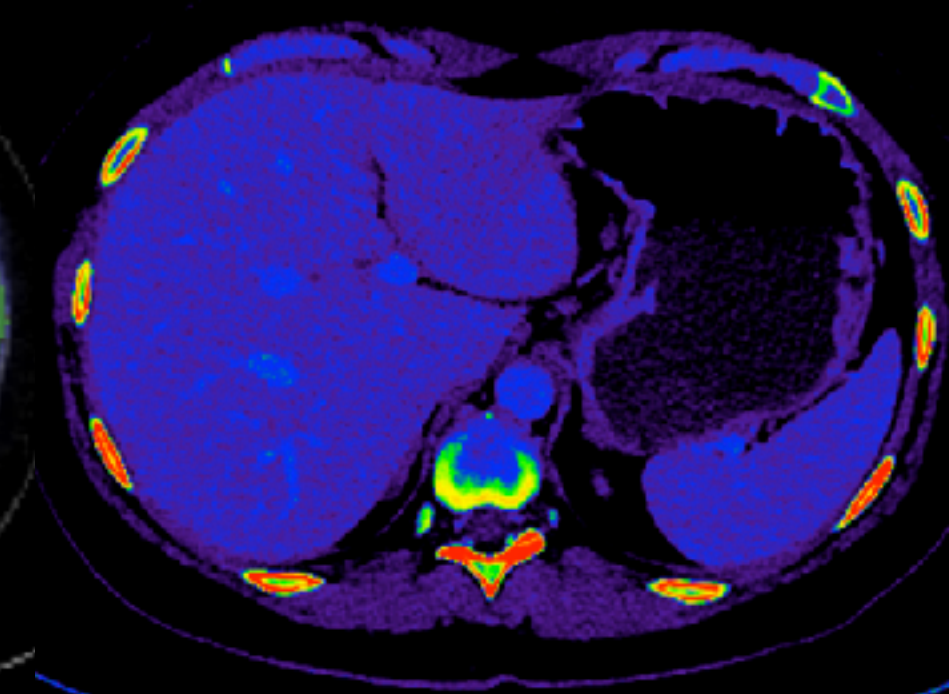
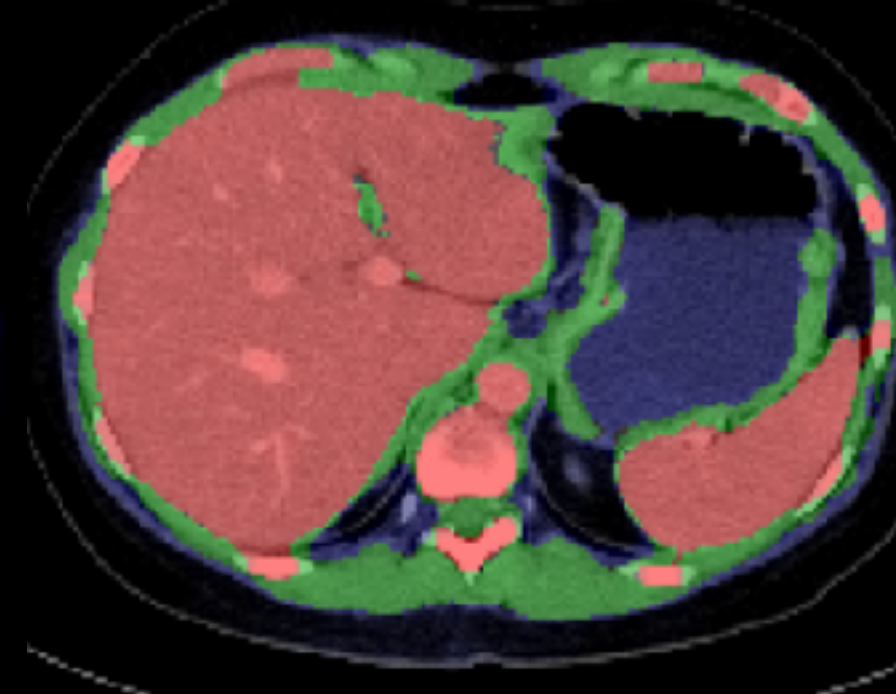
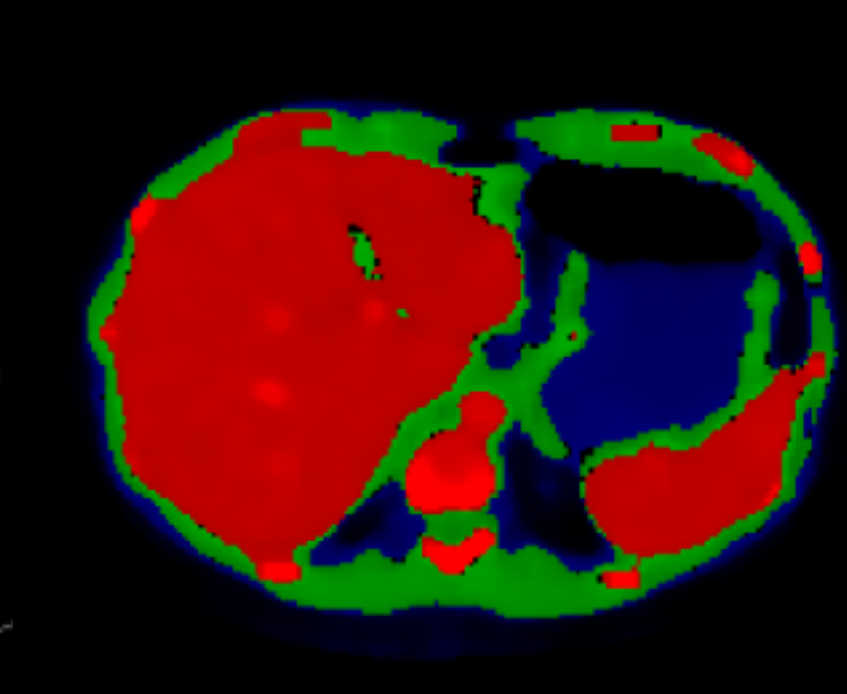
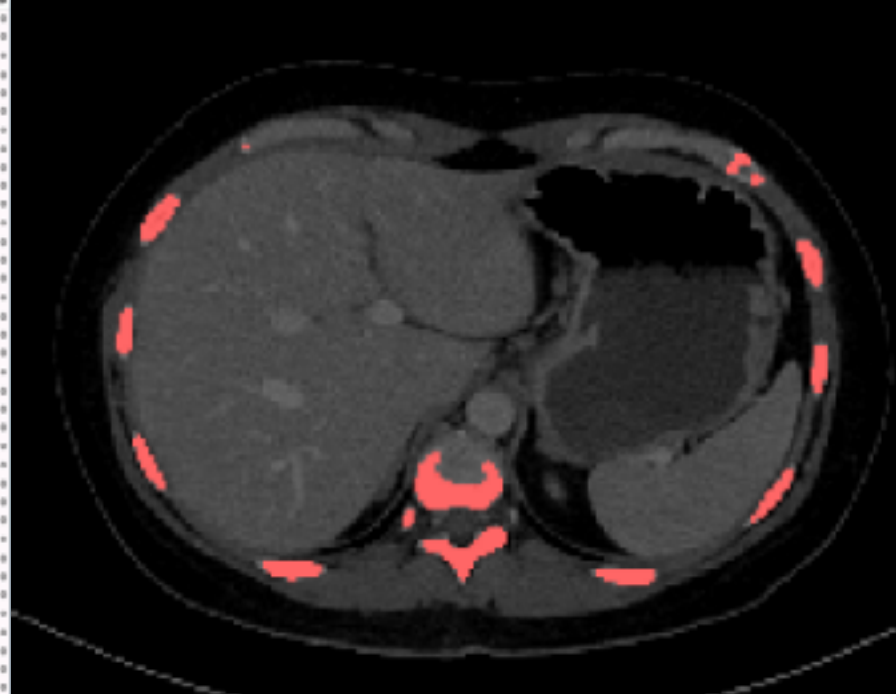
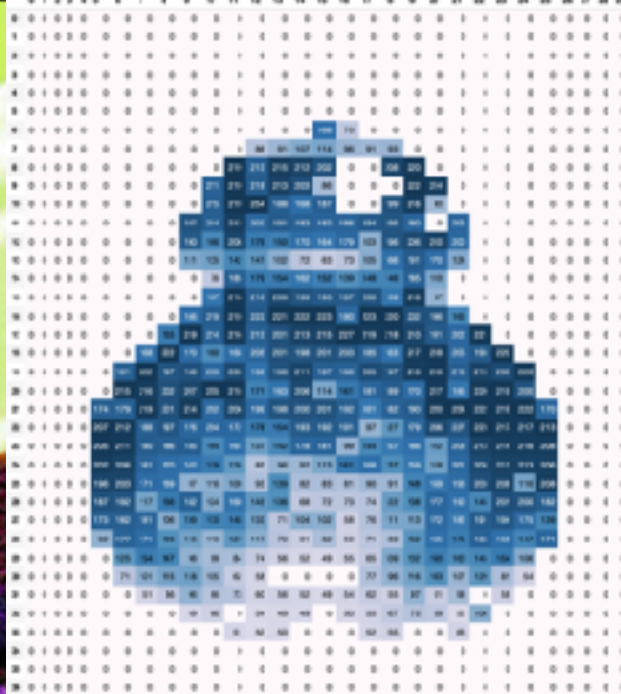




Fundamentos de Procesamiento de imágenes

Curso de Investigación en Radiología

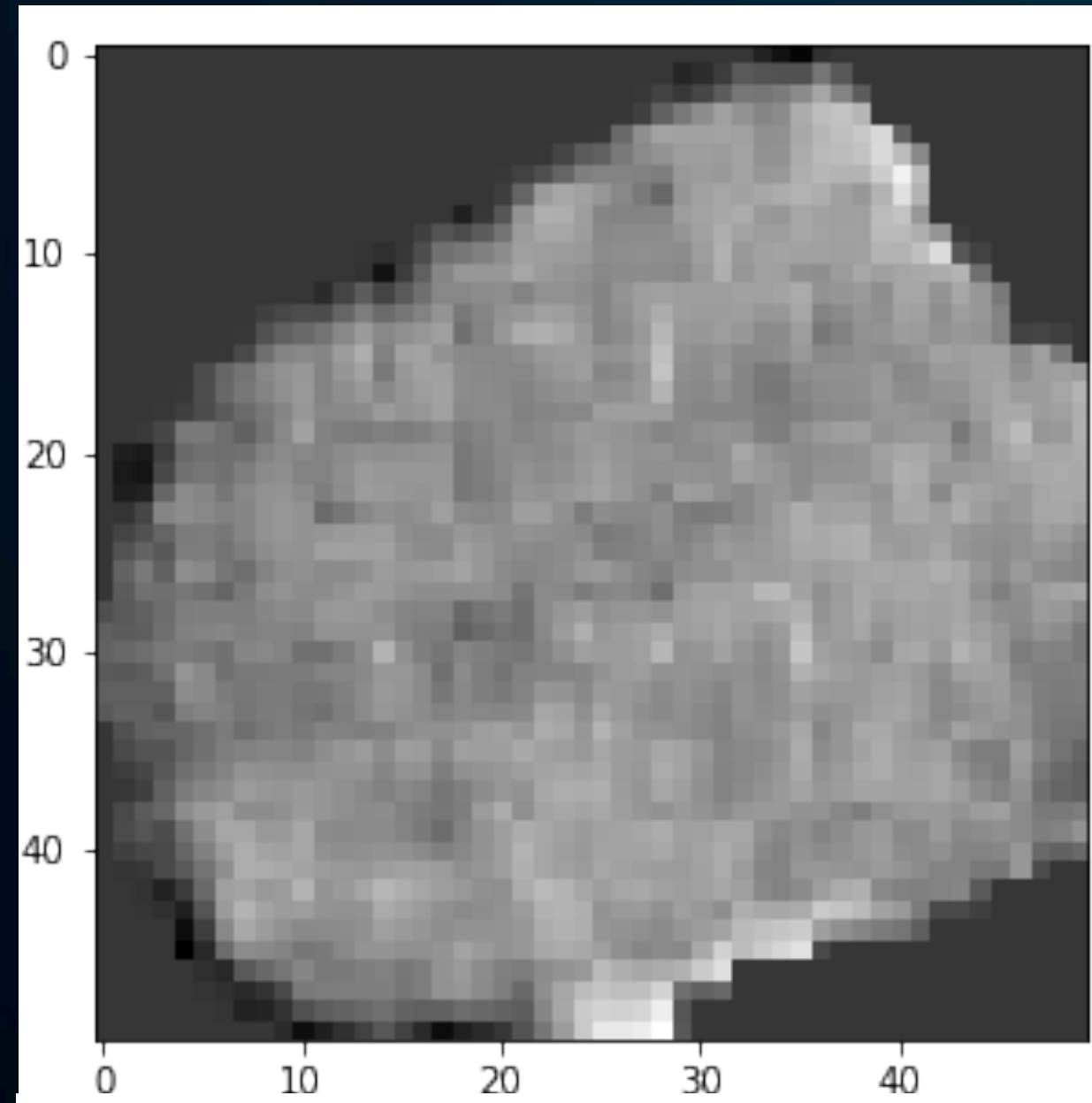
Clínica
Santa María 
Especialistas en ti

Héctor Henríquez Leighton MD, MS
hhenriquez@miuandes.cl
Profesor Asistente Universidad de los Andes
Investigador Principal CVLab U Andes
Clínica Santa María, Santiago de Chile

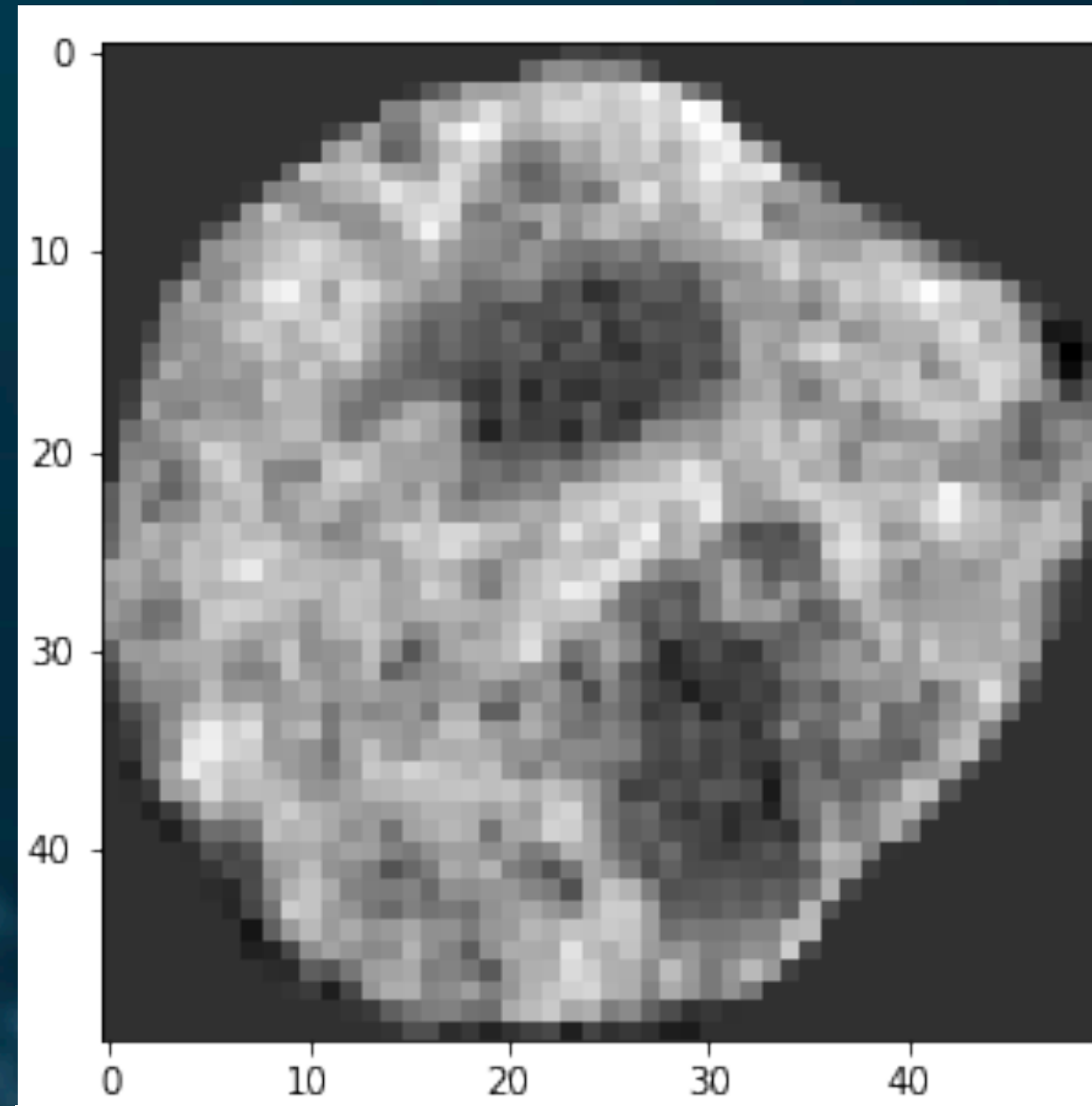
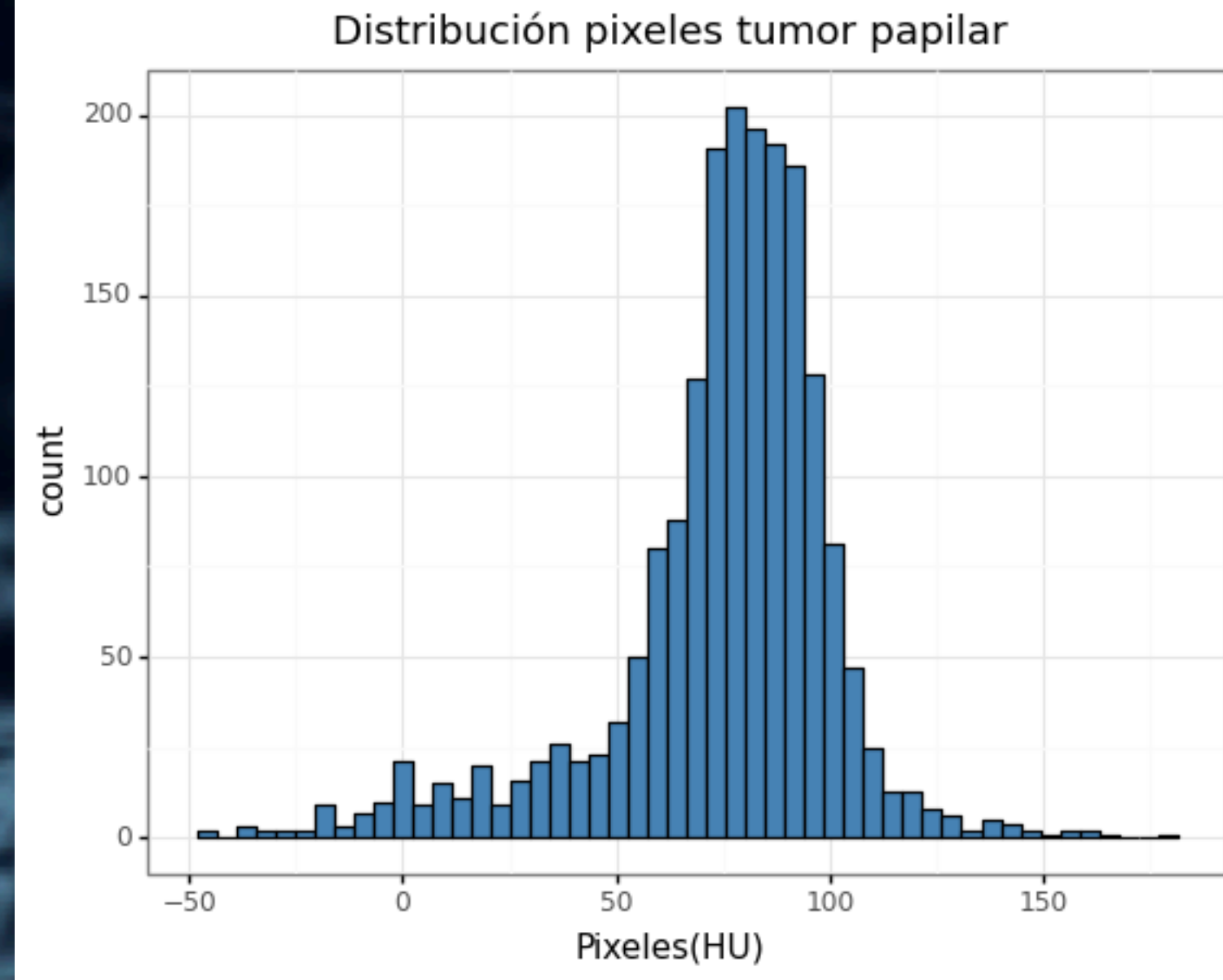


Universidad de
los Andes

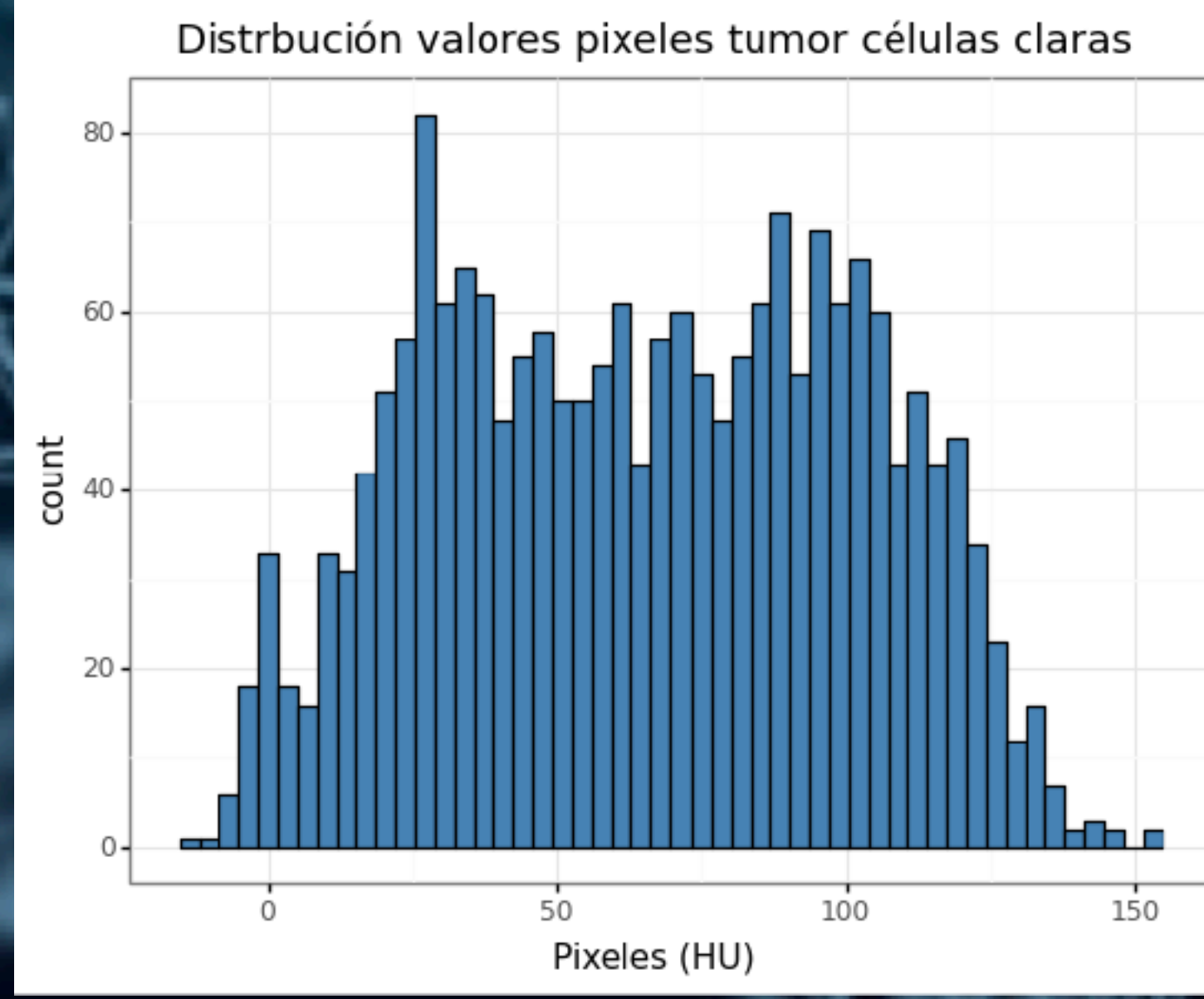
Comparación histogramas



Tumor papilar:
Media: 74.94
Desviación Std: 27.052
Kurtosis: 2.87
Skewness: -1.195



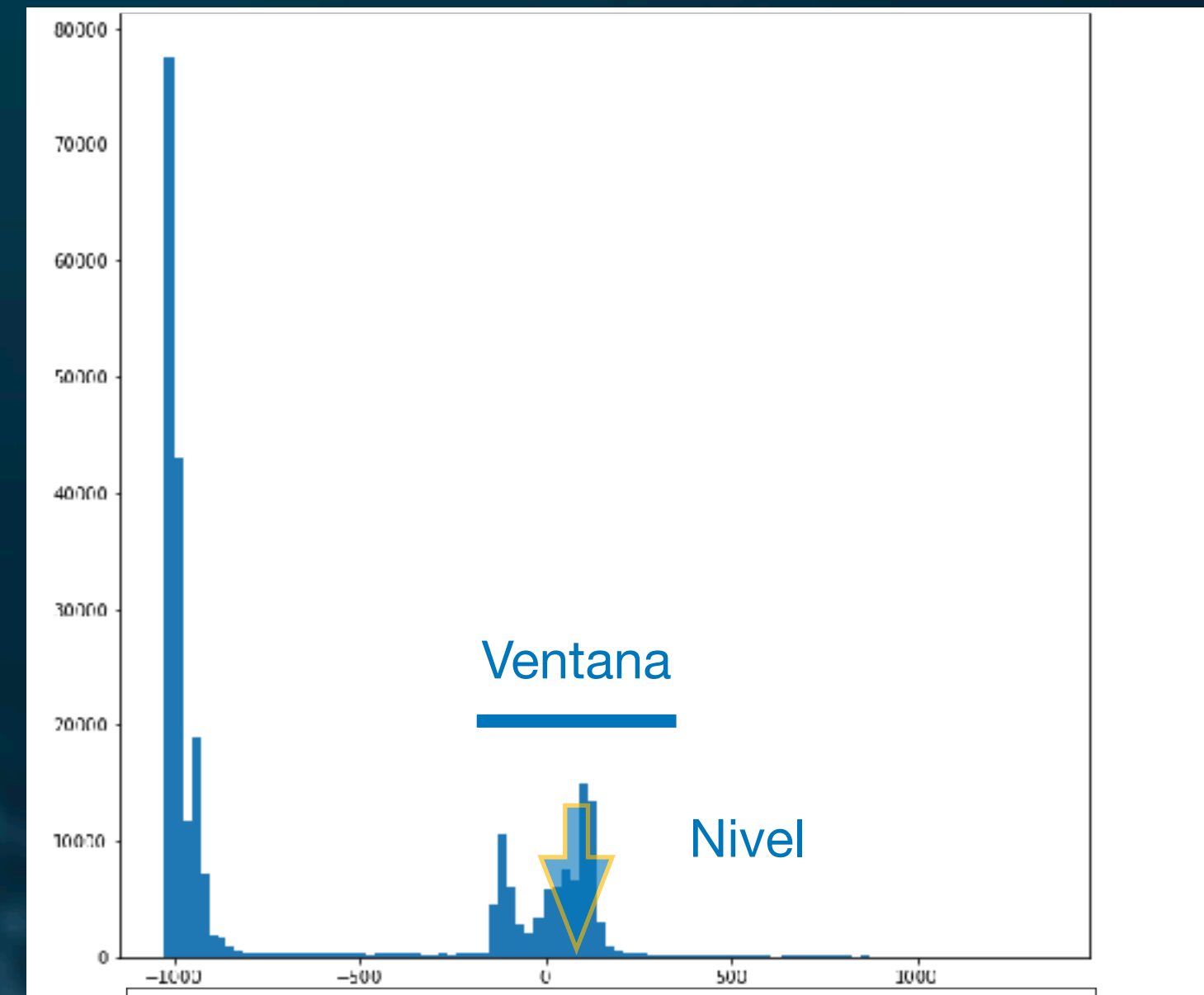
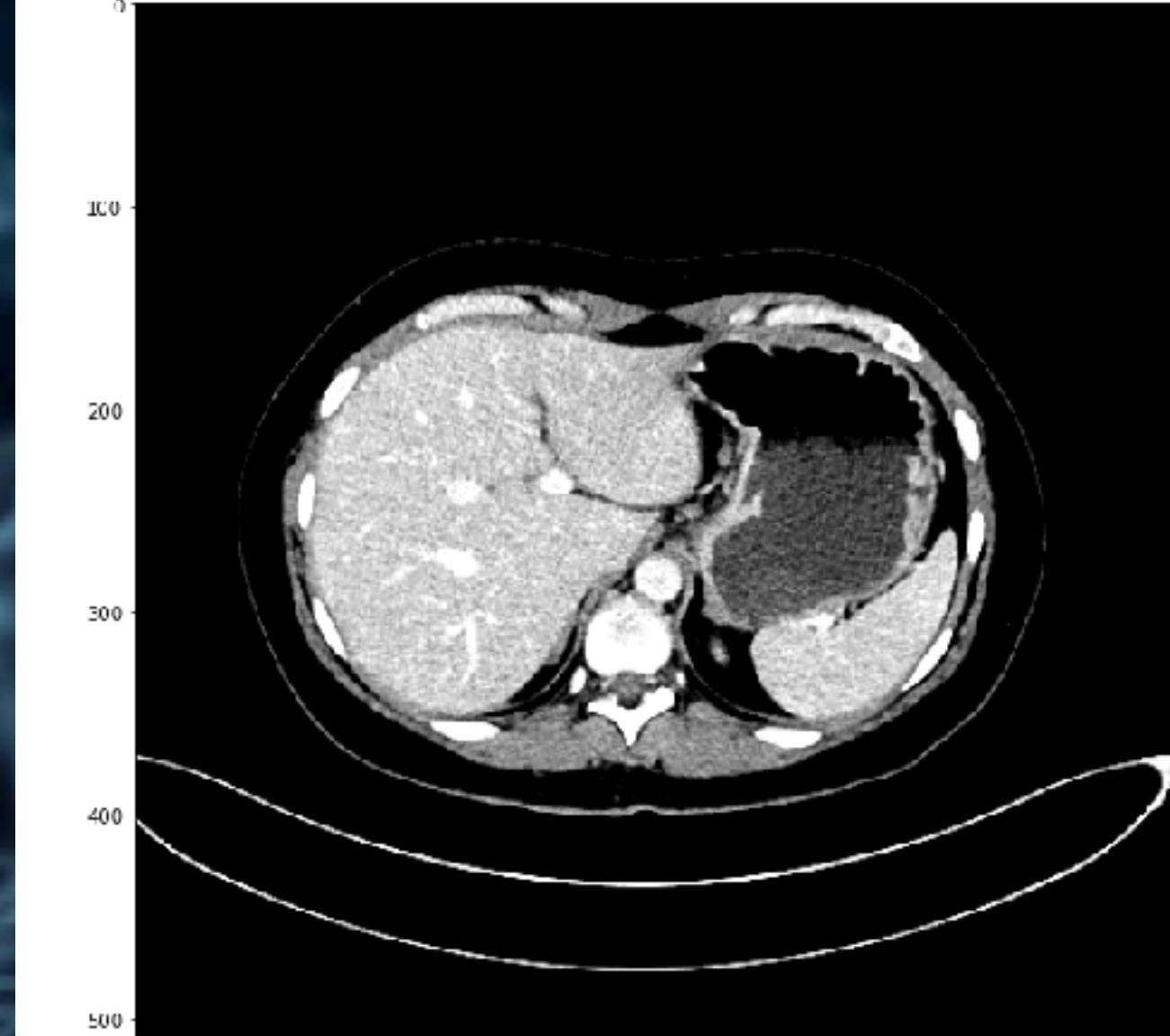
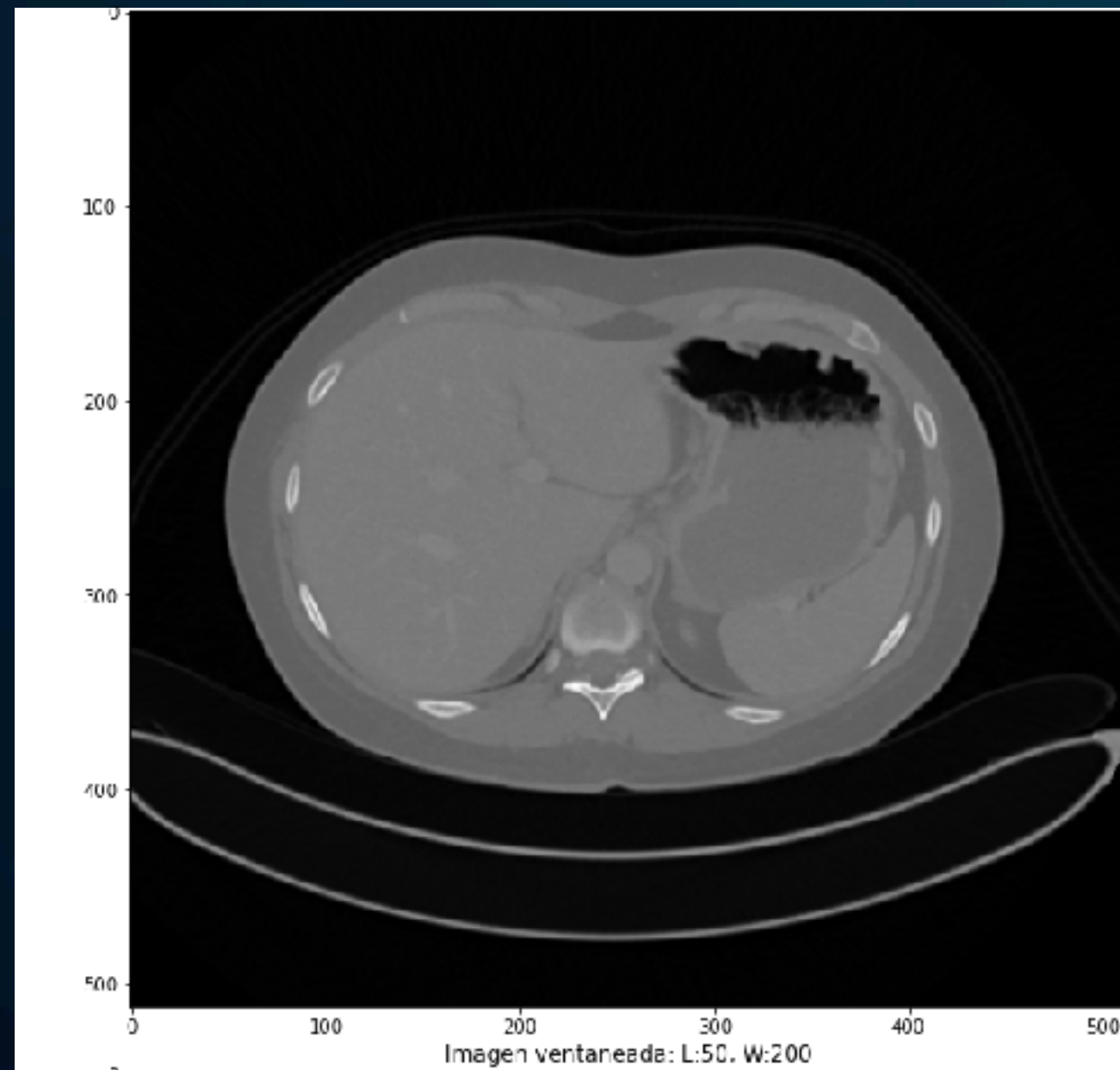
Células claras:
Media: 74.024
Desviación Std: 36.109
Kurtosis: -0.516
Skewness: -0.411



Staff: “Ventanealo un poco”

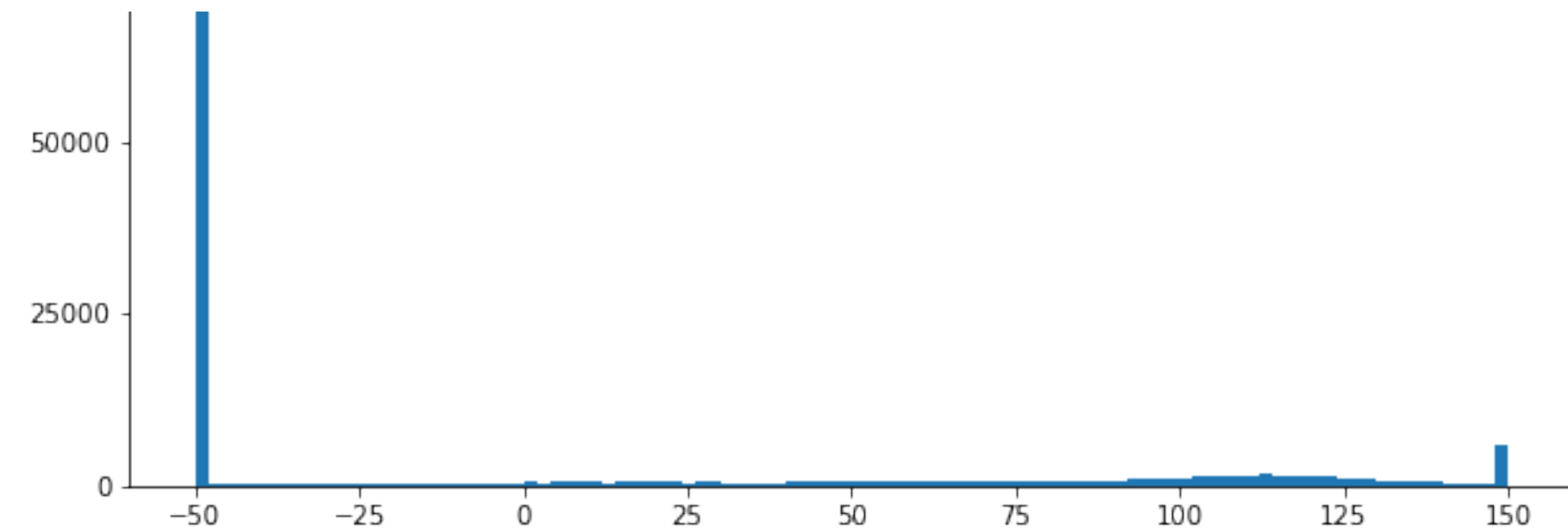


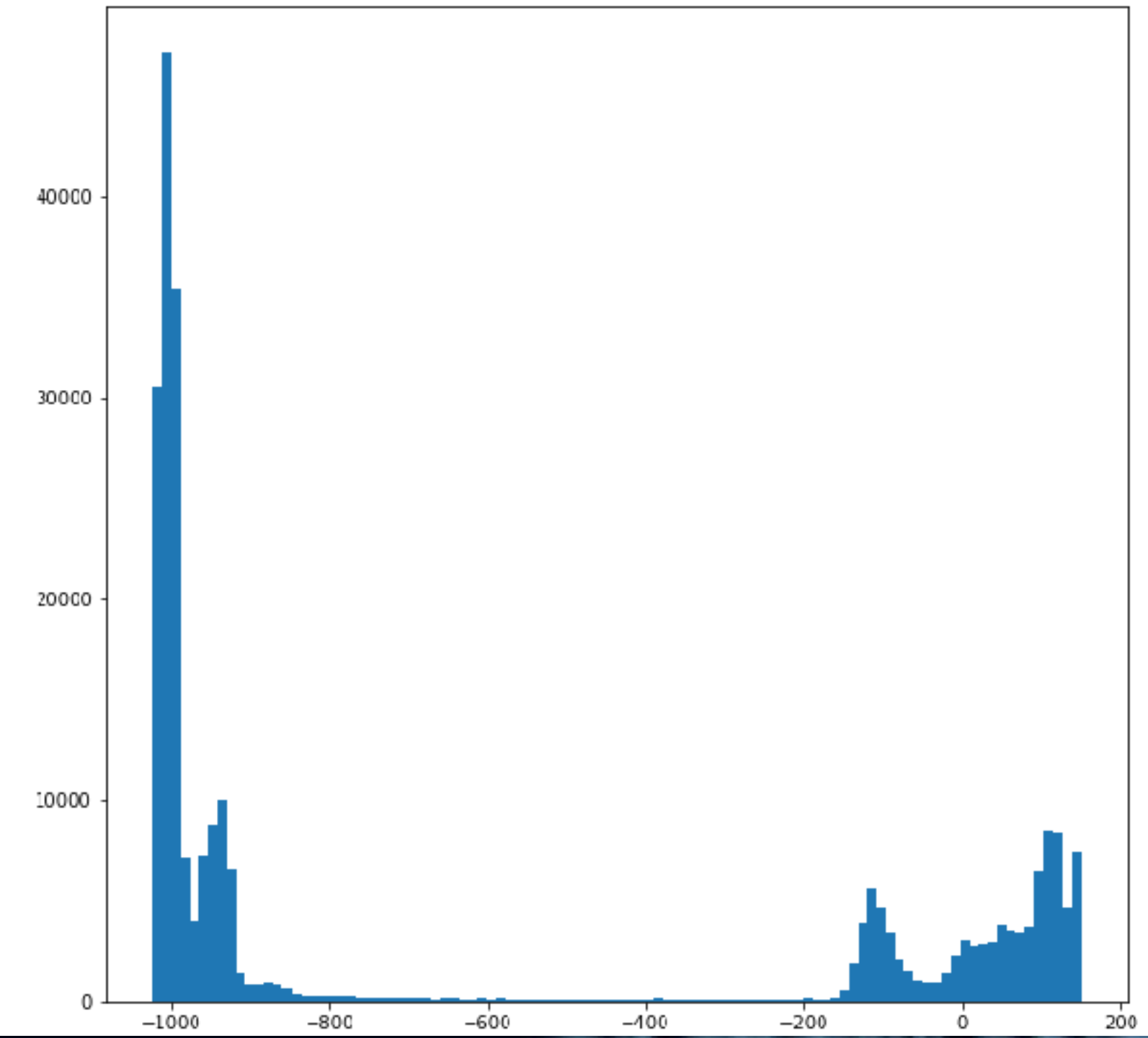
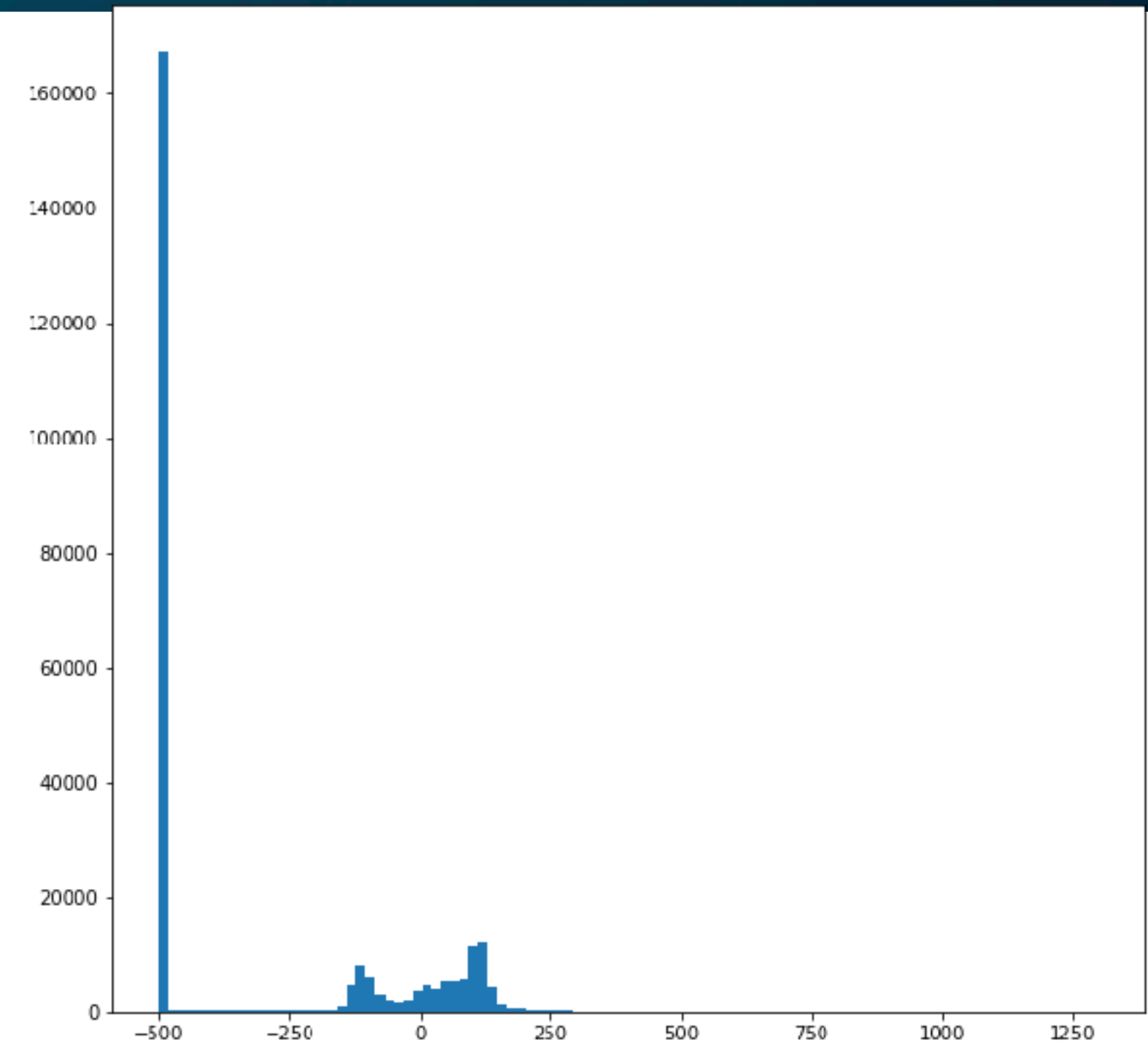
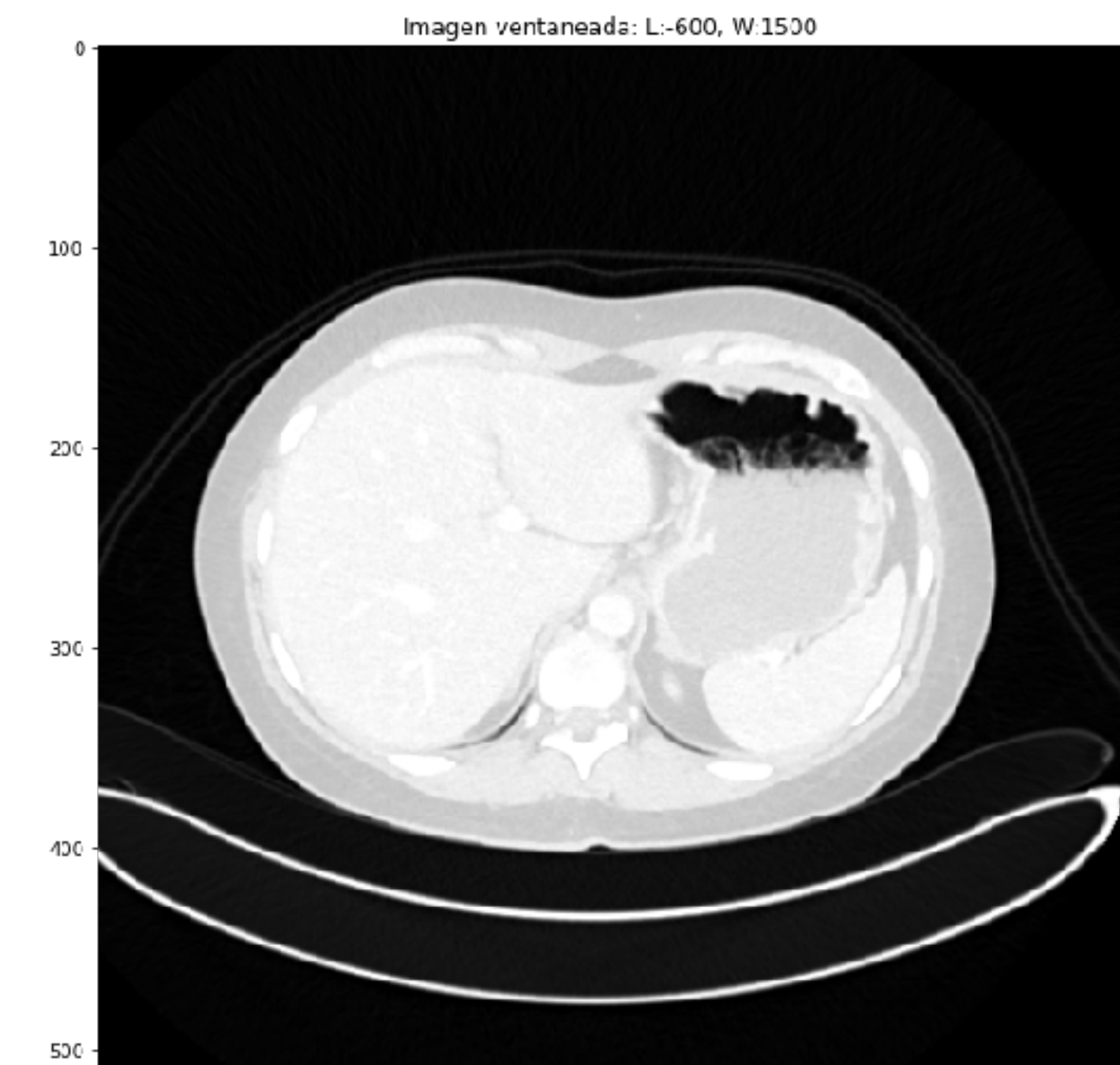
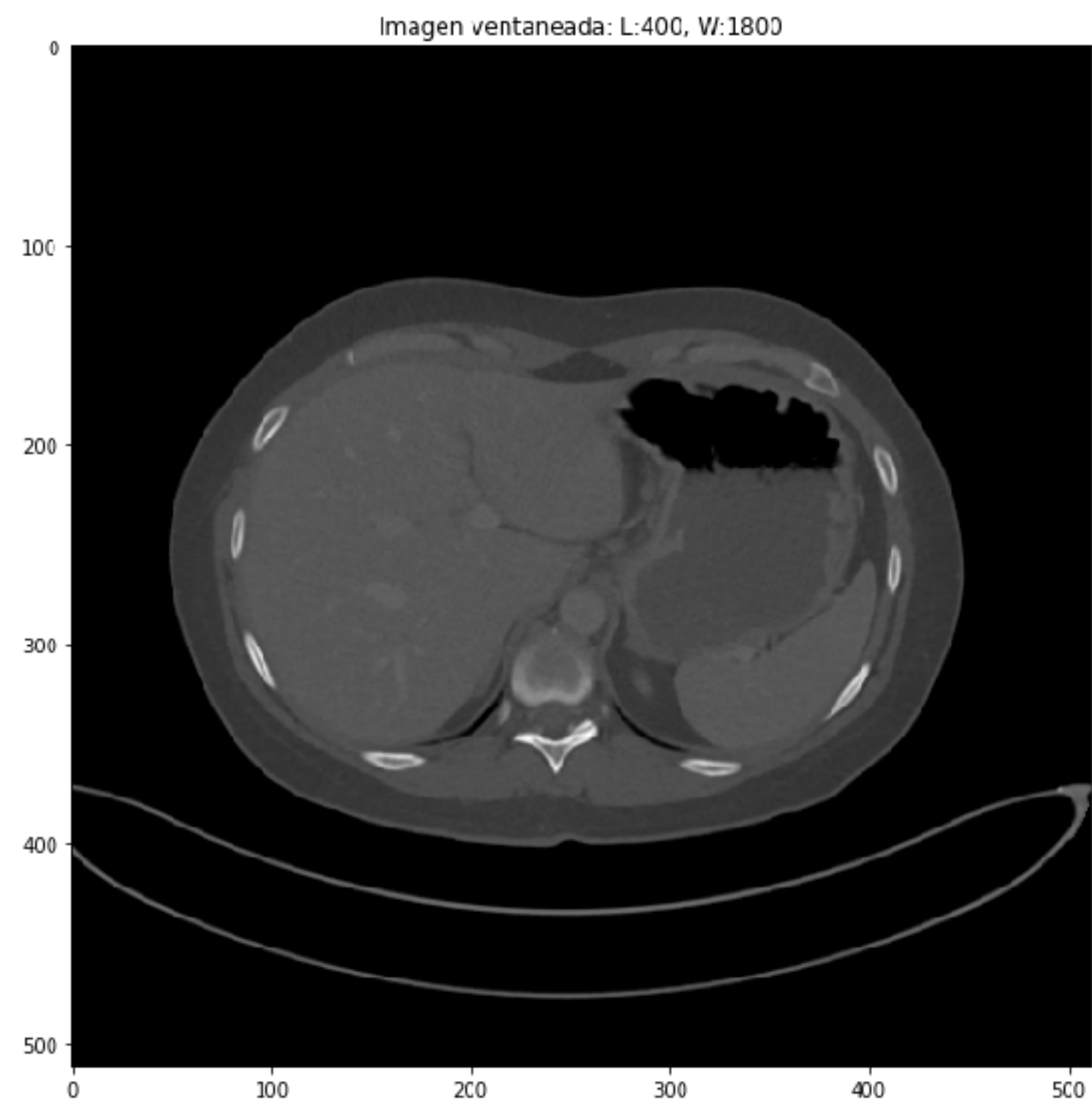
Transformación de histogramas: “Ventaneo”



Level

Window width





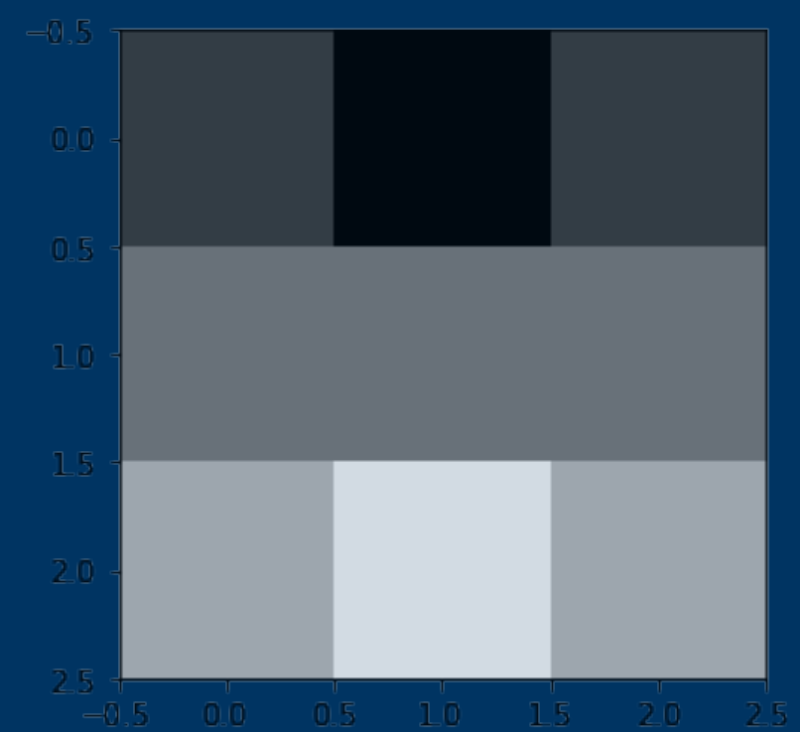
Filtros - “Algoritmos”

En persona

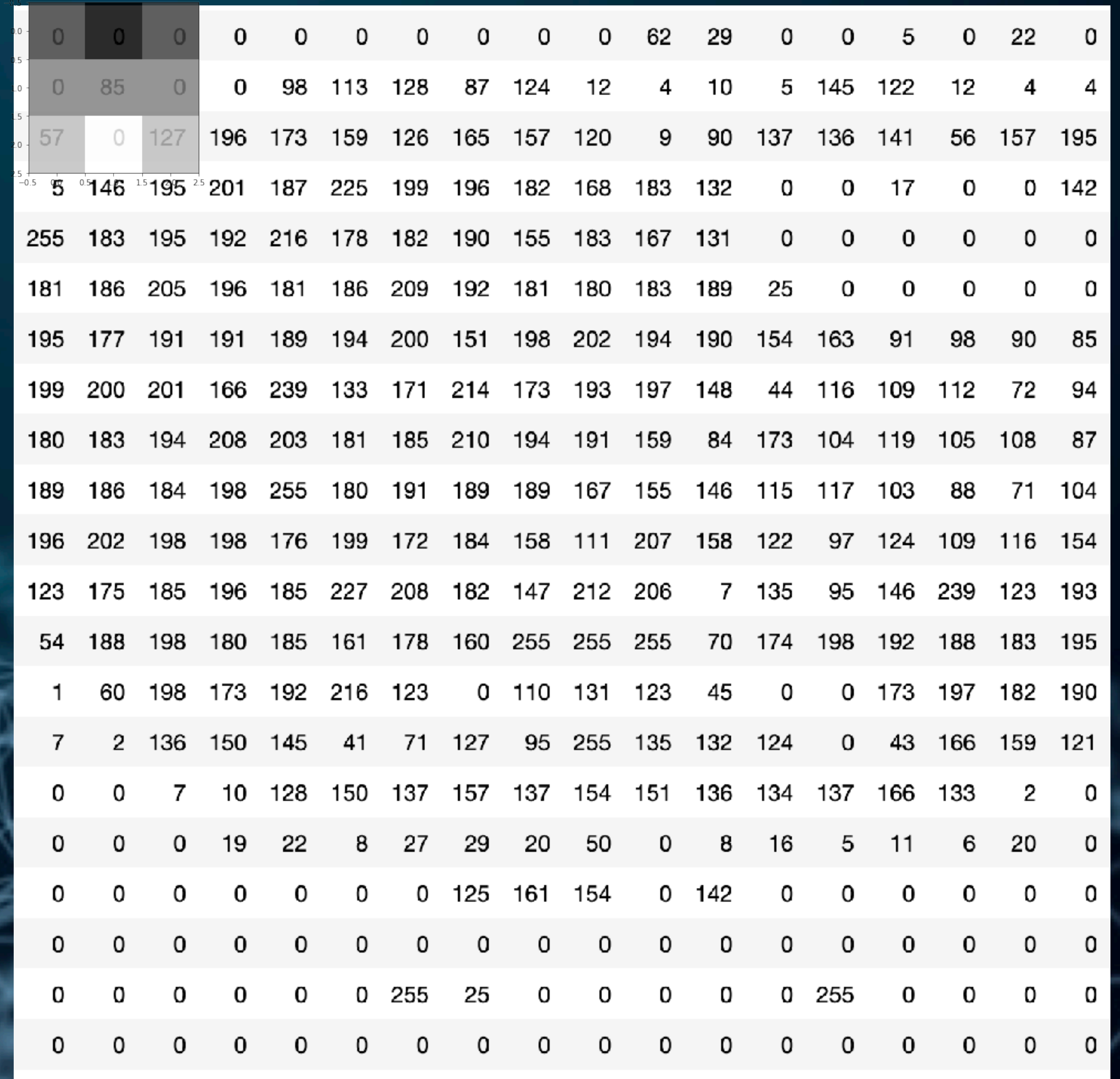


En Instagram



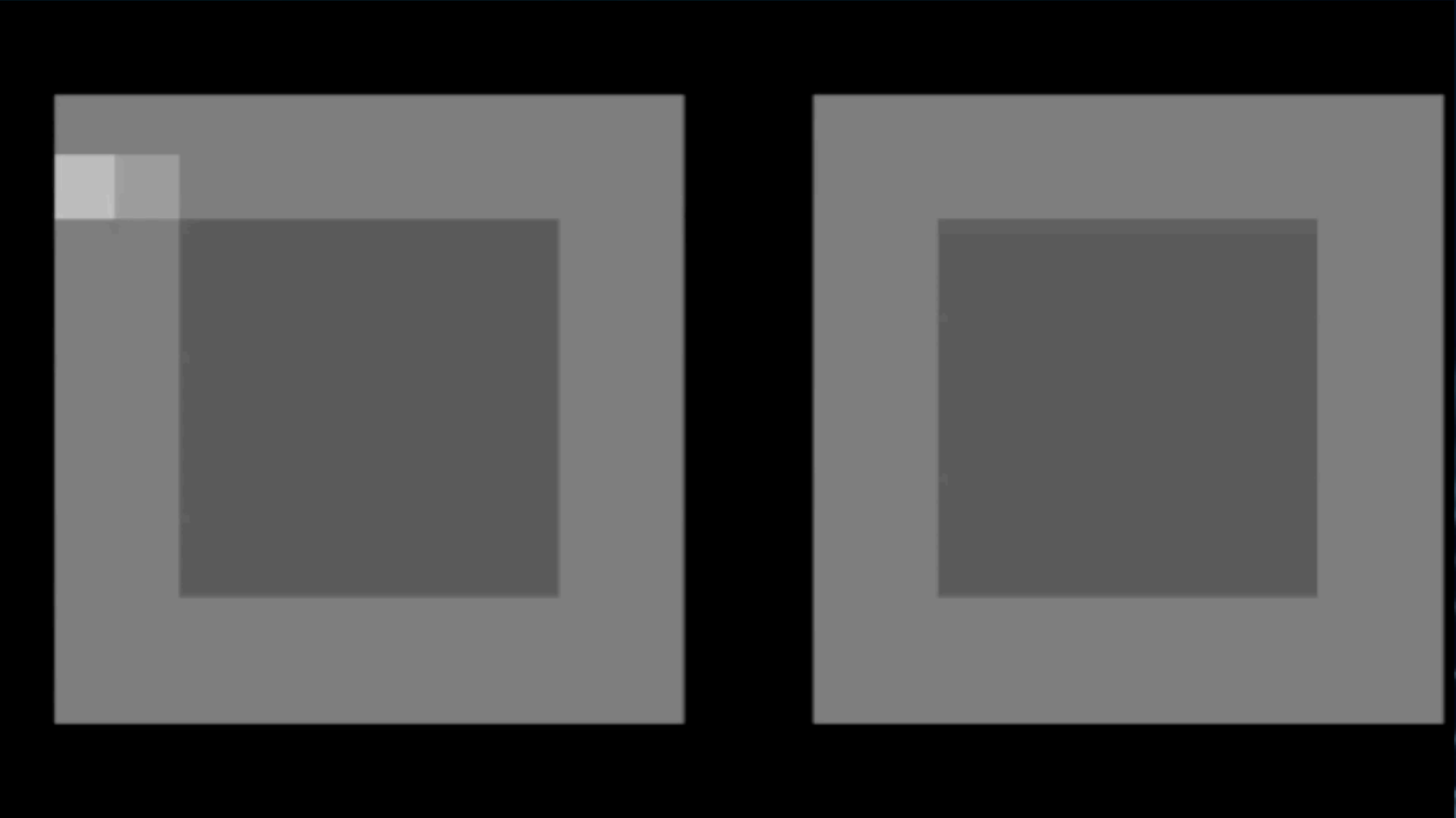
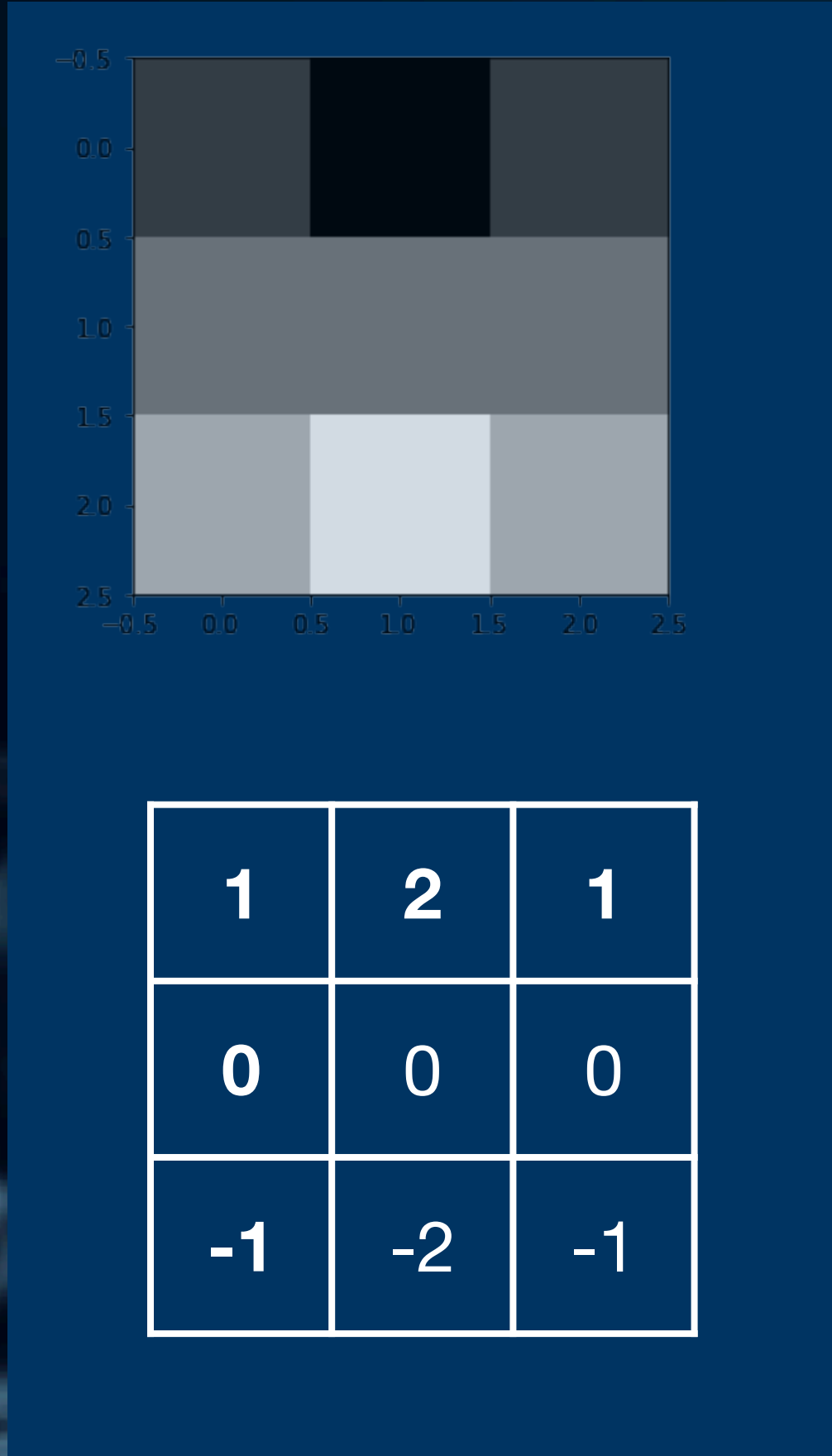


1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1



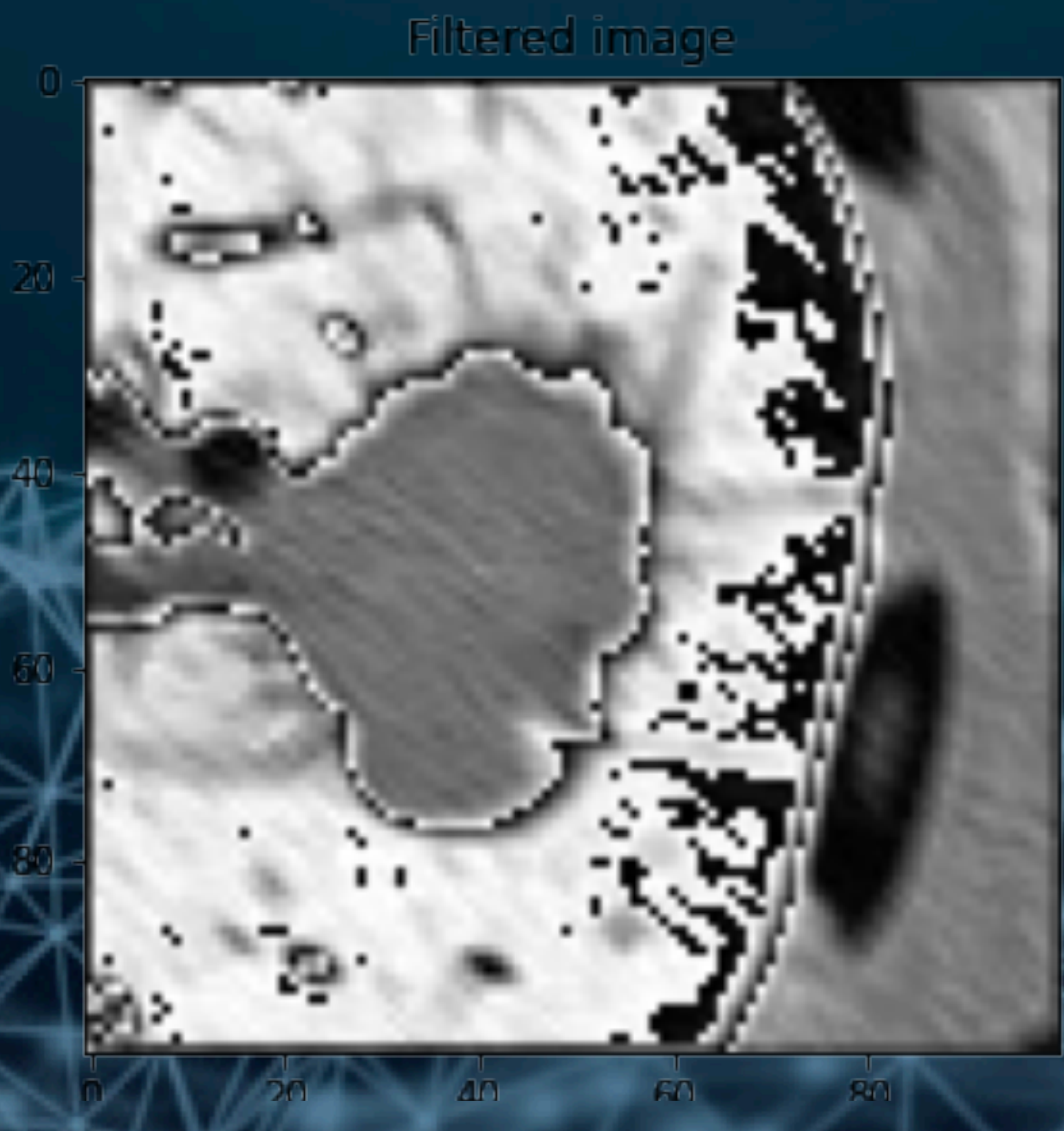
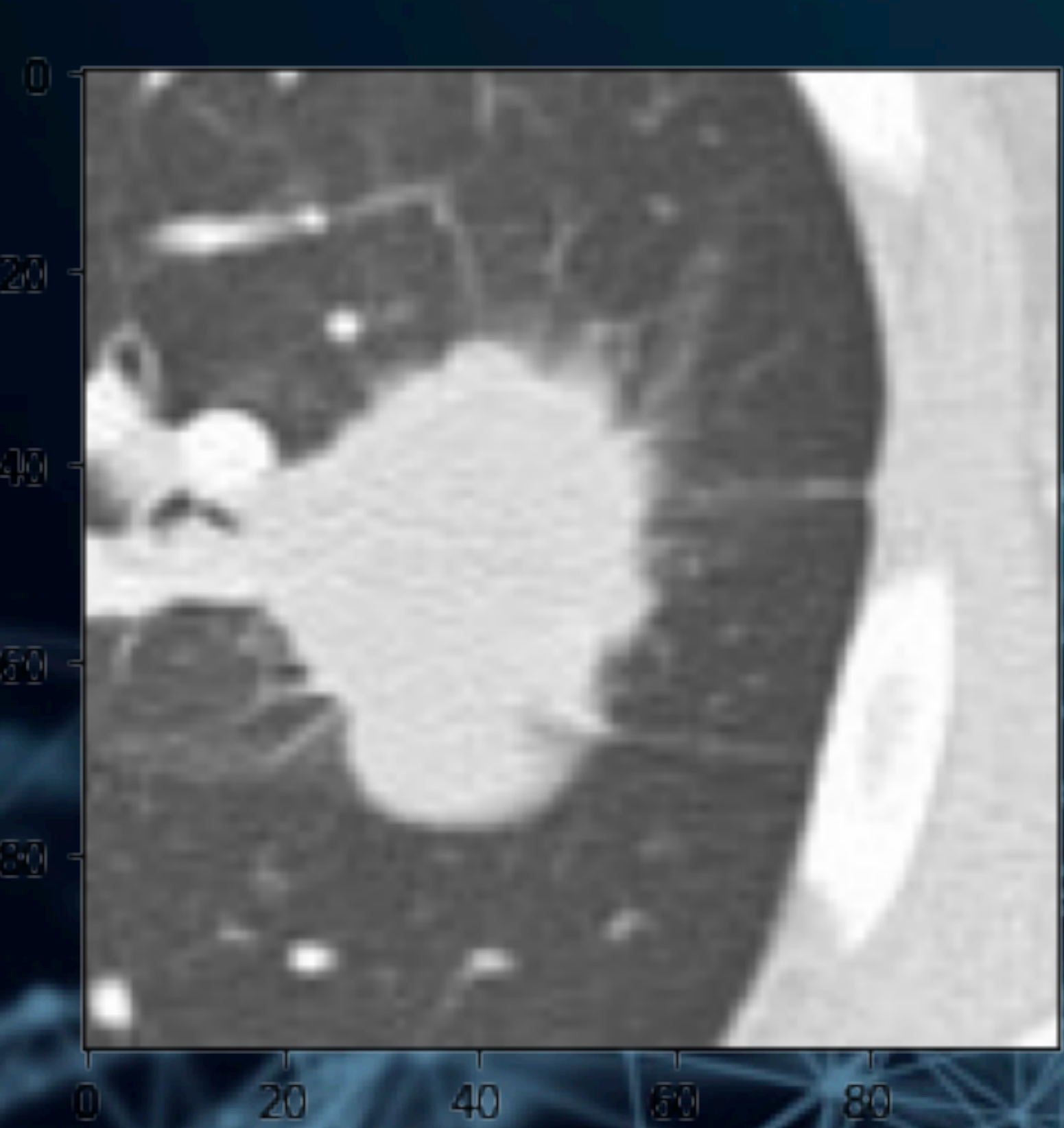
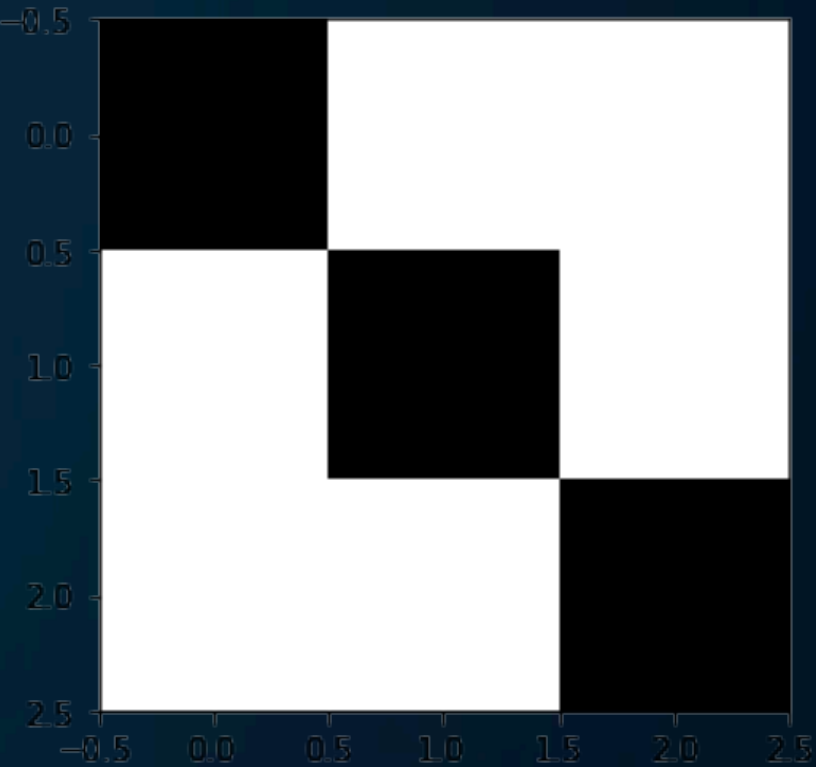
Filtro de detección de contorno horizontal

Imagen resultante



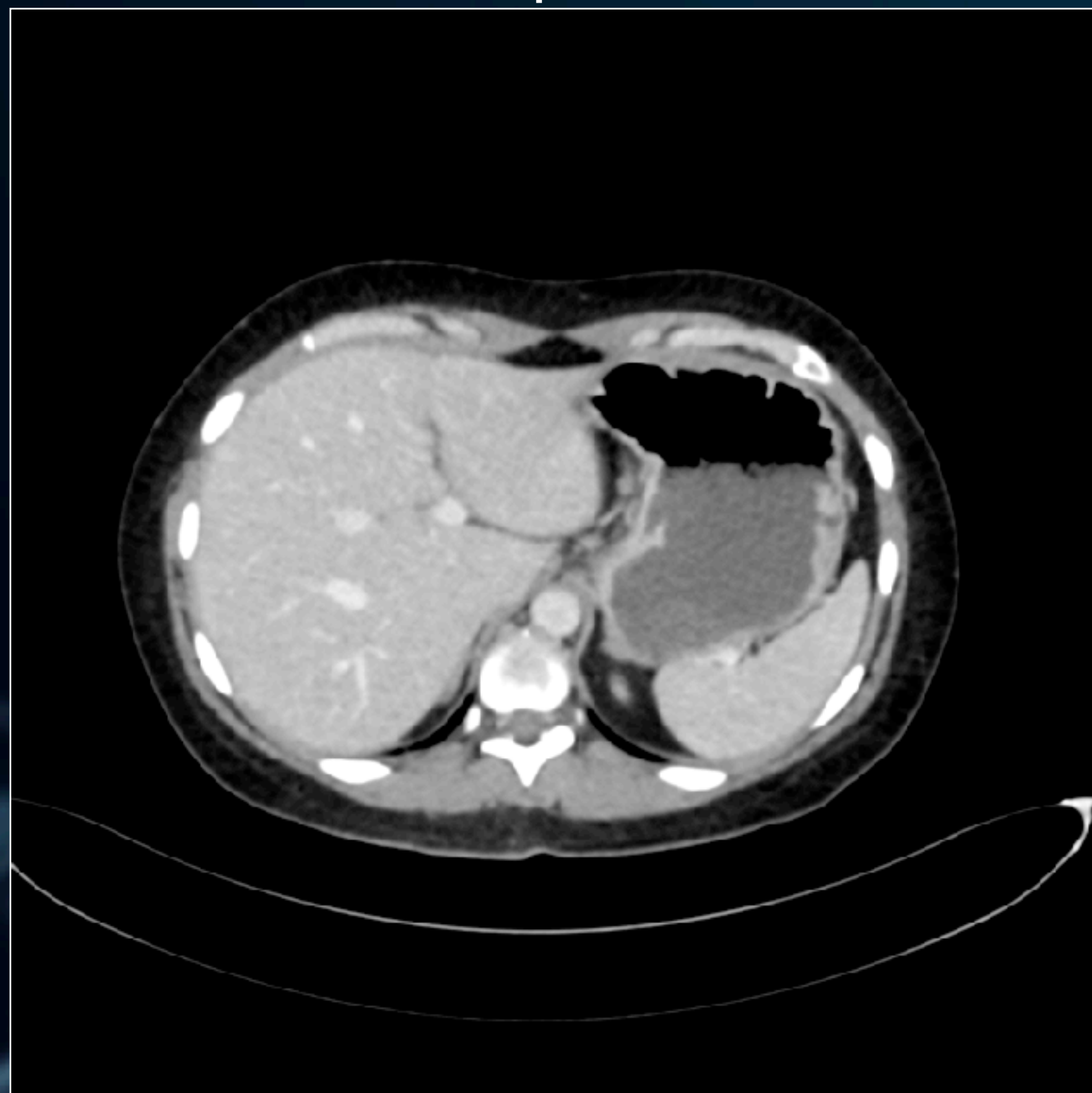
Filtro de contorno diagonal

1	0	0
0	1	0
0	0	1

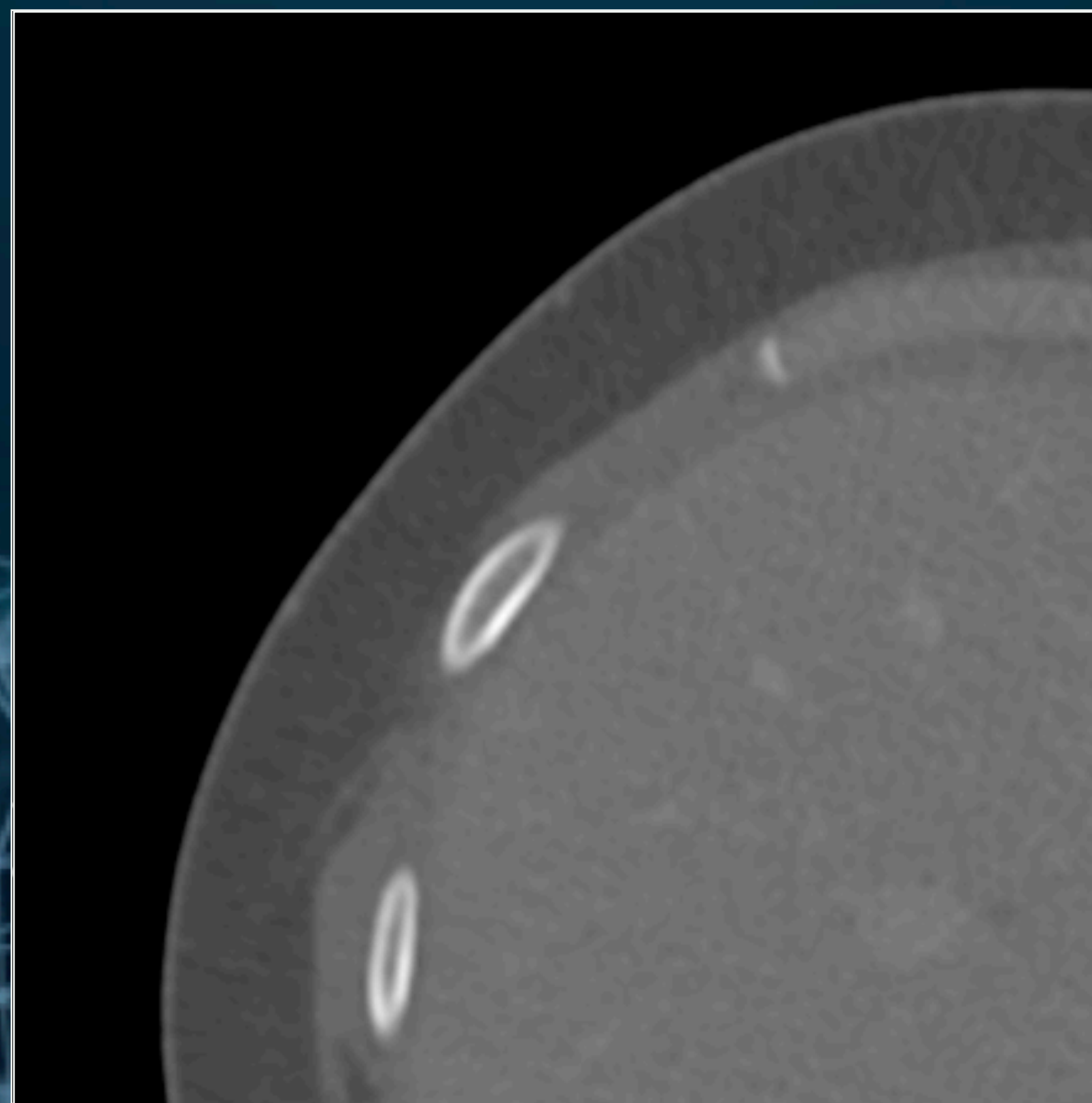


Canny filter

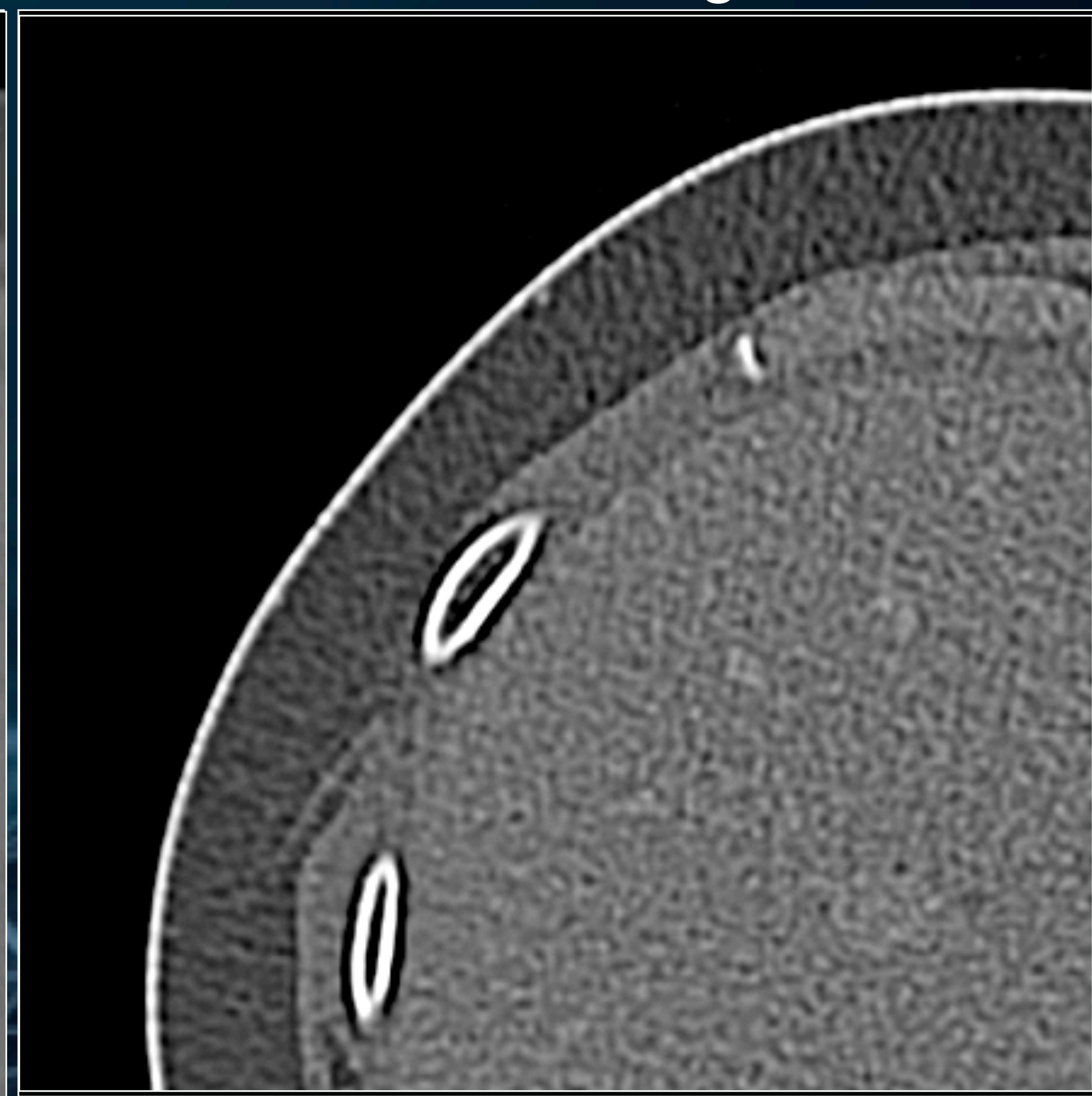
Ventana de partes blandas



Ventana ósea



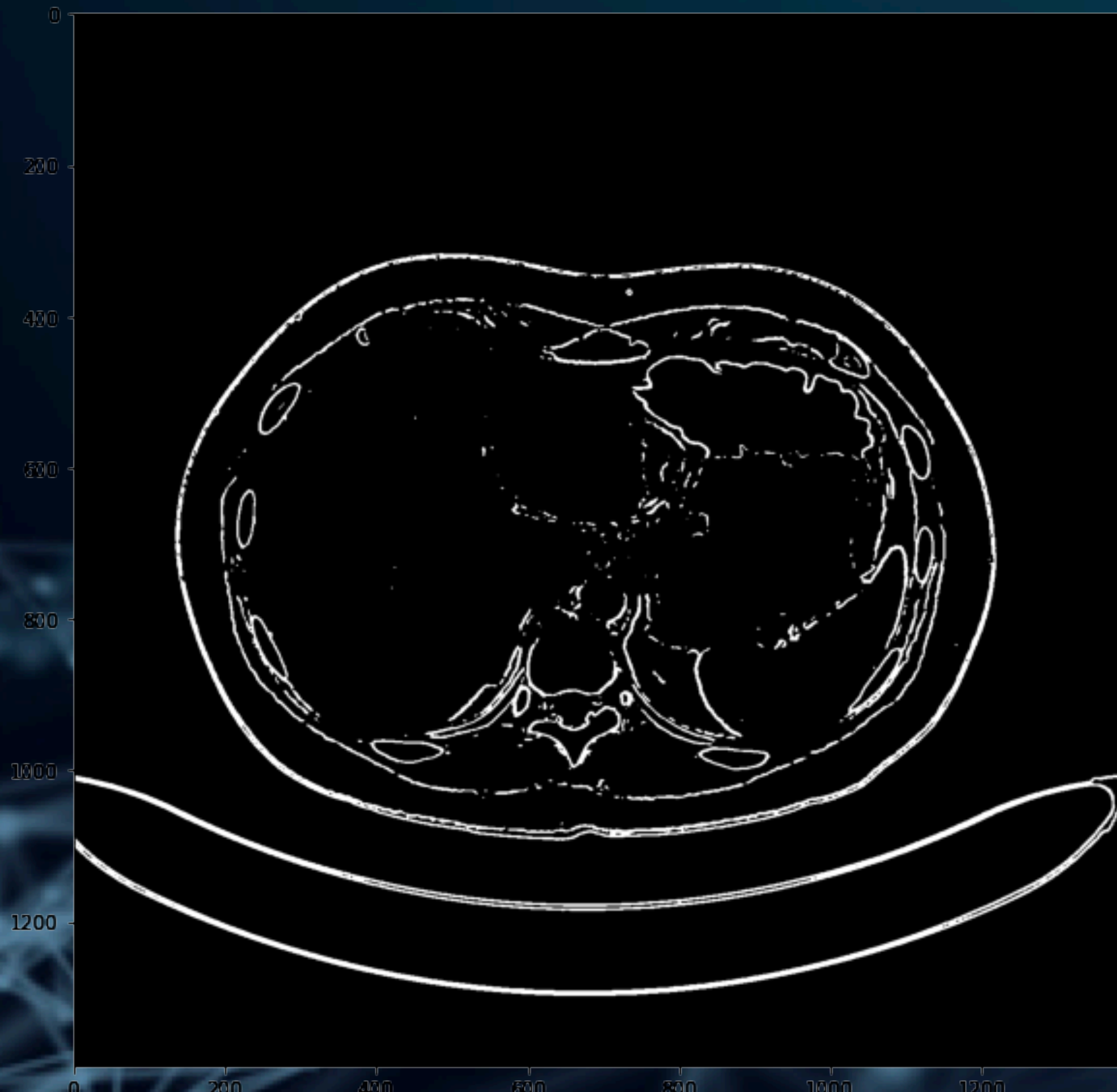
Reconstrucción con algoritmo óseo



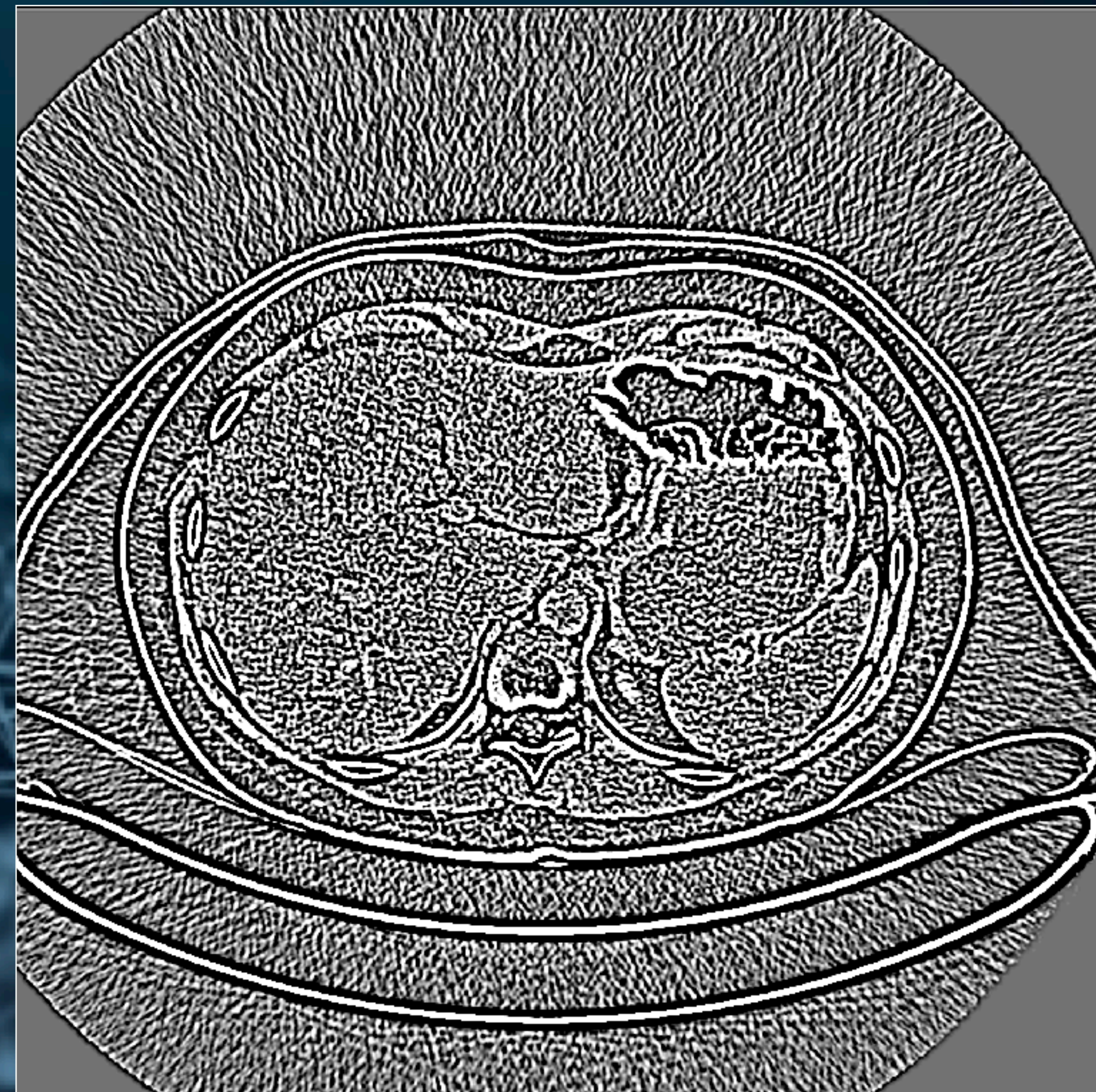
Transformación histograma

Filtro

Filtro de Desviación estándar



Filtro Laplaciano

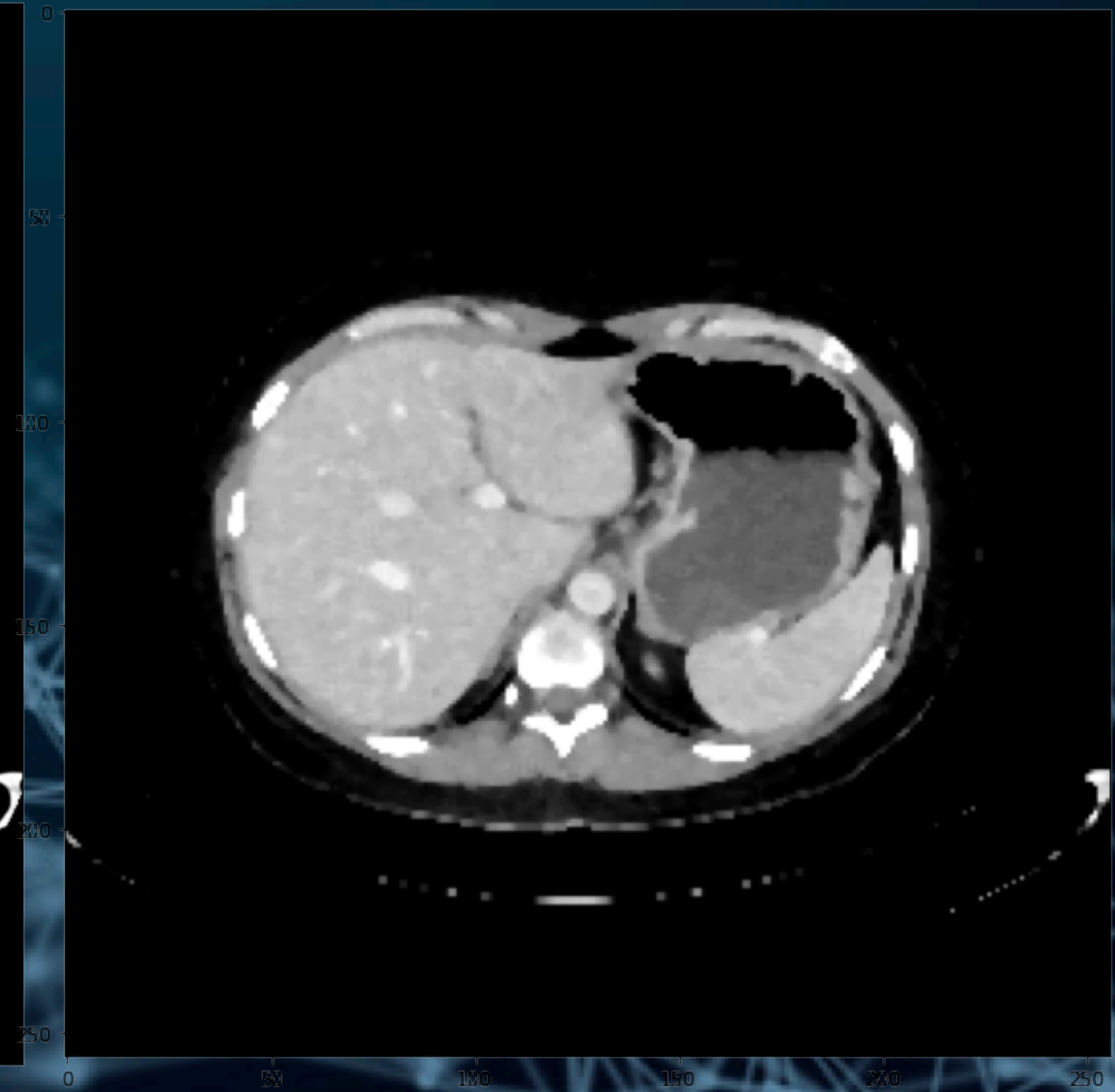
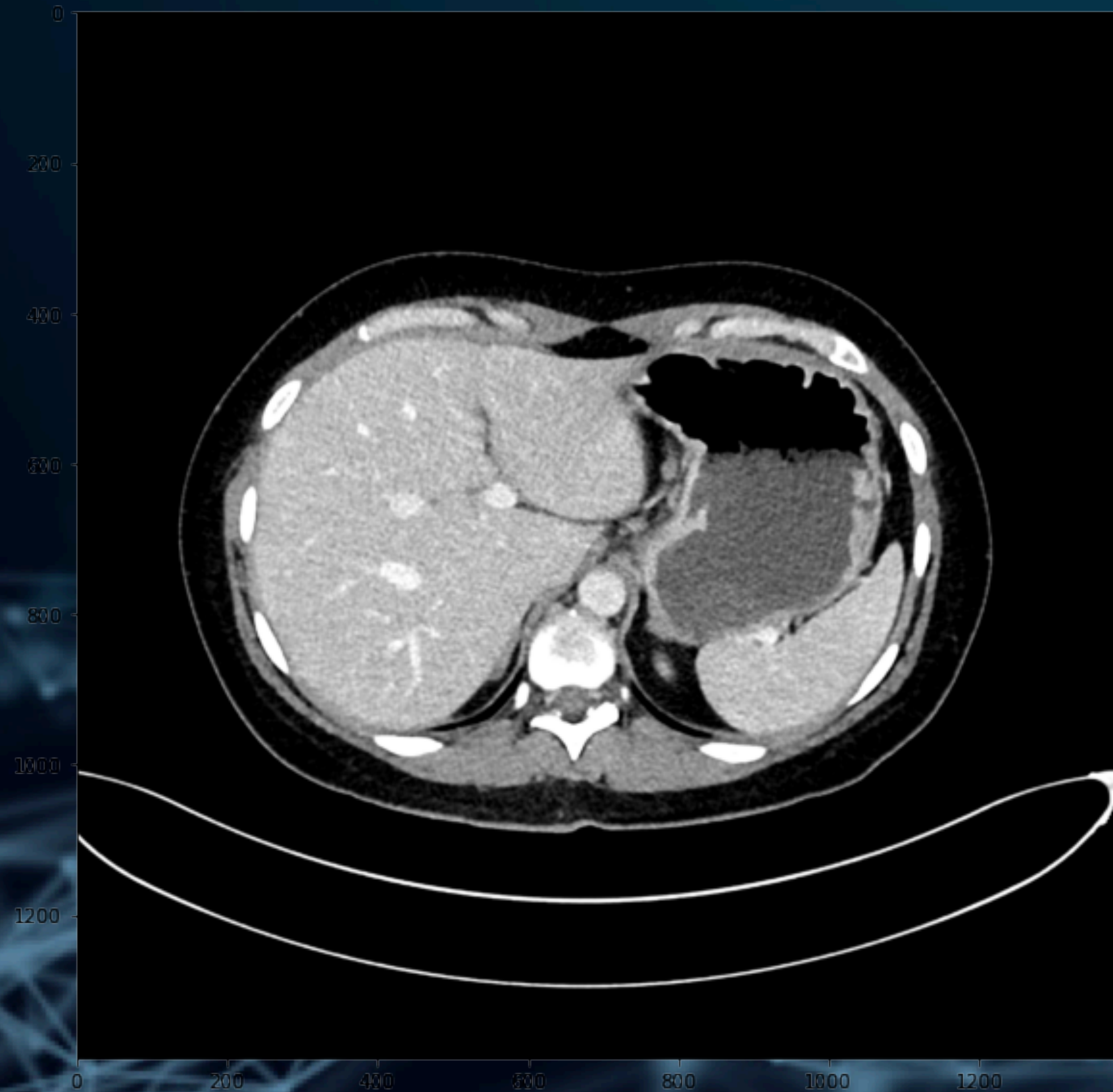


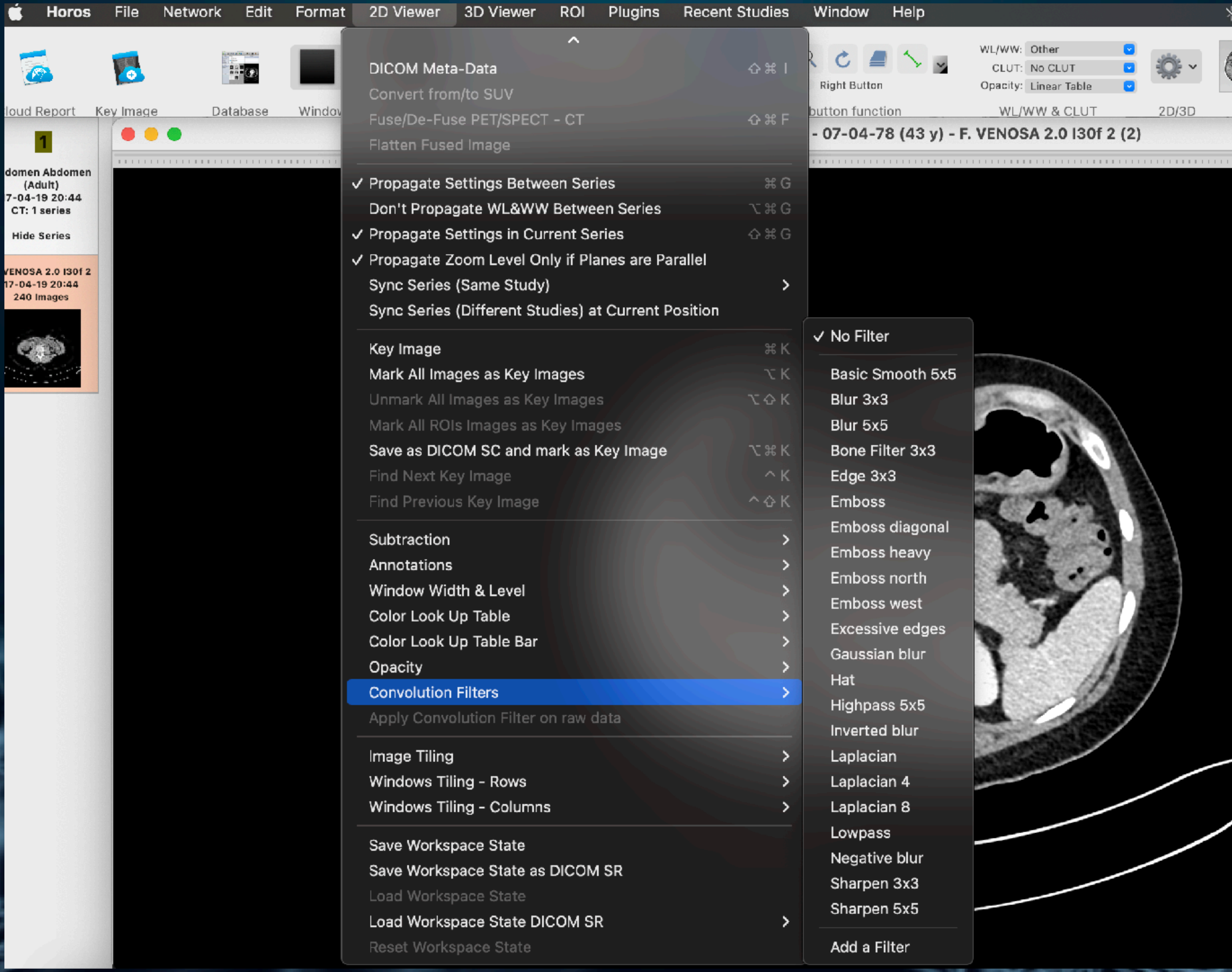
Frangi Filter



Filtro de mediana

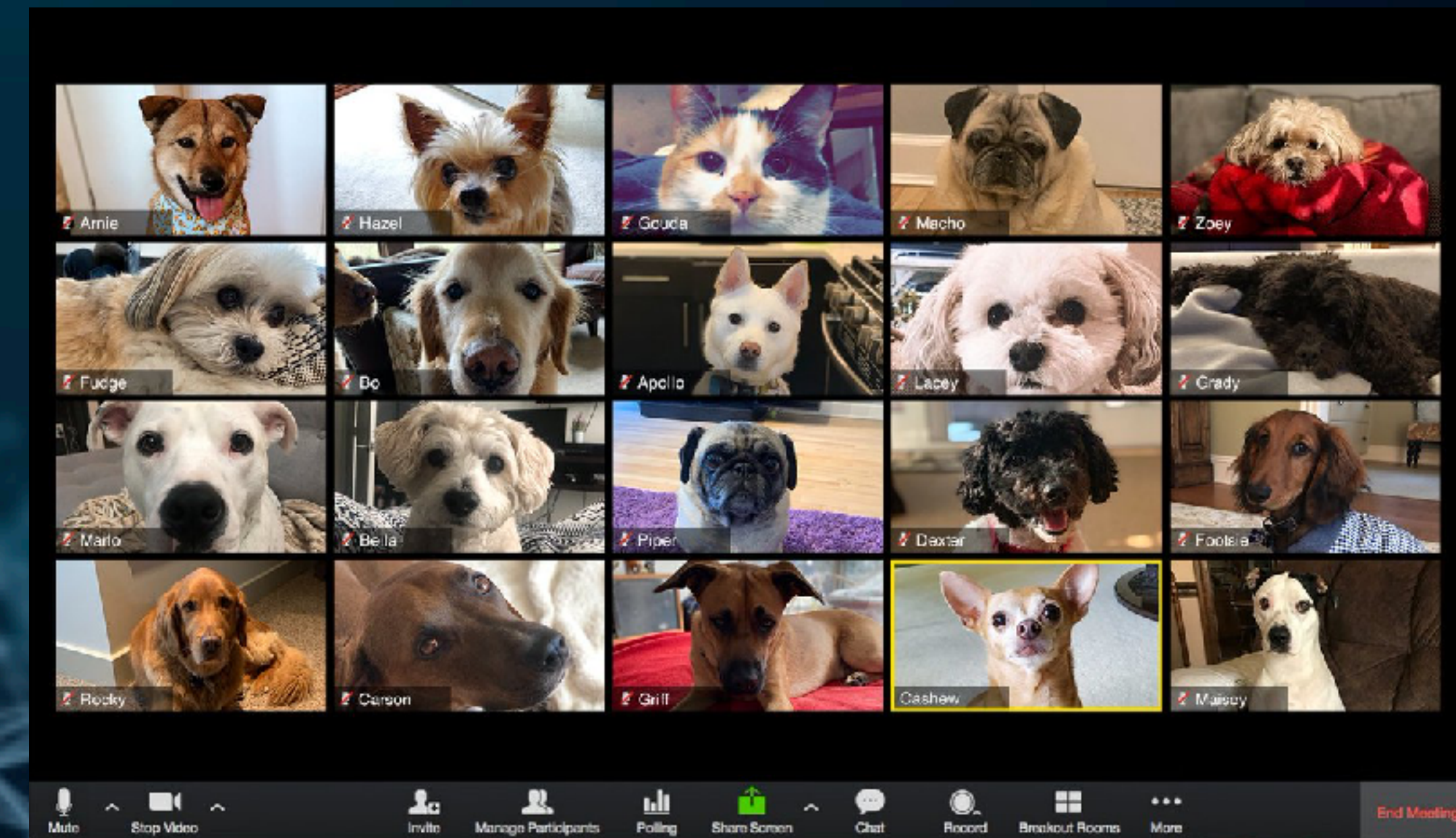
Máscara: 3 x 3





Resumen 2:

- Hemos aprendido:
 - Definición matemática de una imagen.
 - Sus dimensiones.
 - Concepto de pixel.
 - Profundidad de bits.
 - Canales de color.
 - Formato DICOM.
 - Definición y propiedad del histograma.
 - Transformación del histograma: nivel y ancho de ventana.
 - Concepto de filtro o kernel y sus aplicaciones.

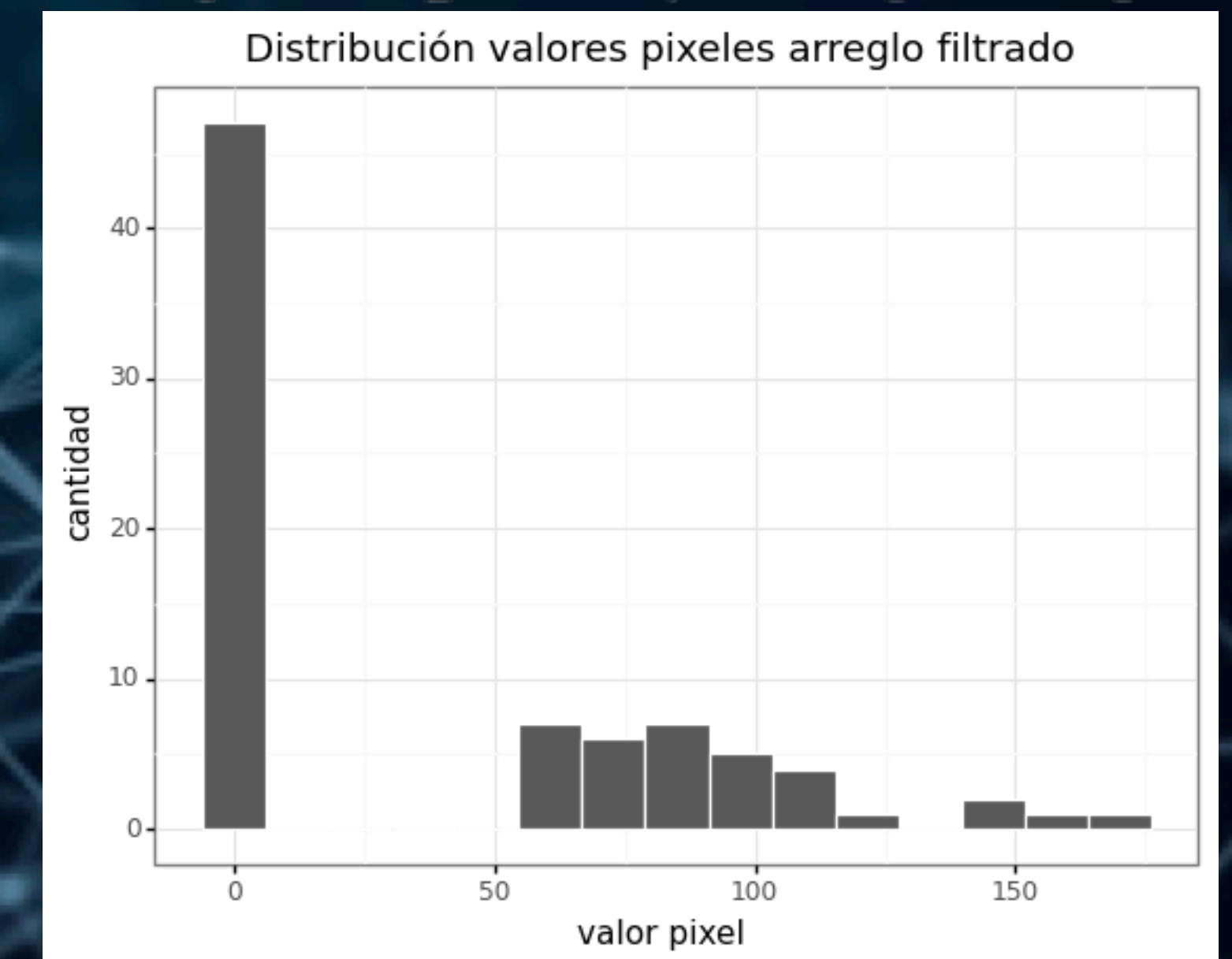
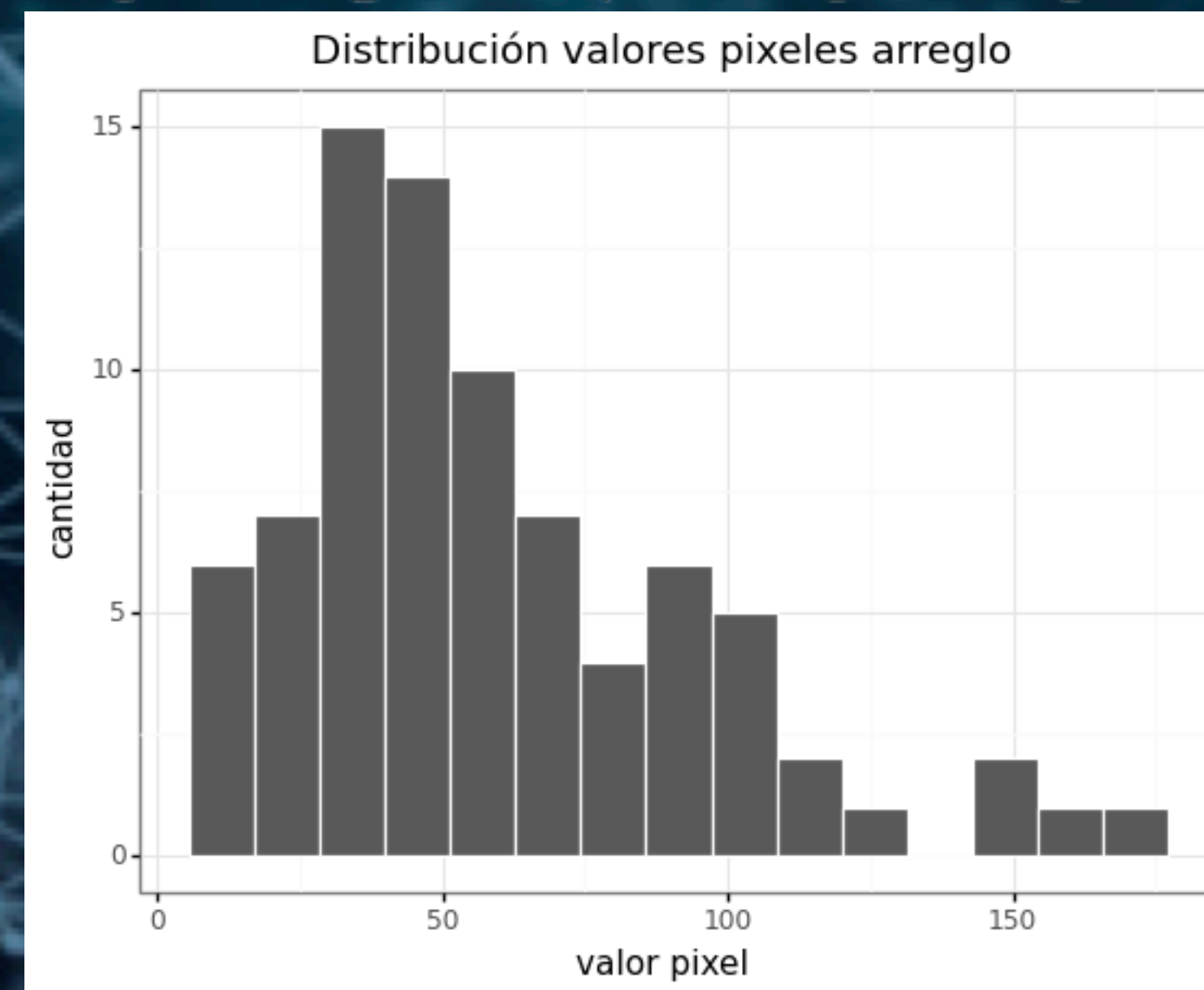
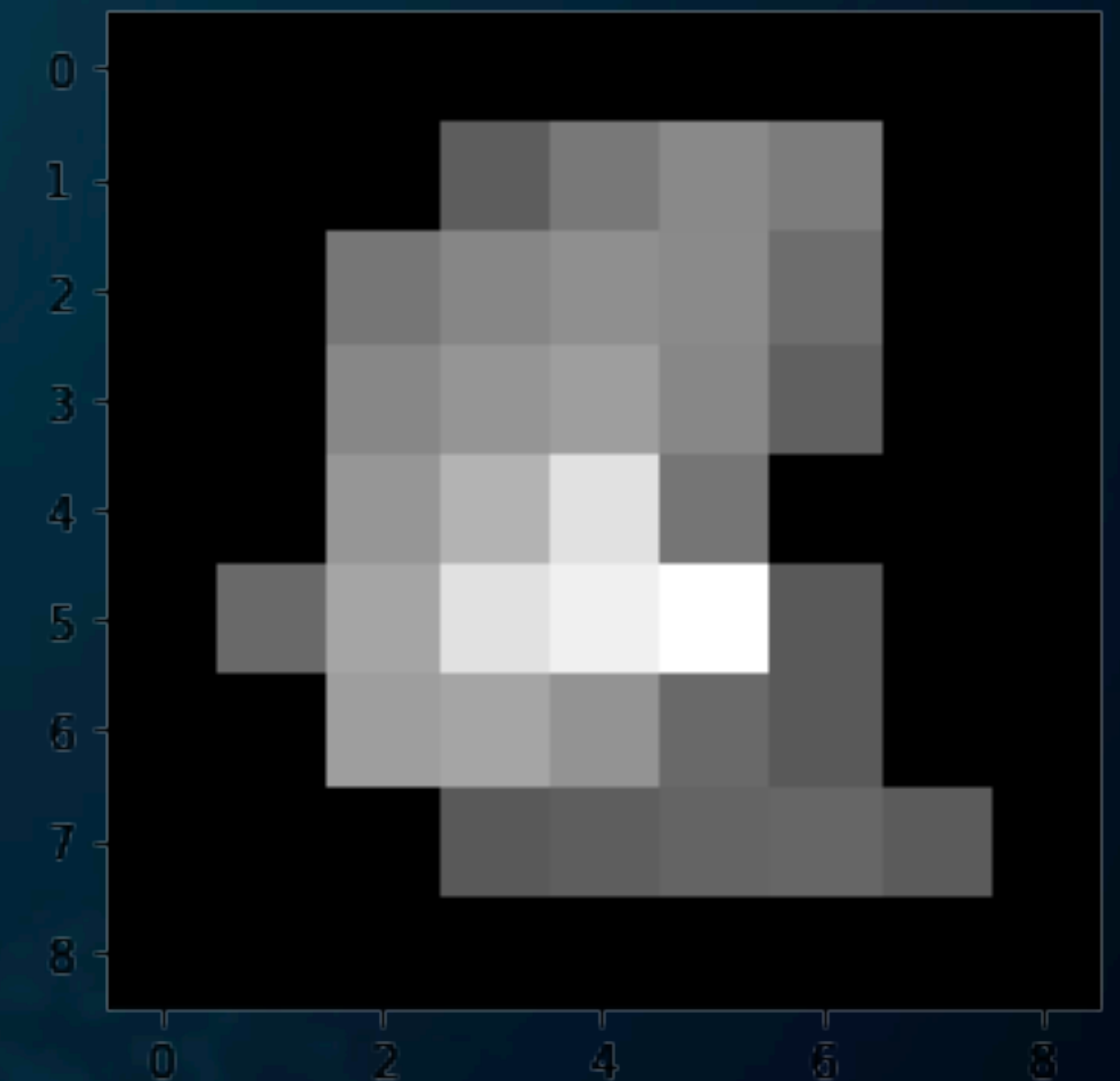
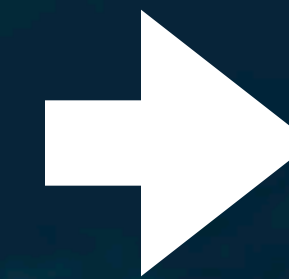


Procedimientos de thresholding y discretización



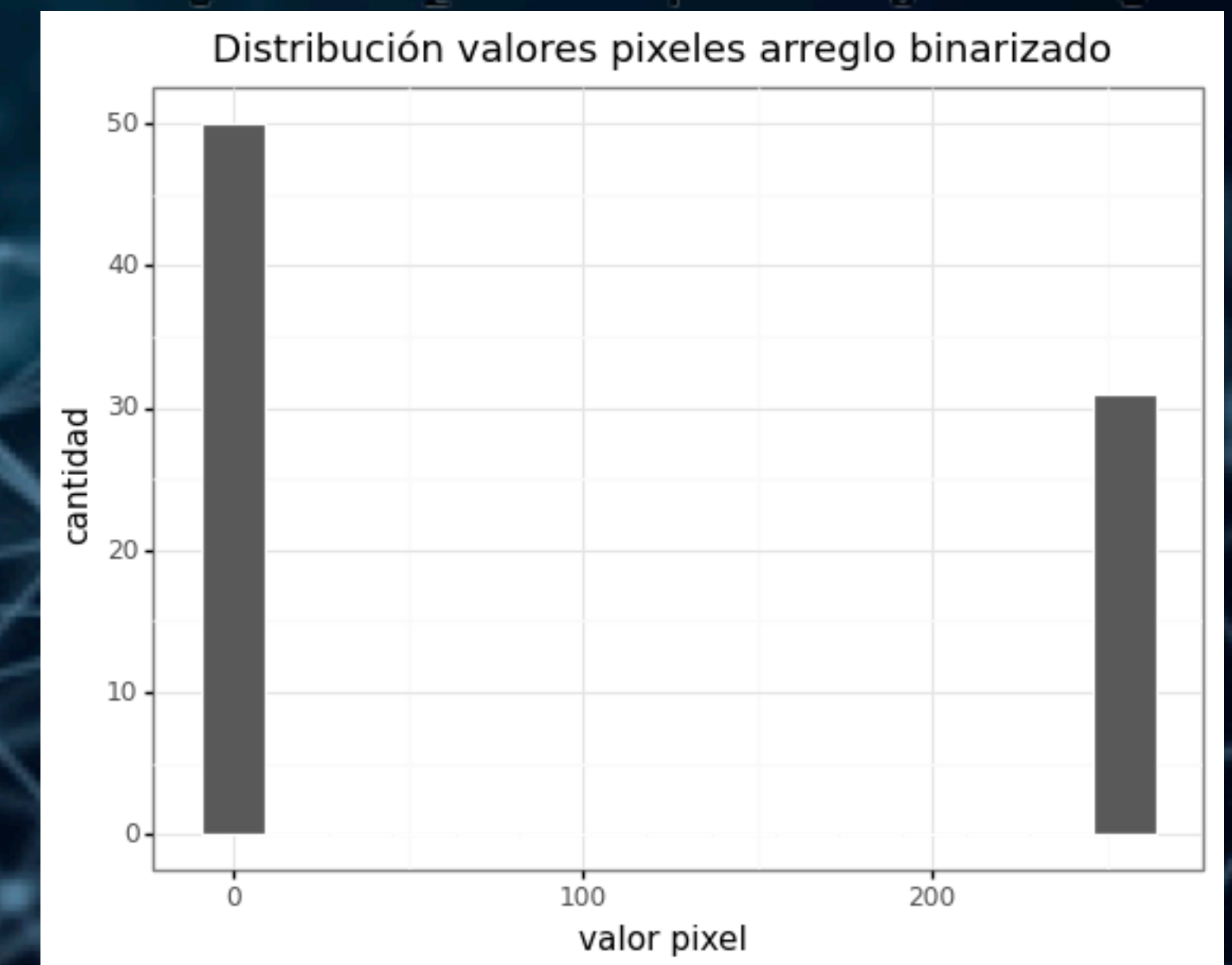
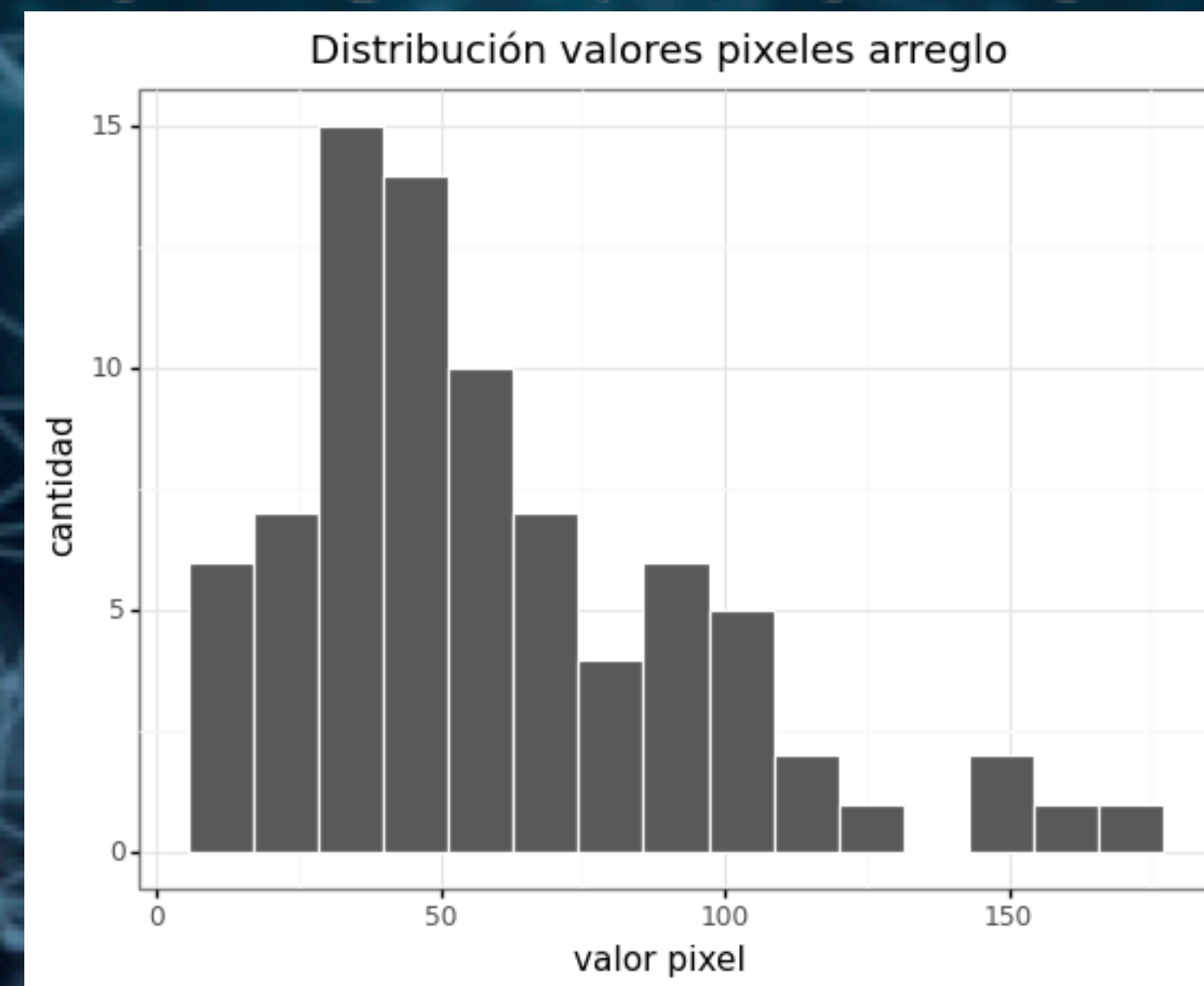
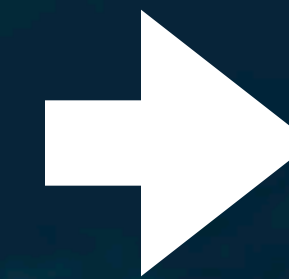
Thresholding

- Definimos un umbral:
 - Umbral = 60.
 - Cualquier pixel menor a 60 valdrá 0.



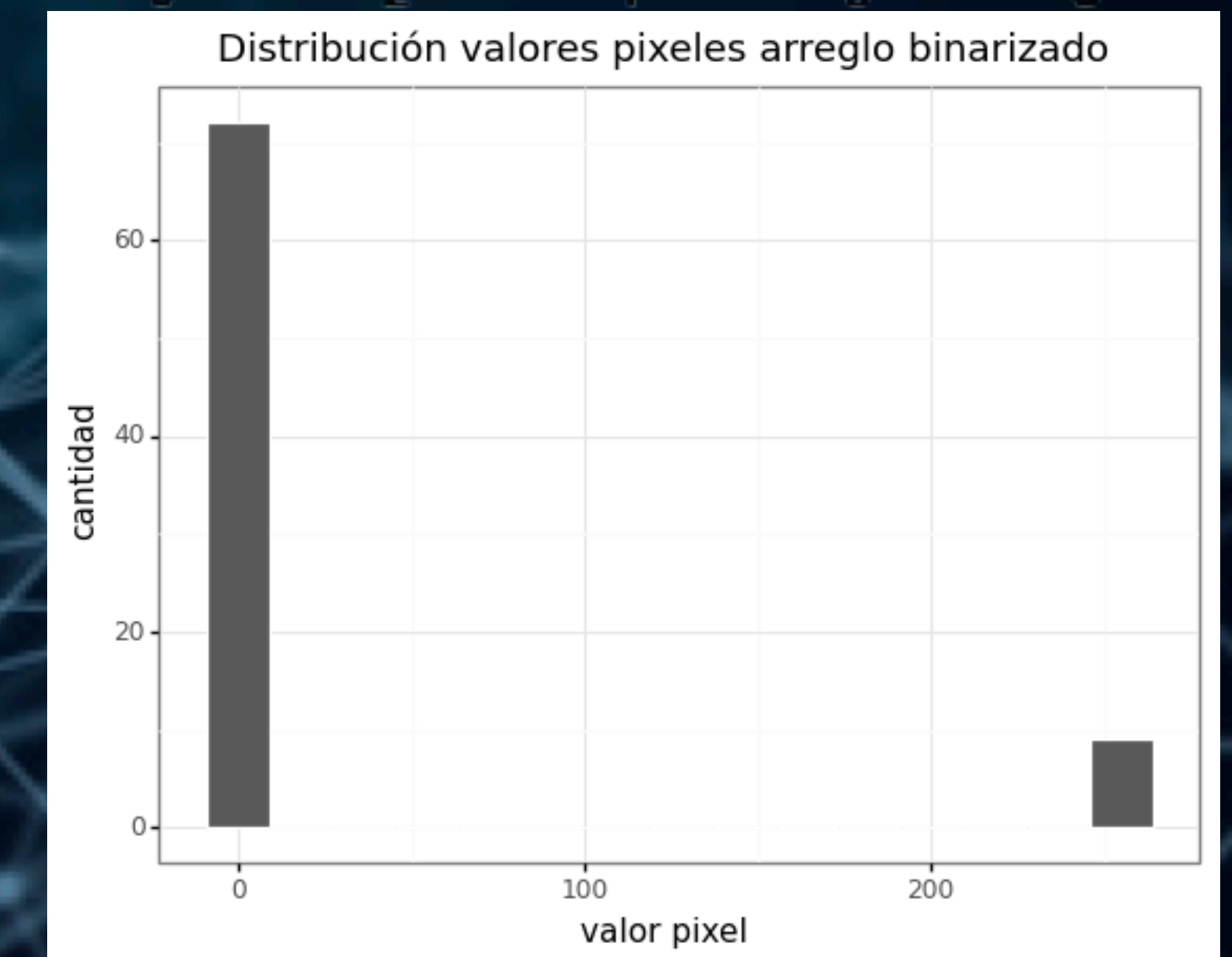
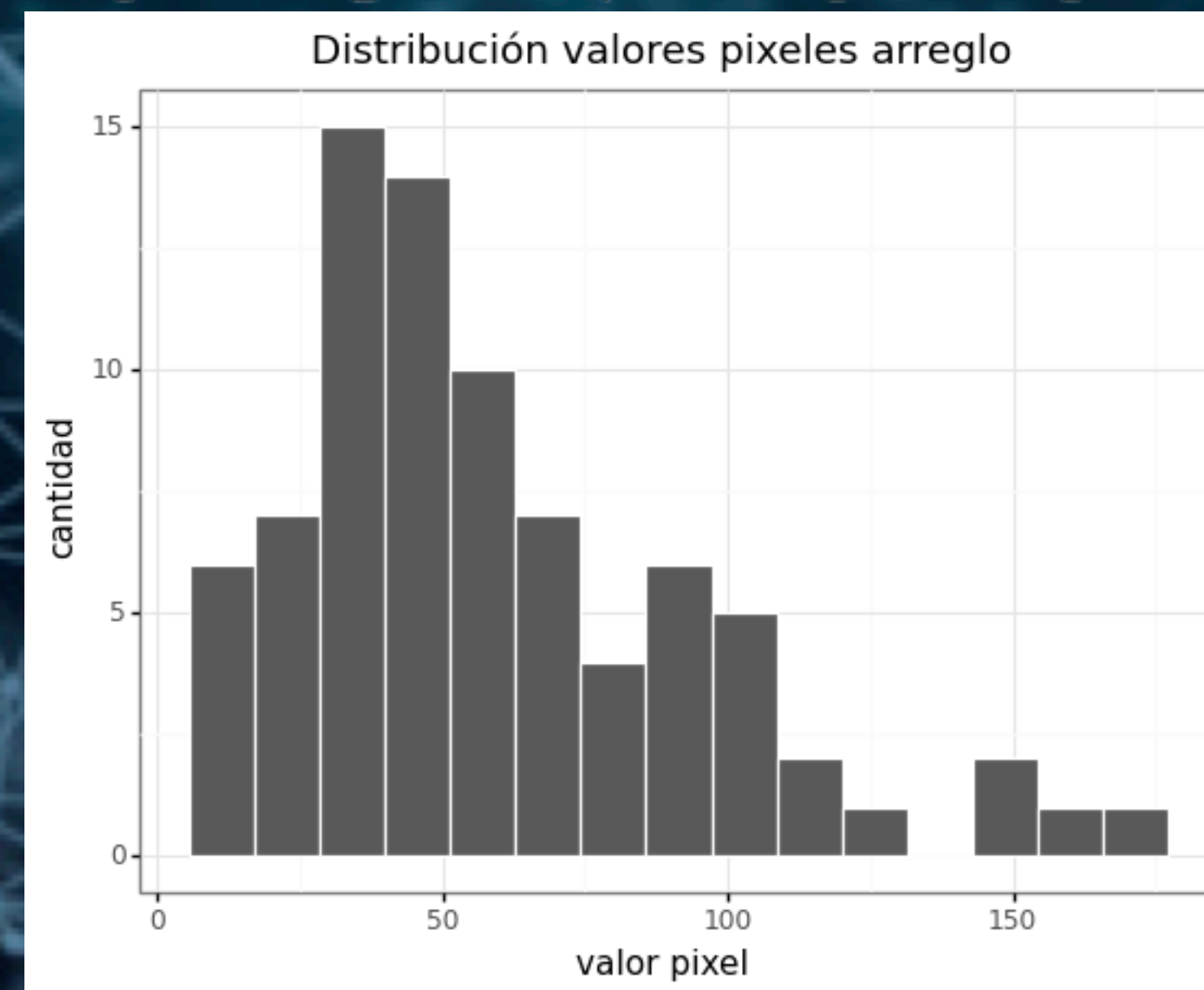
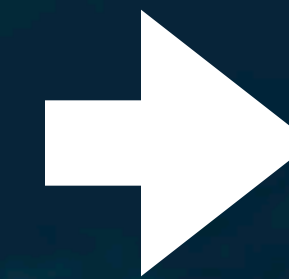
Binarización

- Definimos un umbral:
 - Umbral = 60.
 - Cualquier pixel menor a 60 valdrá 0.
 - Cualquier pixel mayor o igual a 60 valdrá 255.

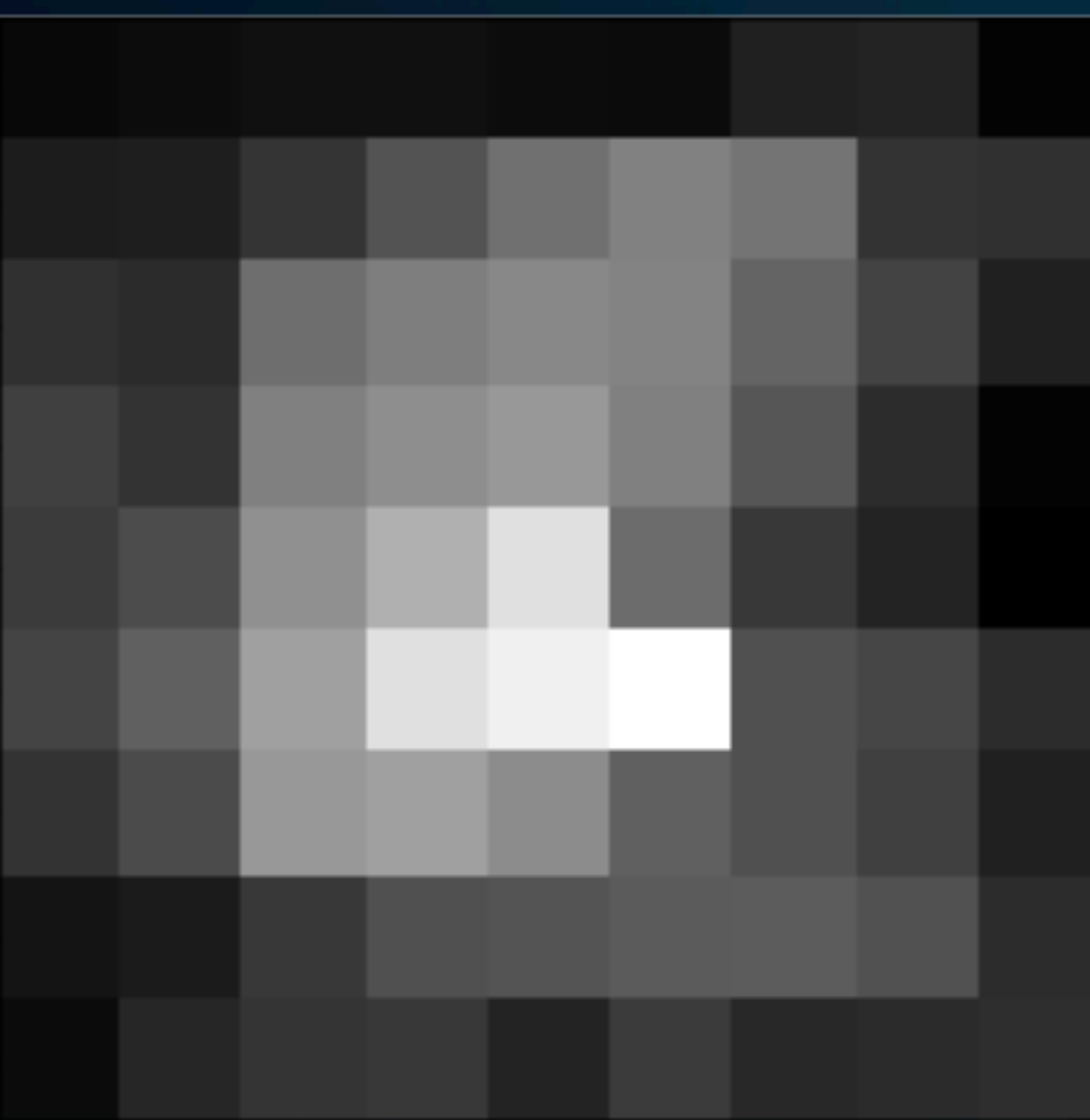


Binarización

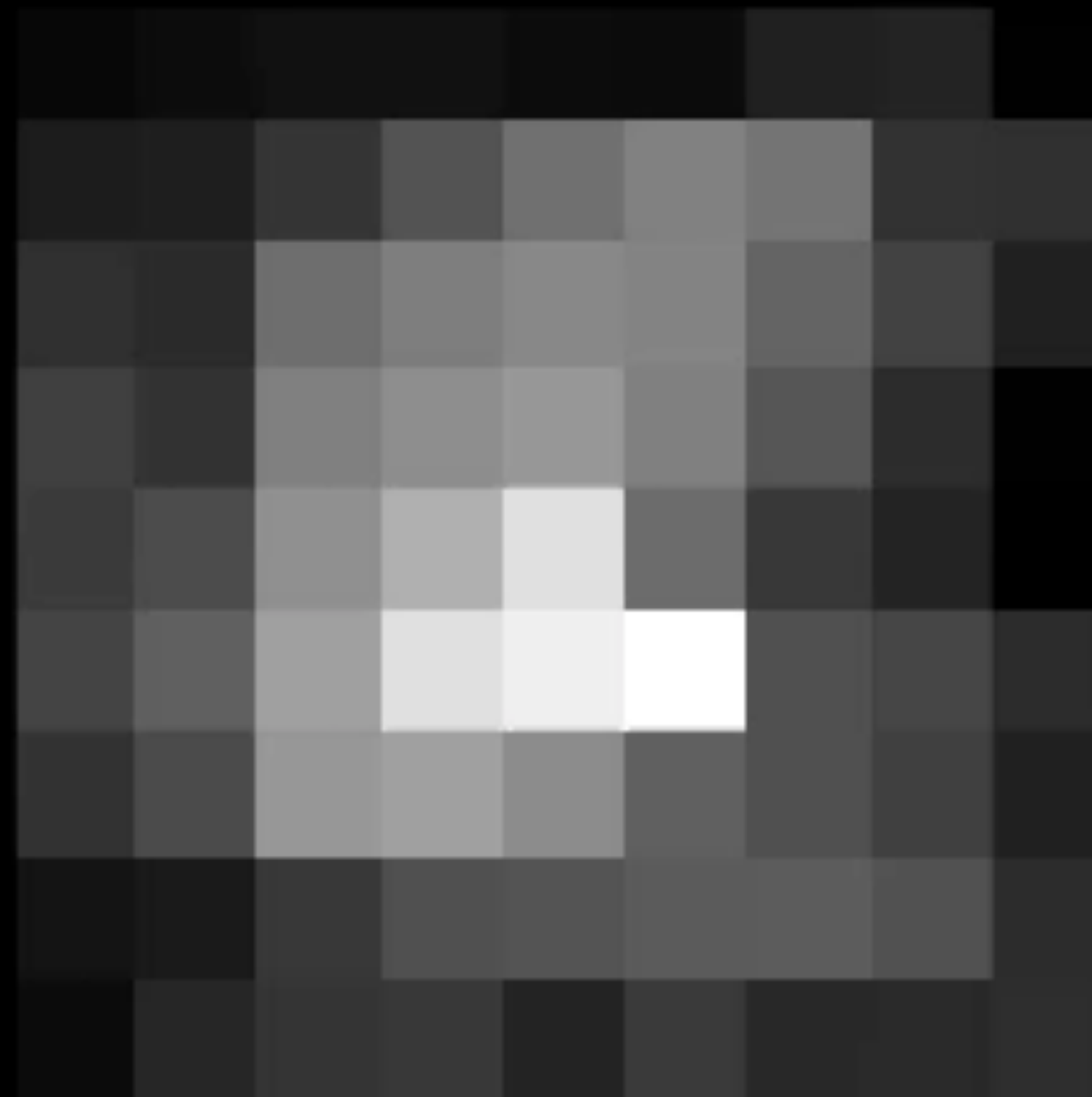
- Definimos un umbral:
 - Umbral = 100.
 - Cualquier pixel menor a 100 valdrá 0.
 - Cualquier pixel mayor o igual a 100 valdrá 255.



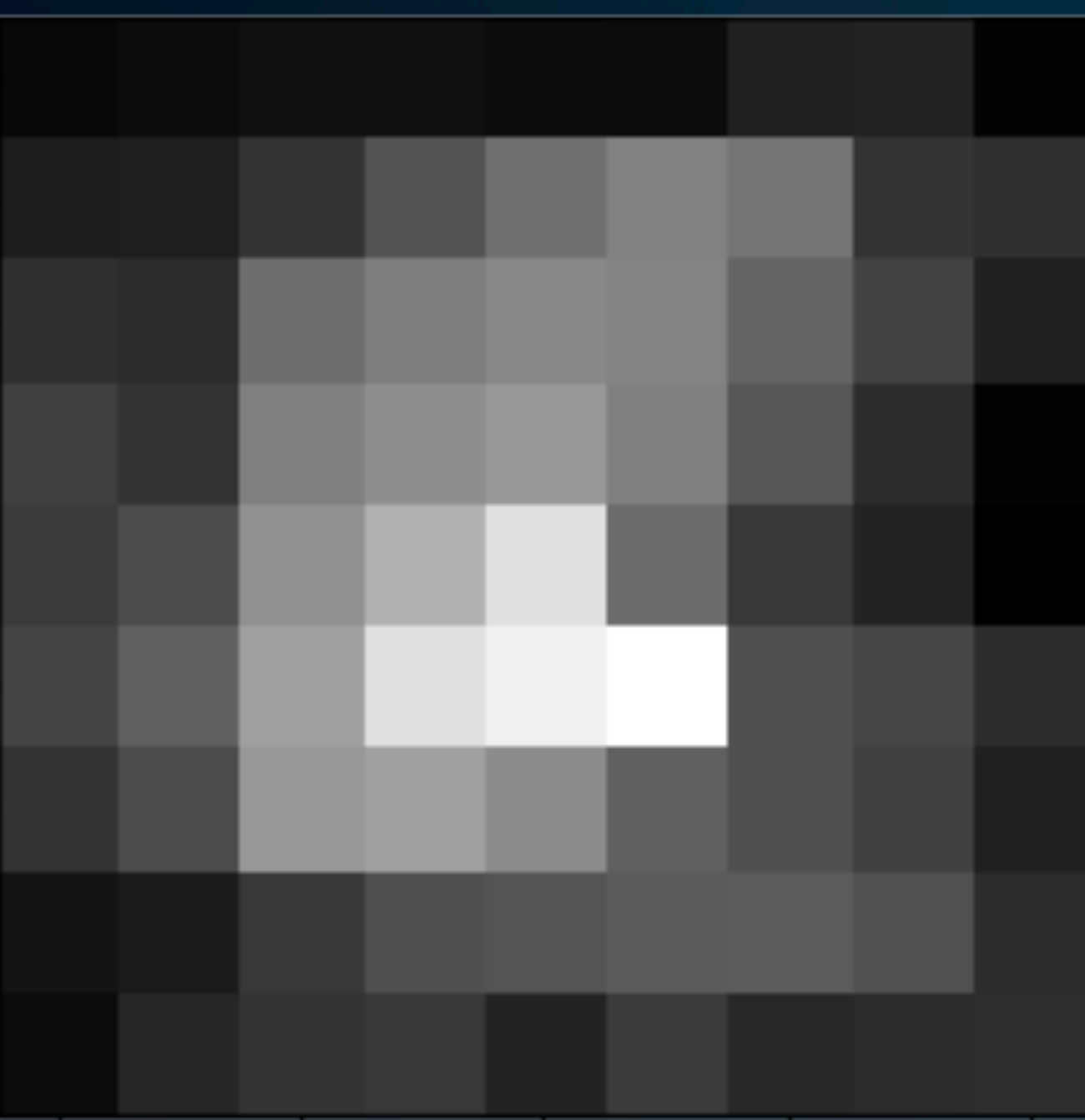
Filtrado por umbral



0 2 4 6 8



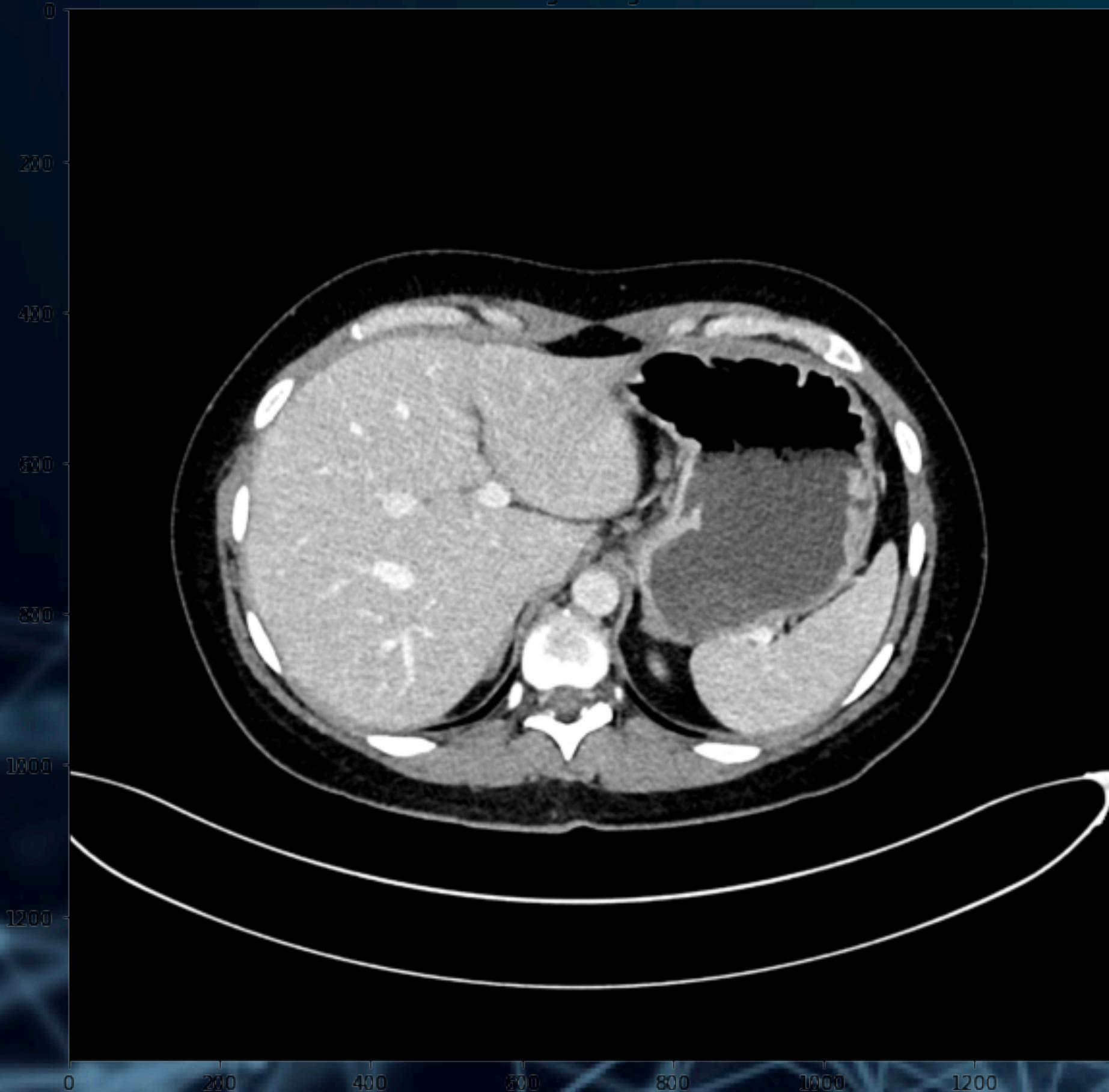
Binarización de imagen



- Definimos un umbral:
 - Umbral = 60.
 - Cualquier pixel menor a 60 valdrá 0.
 - Y cualquier pixel mayor o igual a 60 valdrá 255.

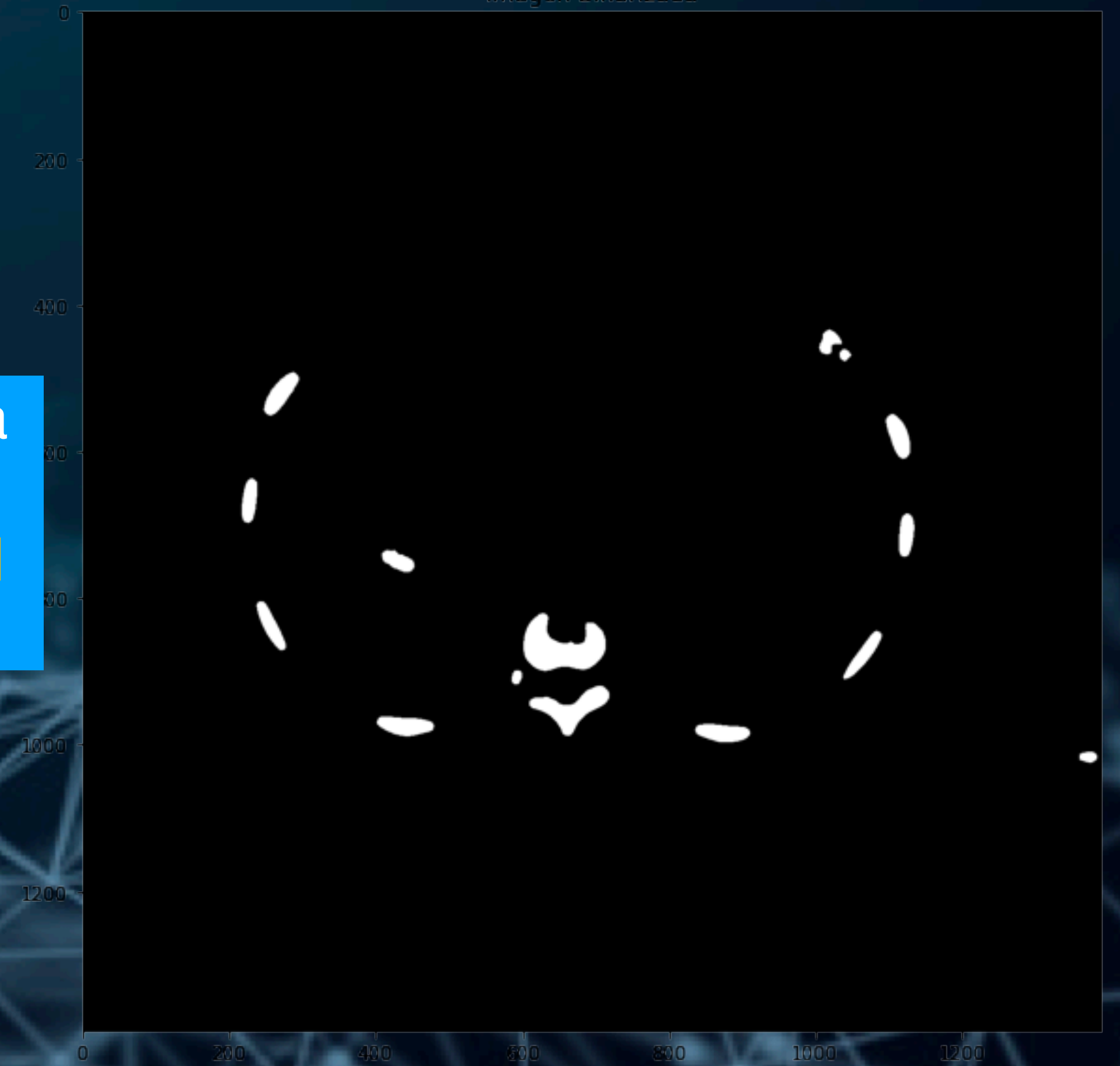
Binarización

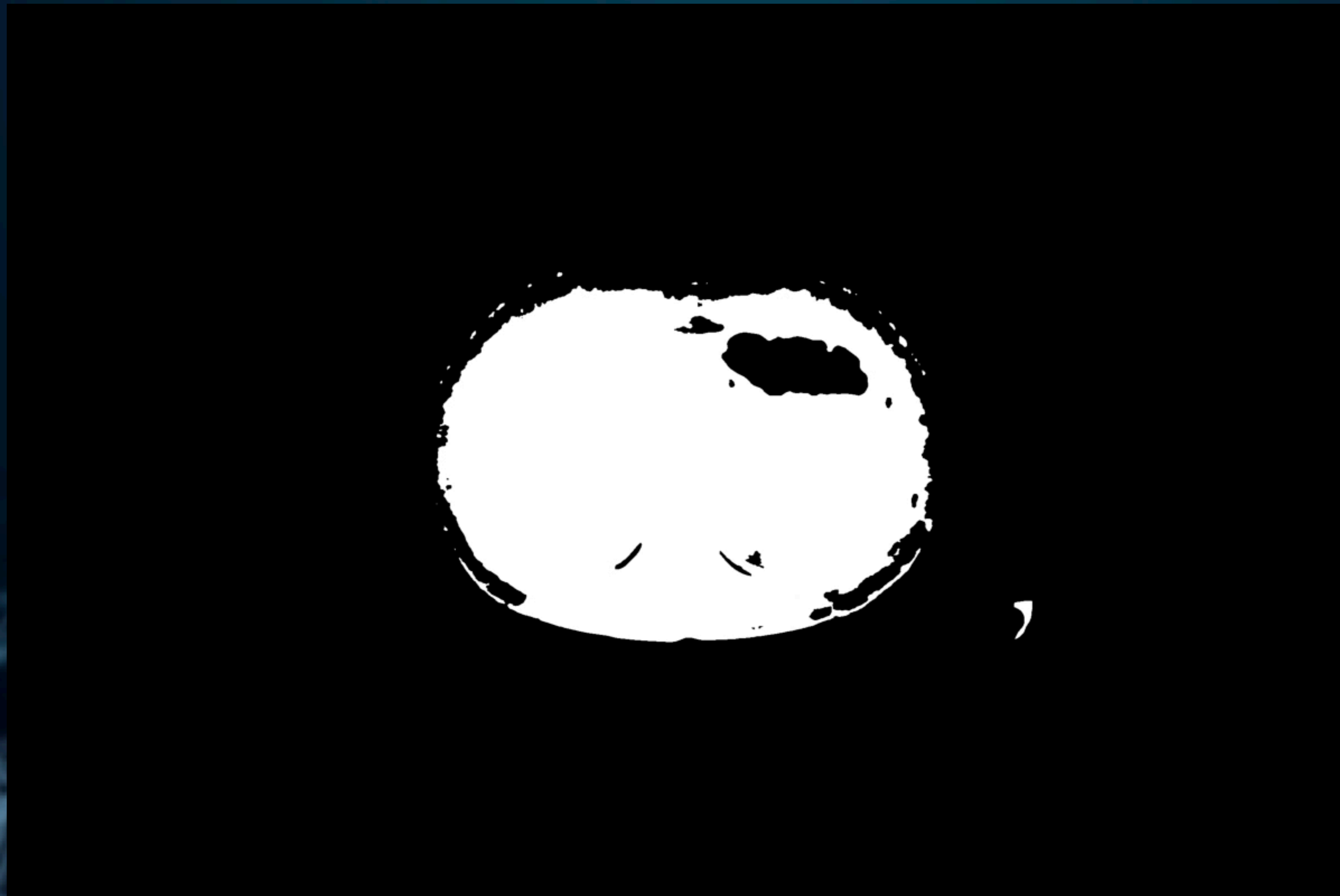
Imagen original



Si un pixel es mayor a **umbral**, vale 255.
Si es menor al **umbral** entonces vale 0

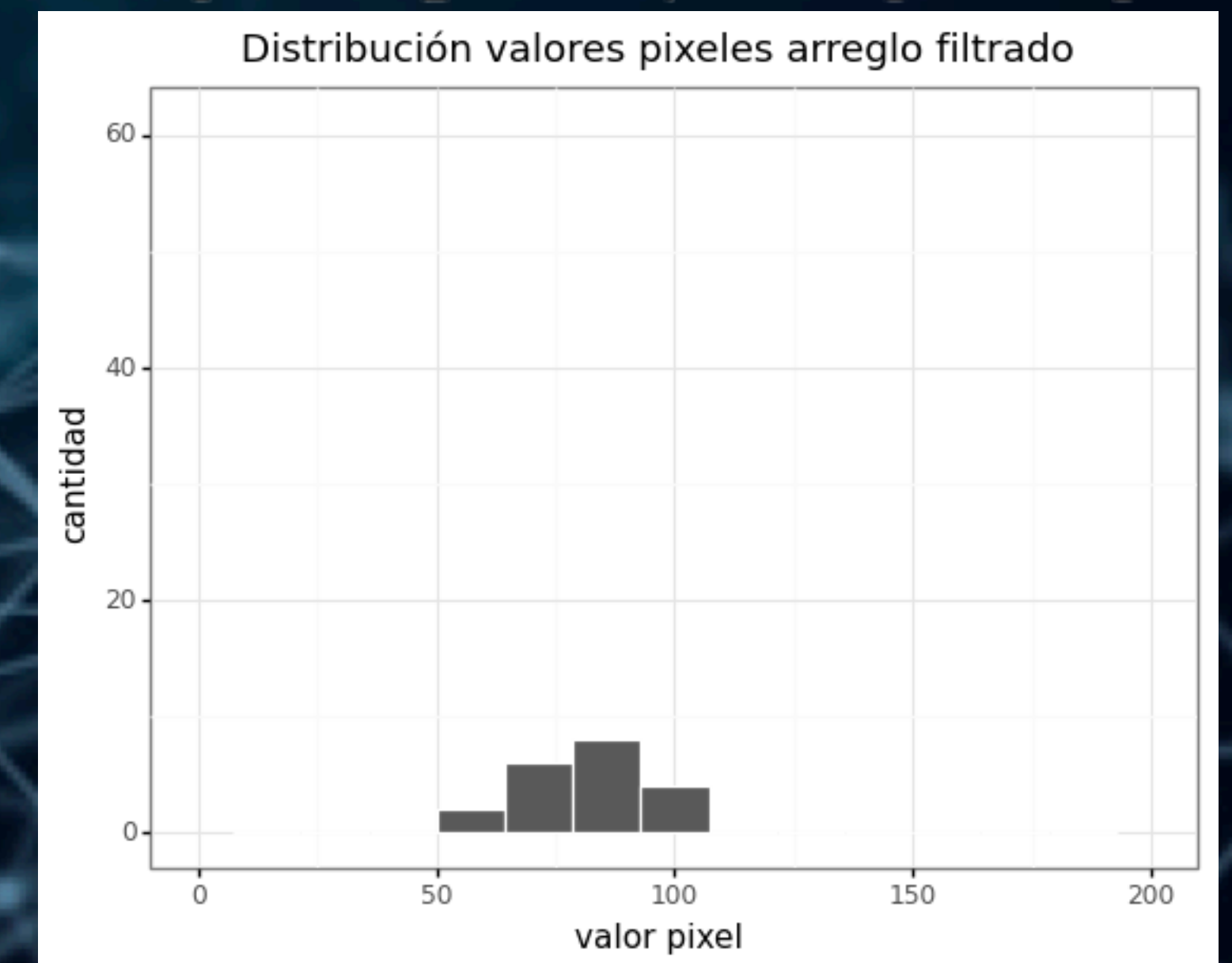
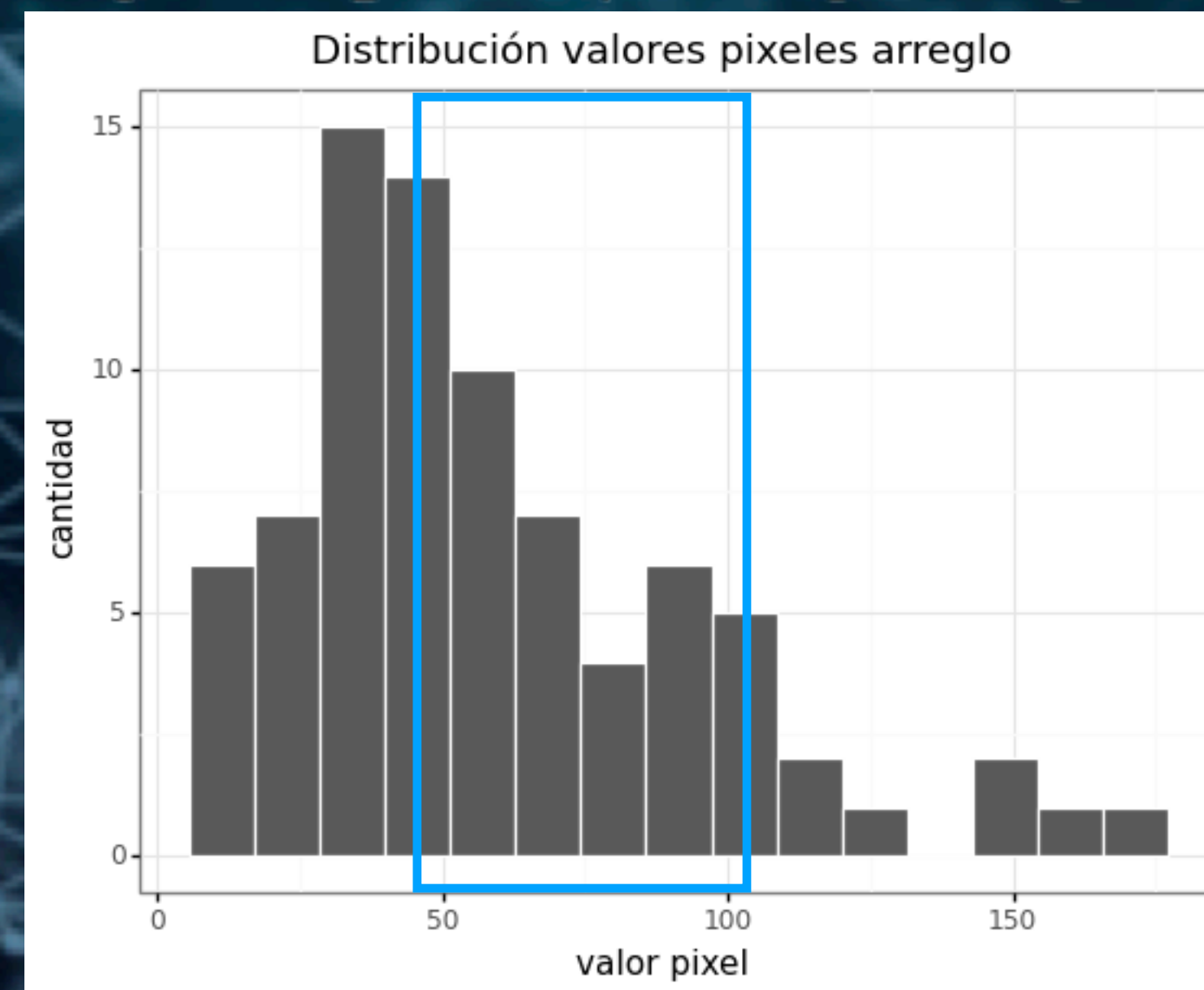
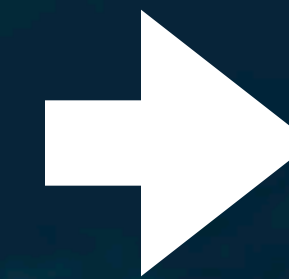
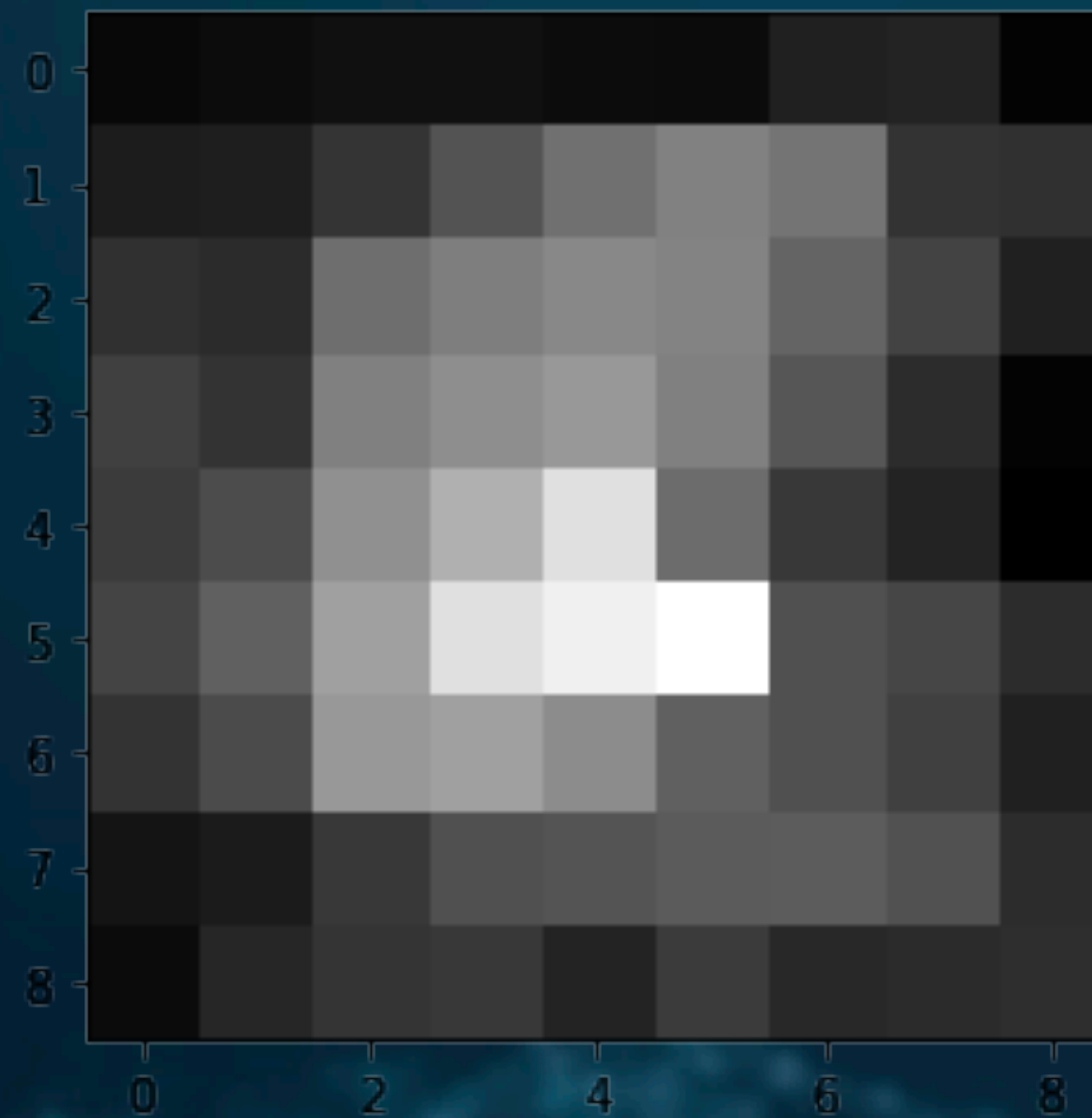
Imagen Binarizada

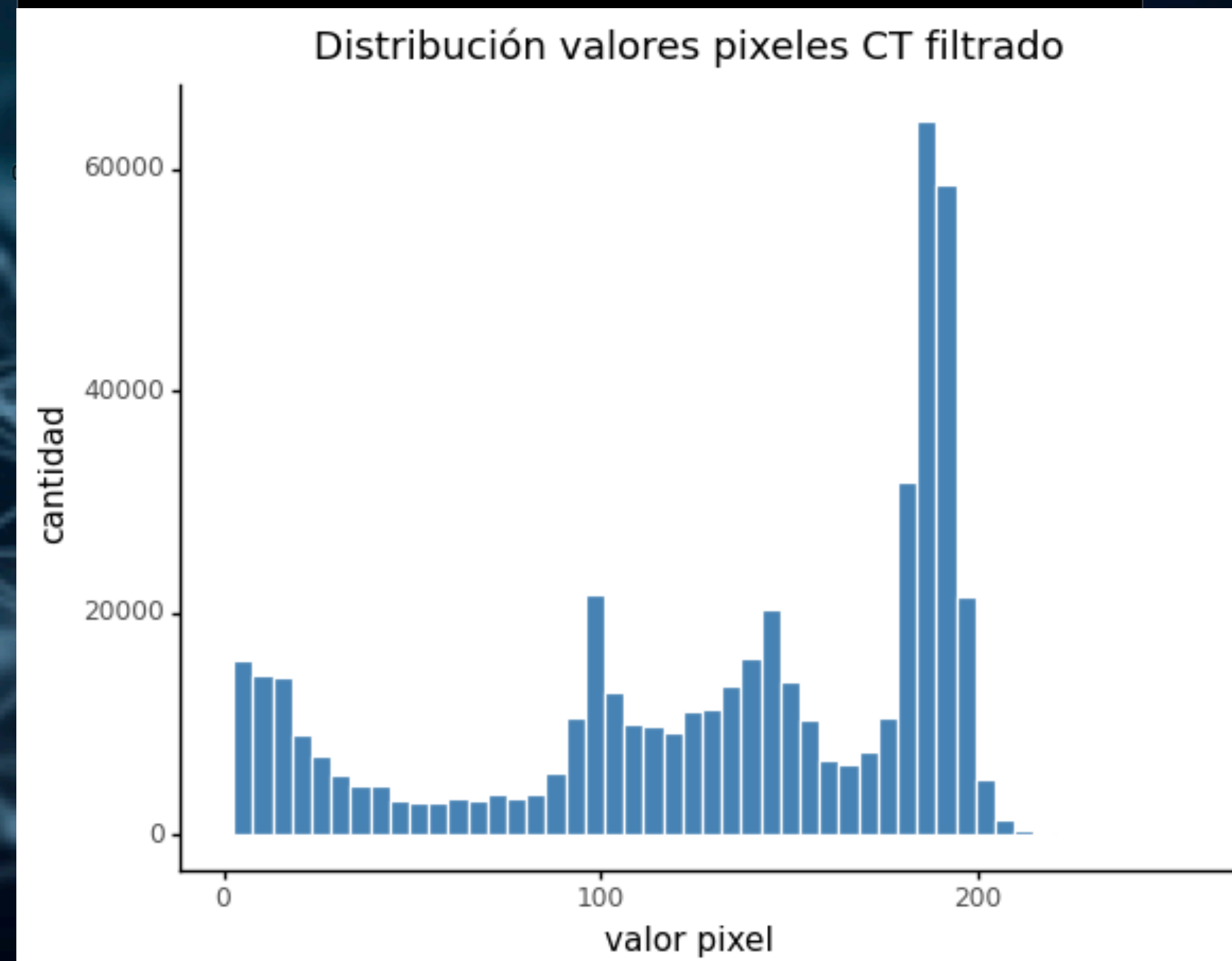
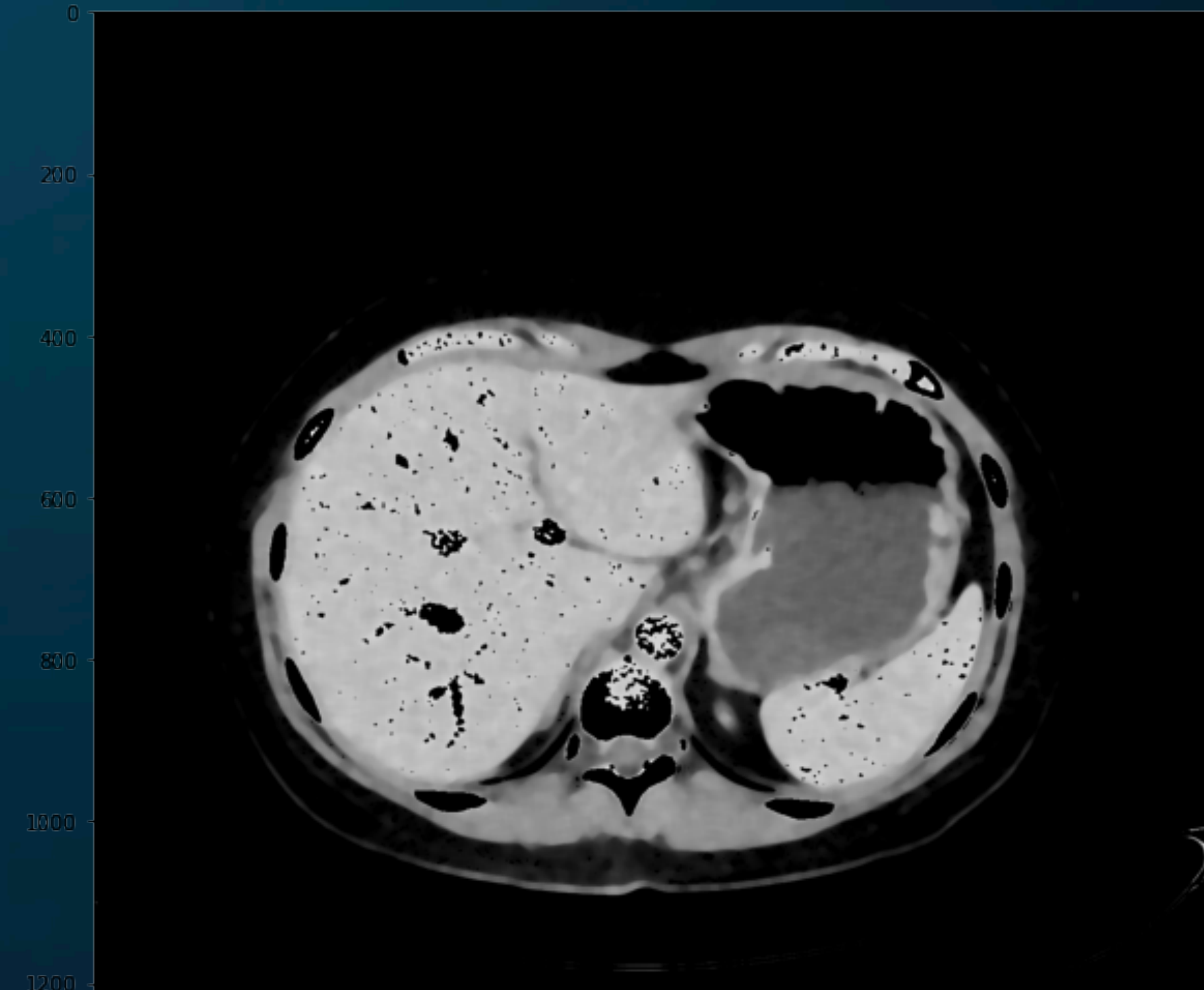
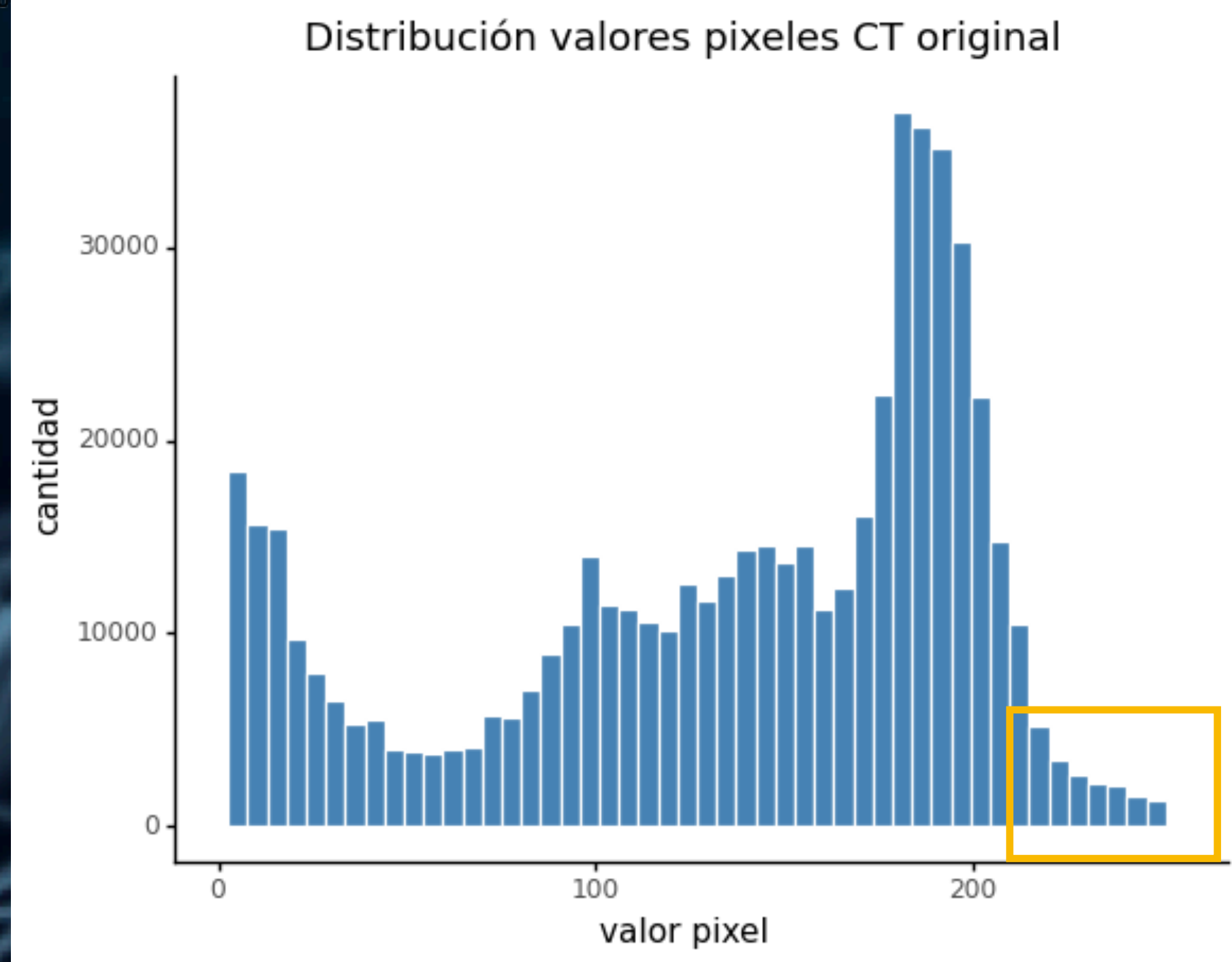


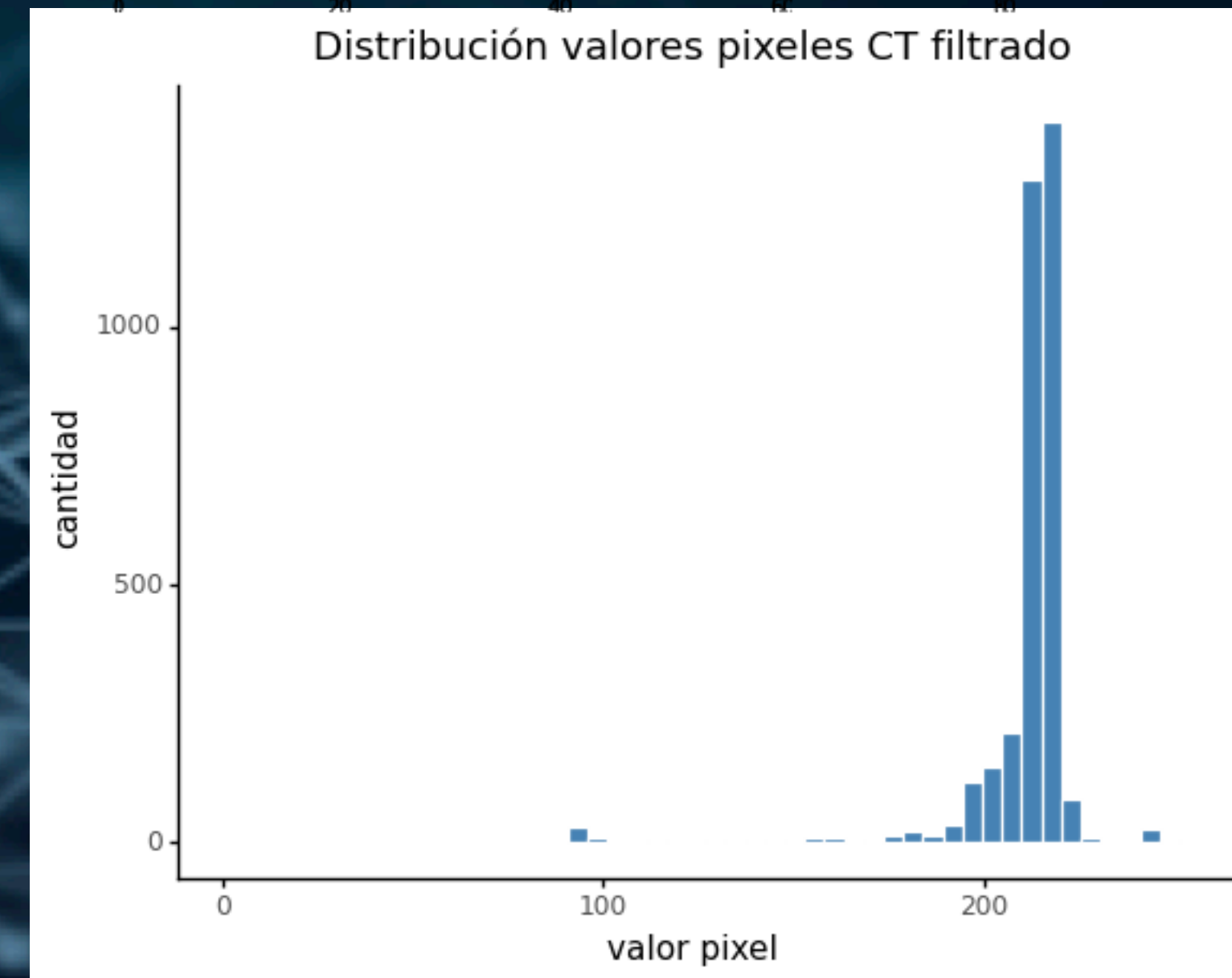
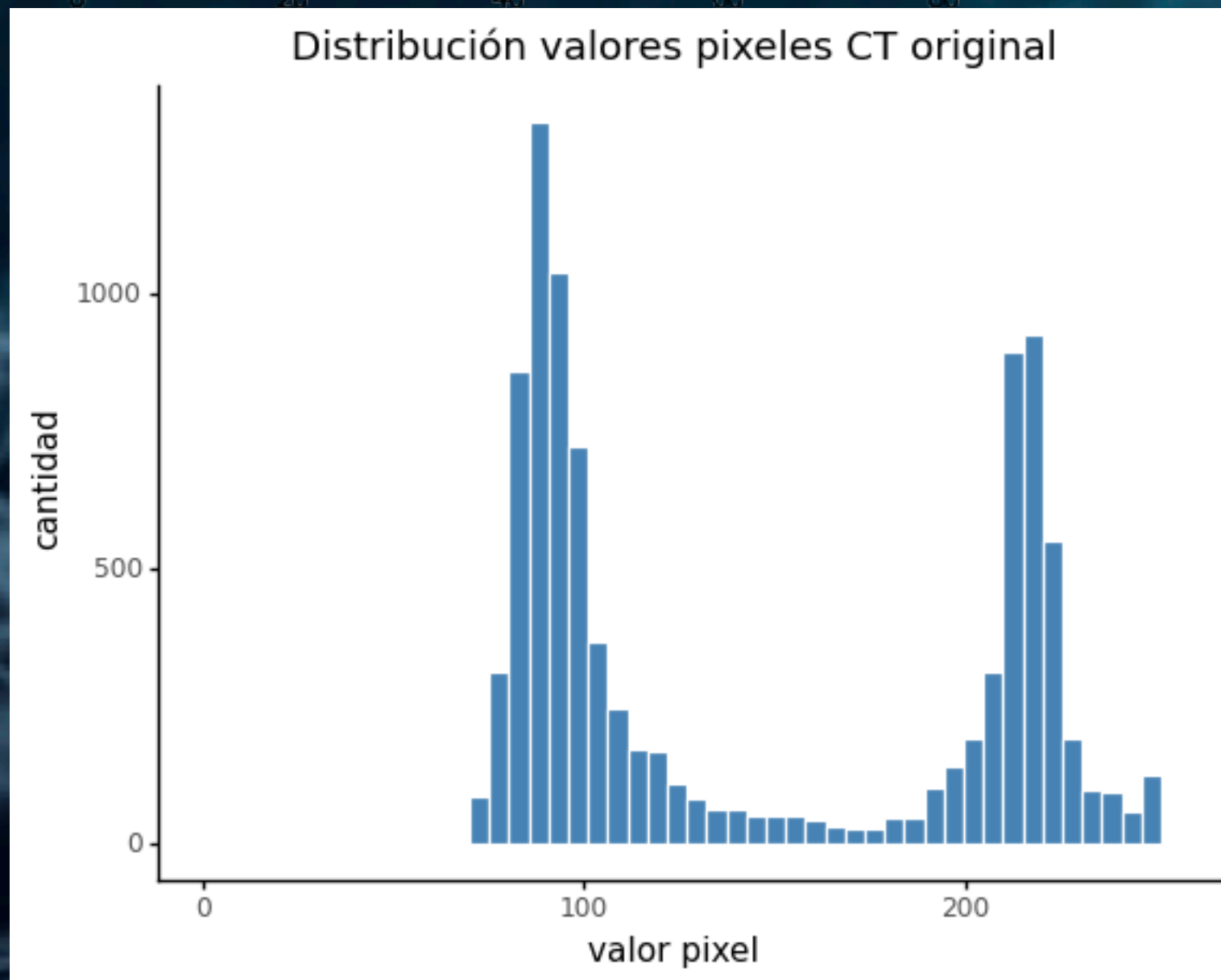
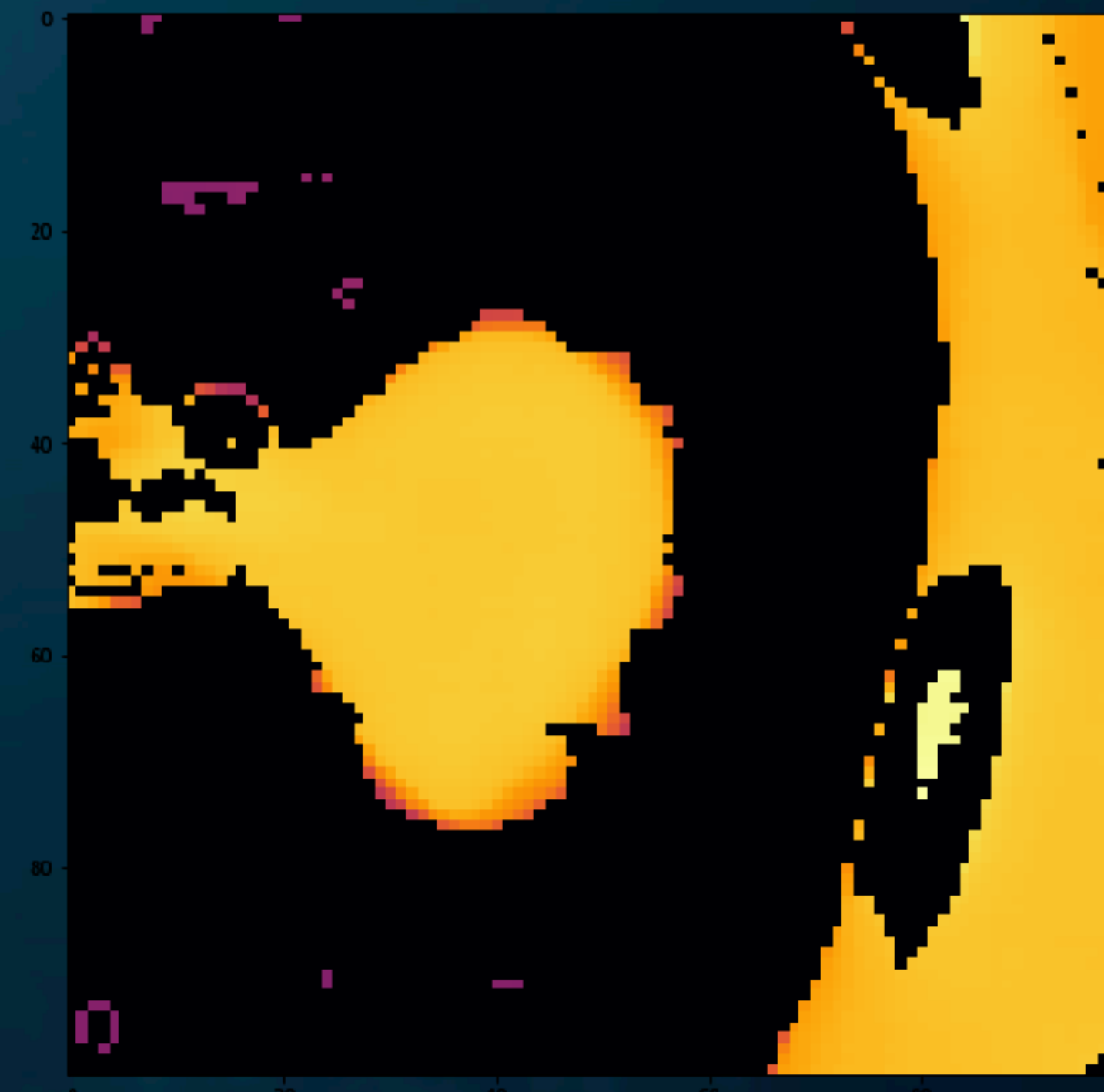


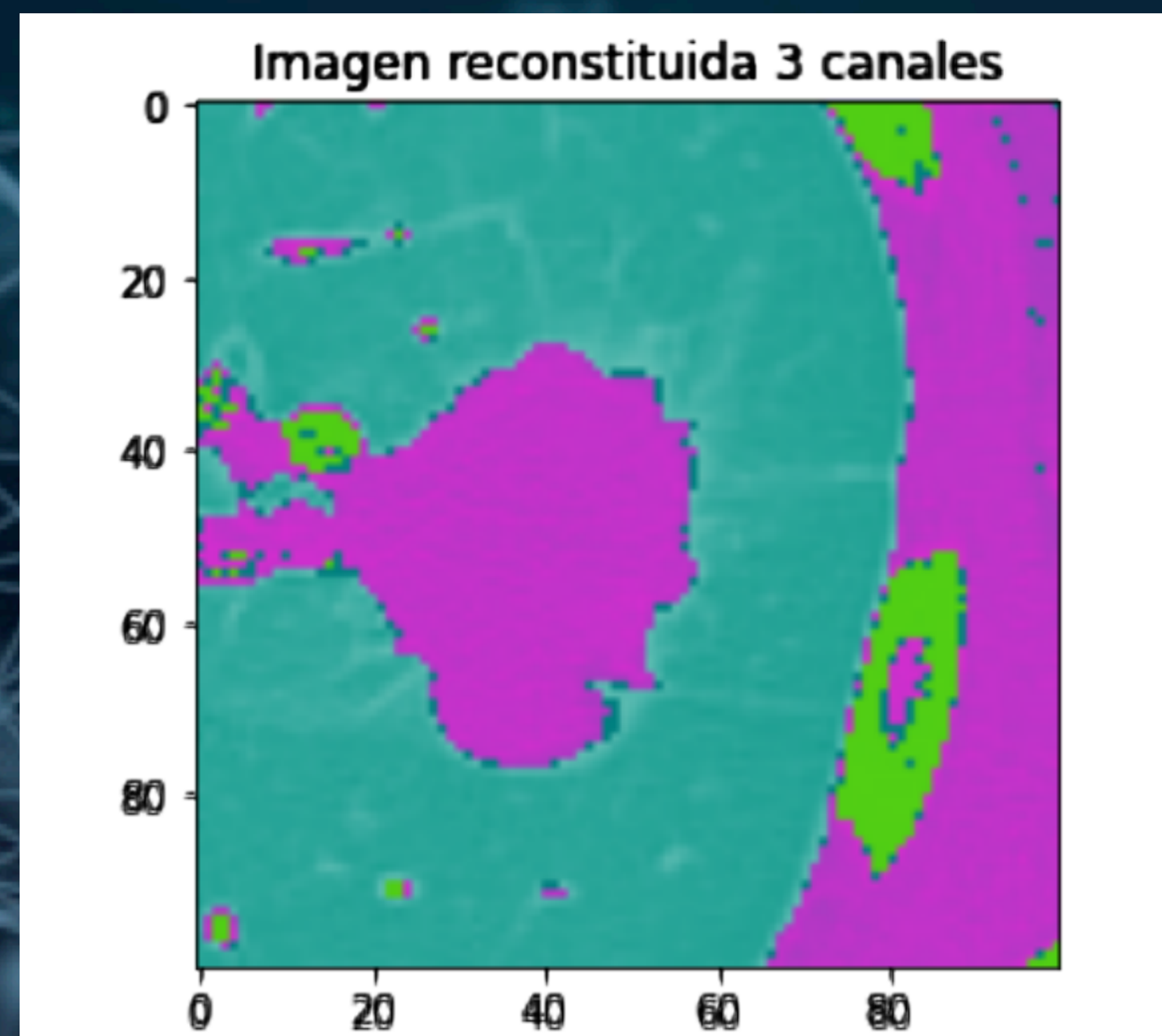
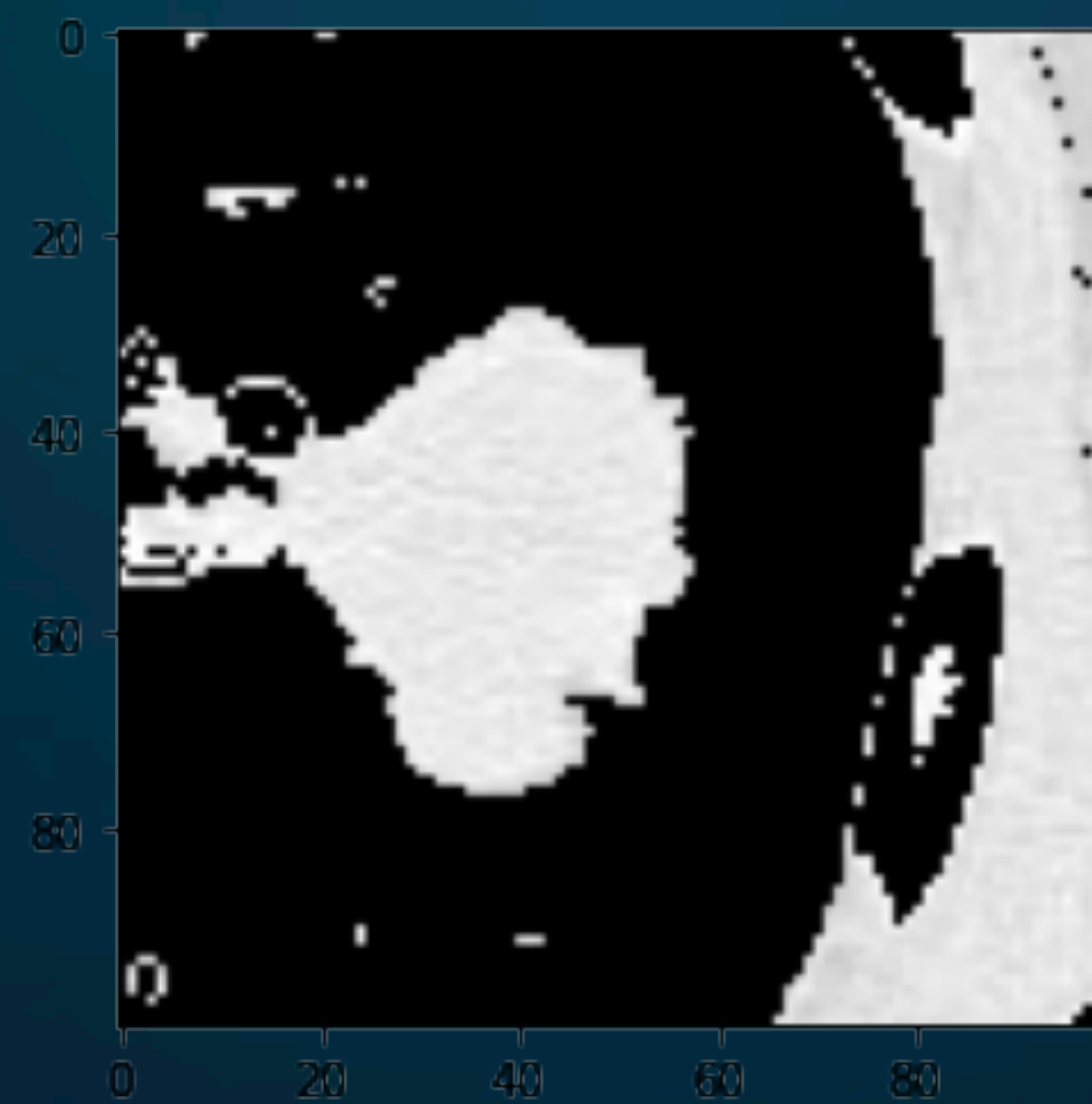
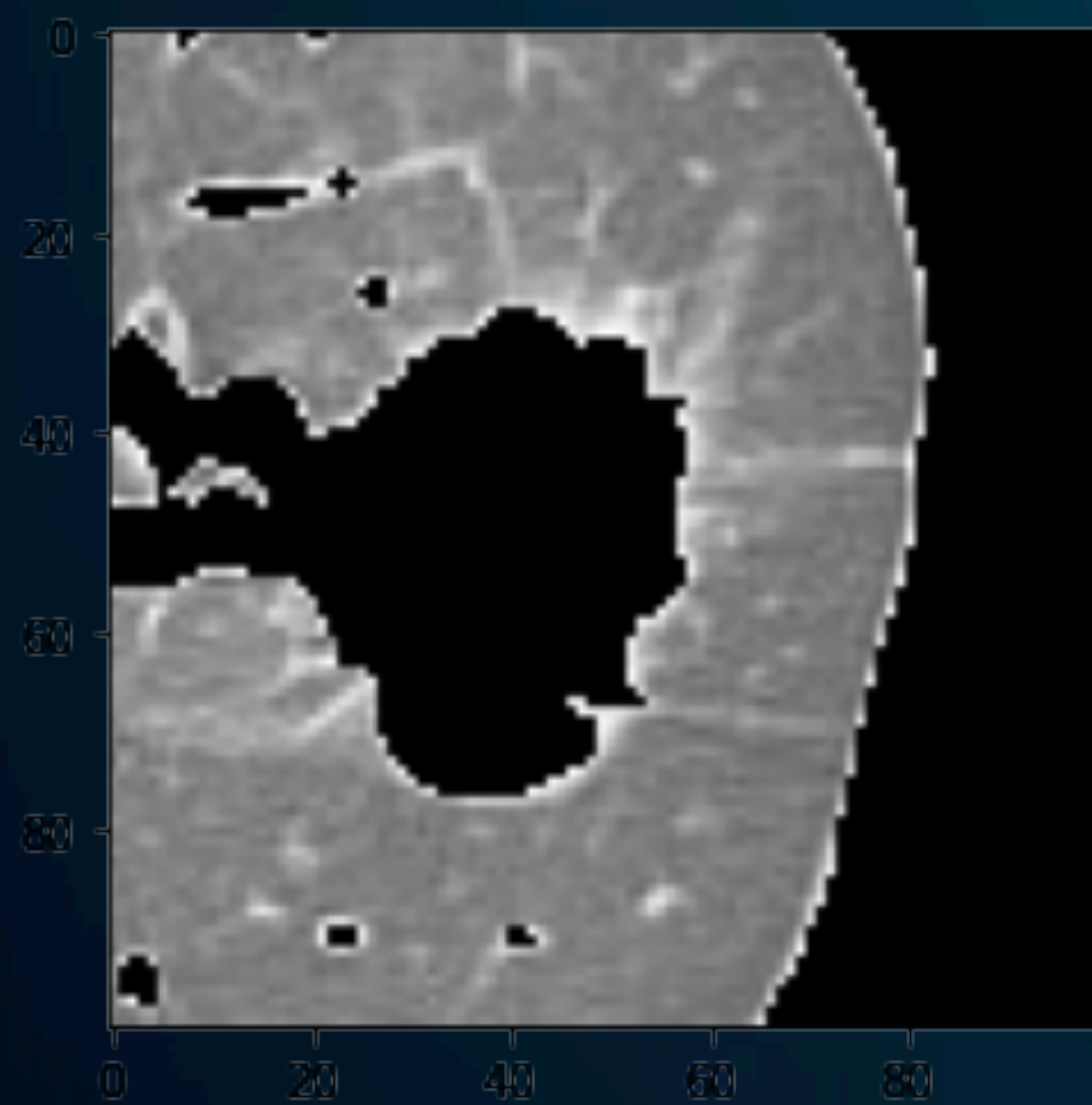
Filtrado por threshold

- Definimos un rango de intensidad.
- Si el pixel se encuentra fuera de ese rango, su valor será 0.



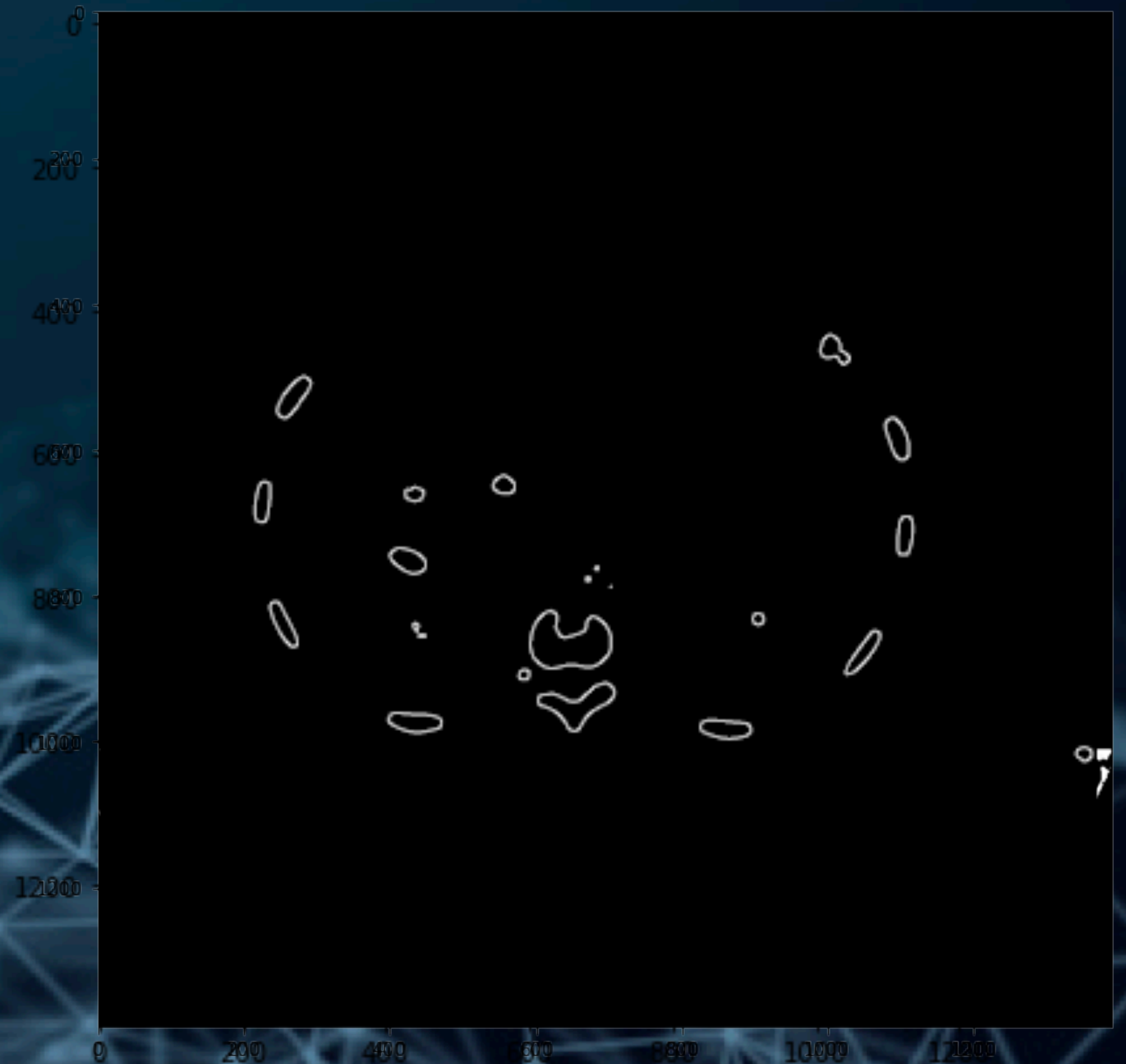






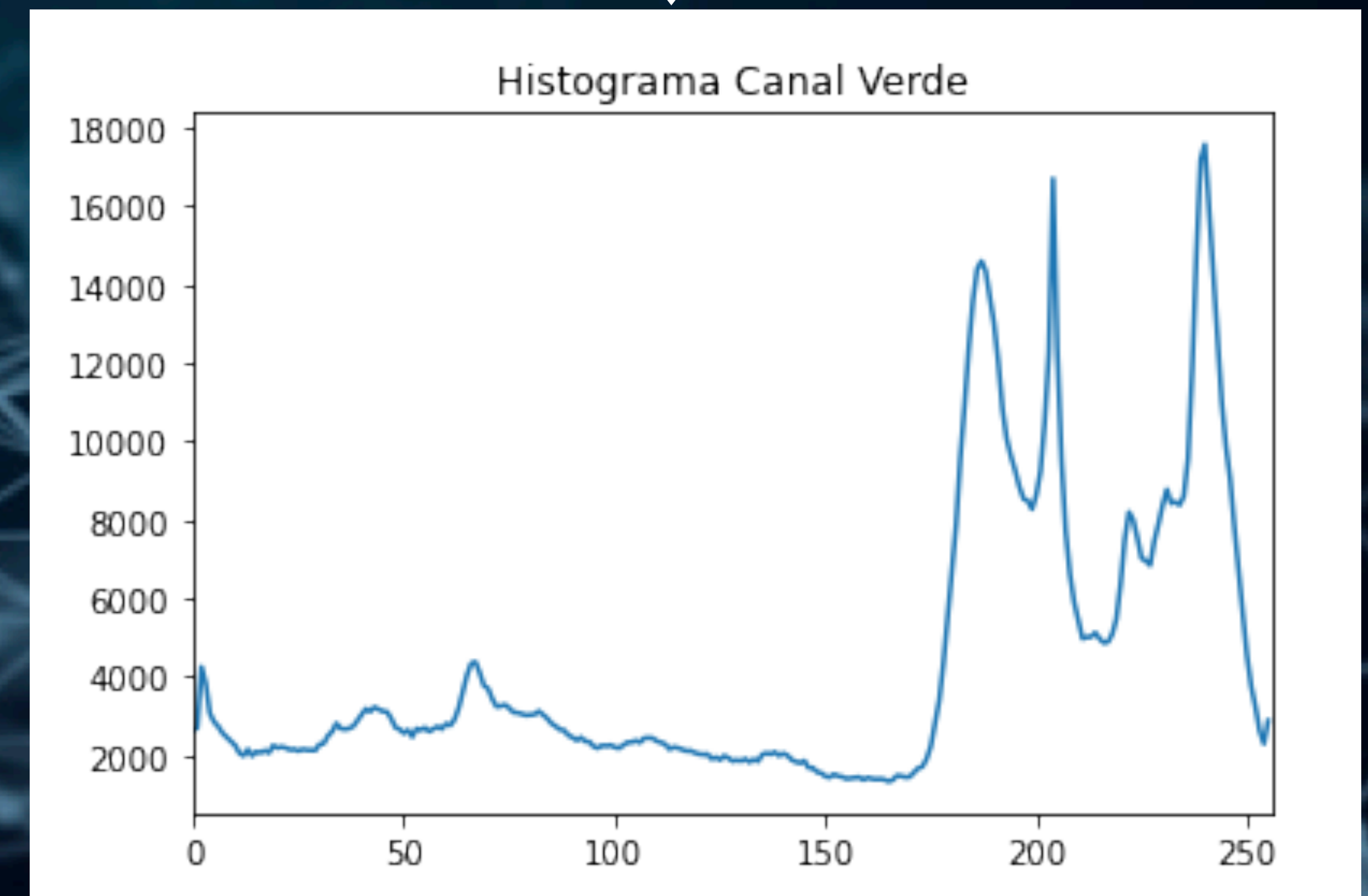
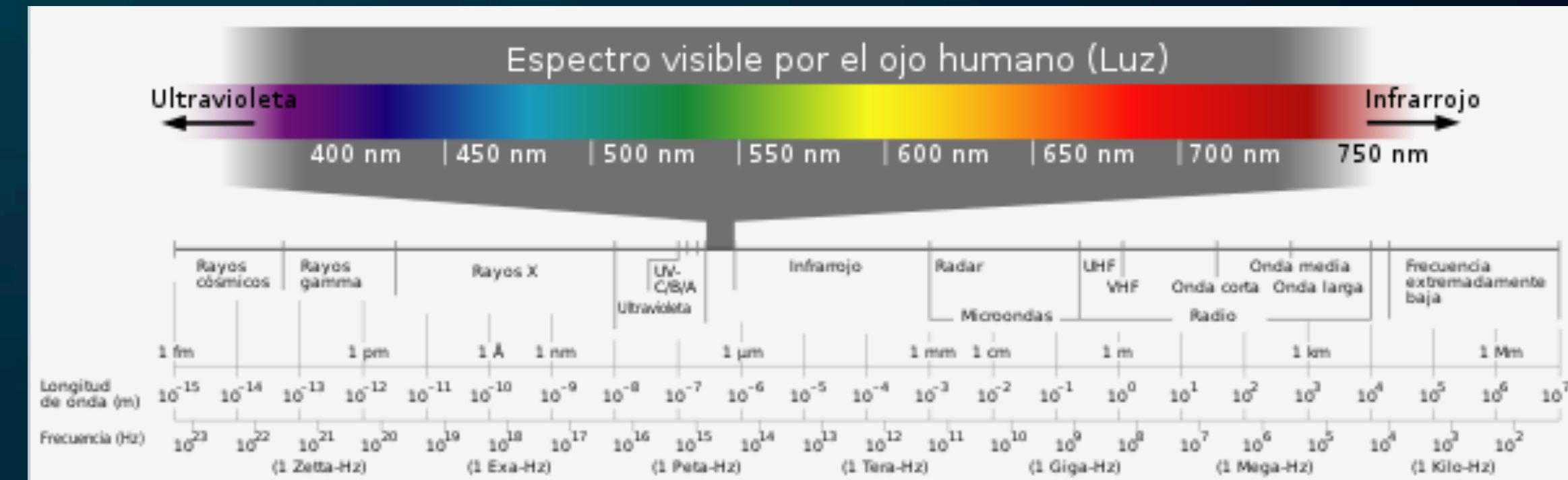
Thresholding

- Útil en estructuras con valores extremos o que se diferencian significativamente del resto.
- Poco específico.
- Traslape de valores entre diferentes estructuras genera selecciones que son ruidosas y con errores (falsos +/-).



Discretización de imágenes

- Rango de luz visible es un espectro continuo.
- Para almacenar la imagen en memoria necesitamos una representación discreta -> p.ej. 8 bit.
- Discretización del rango de la imagen: “*Cuantización*”.



Discretización de imágenes

Arreglo original

4.0	7.0	11.0	11.0	5.0
13.0	12.0	9.0	6.0	1.0
10.0	12.0	12.0	17.0	0.0
14.0	18.0	2.0	4.0	17.0
10.0	4.0	10.0	17.0	13.0

Arreglo discretizado

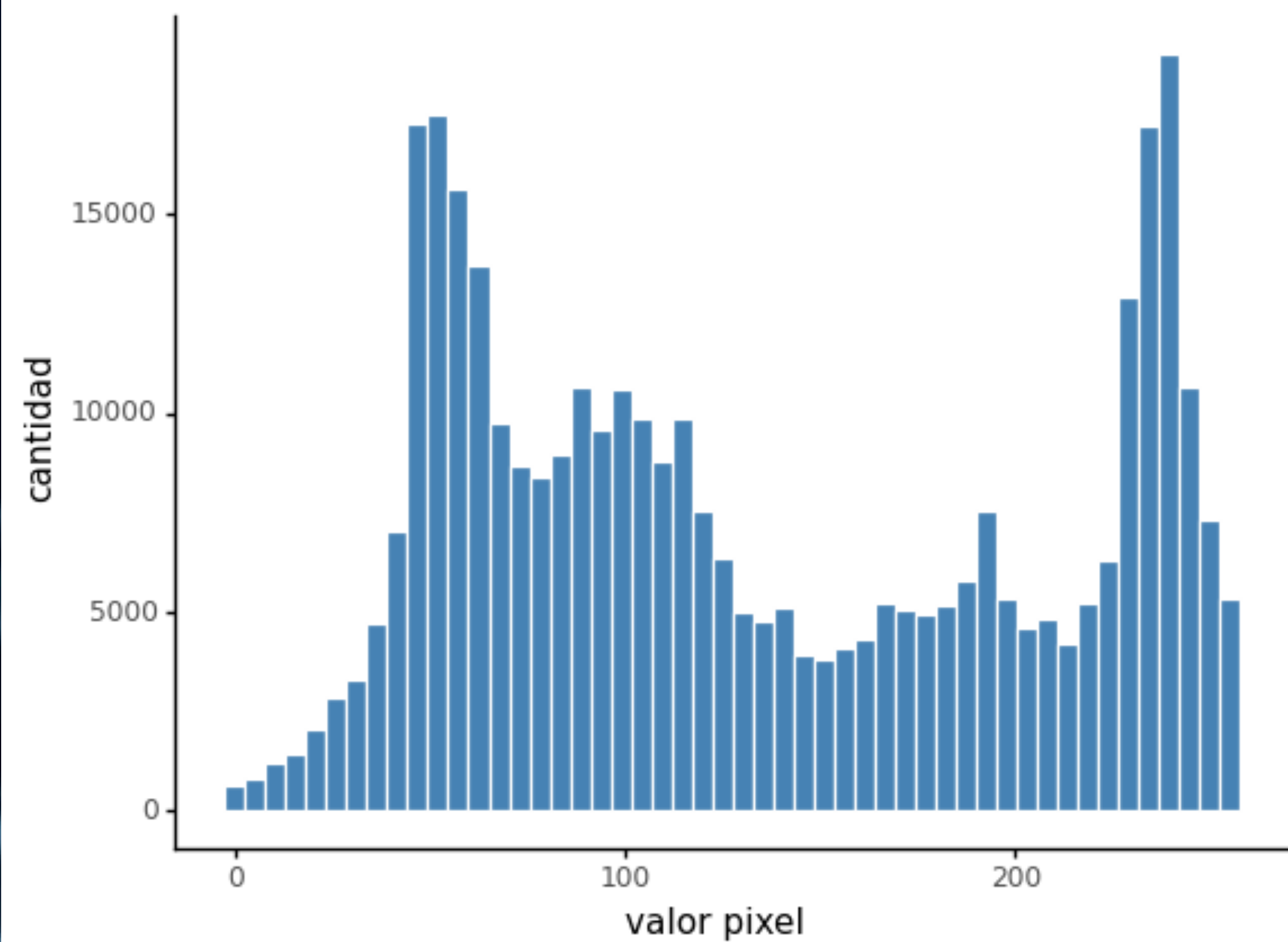
5.0	5.0	12.0	12.0	5.0
12.0	12.0	12.0	5.0	5.0
12.0	12.0	12.0	18.0	0.0
12.0	18.0	5.0	5.0	18.0
12.0	5.0	12.0	18.0	12.0

Discretización de imágenes

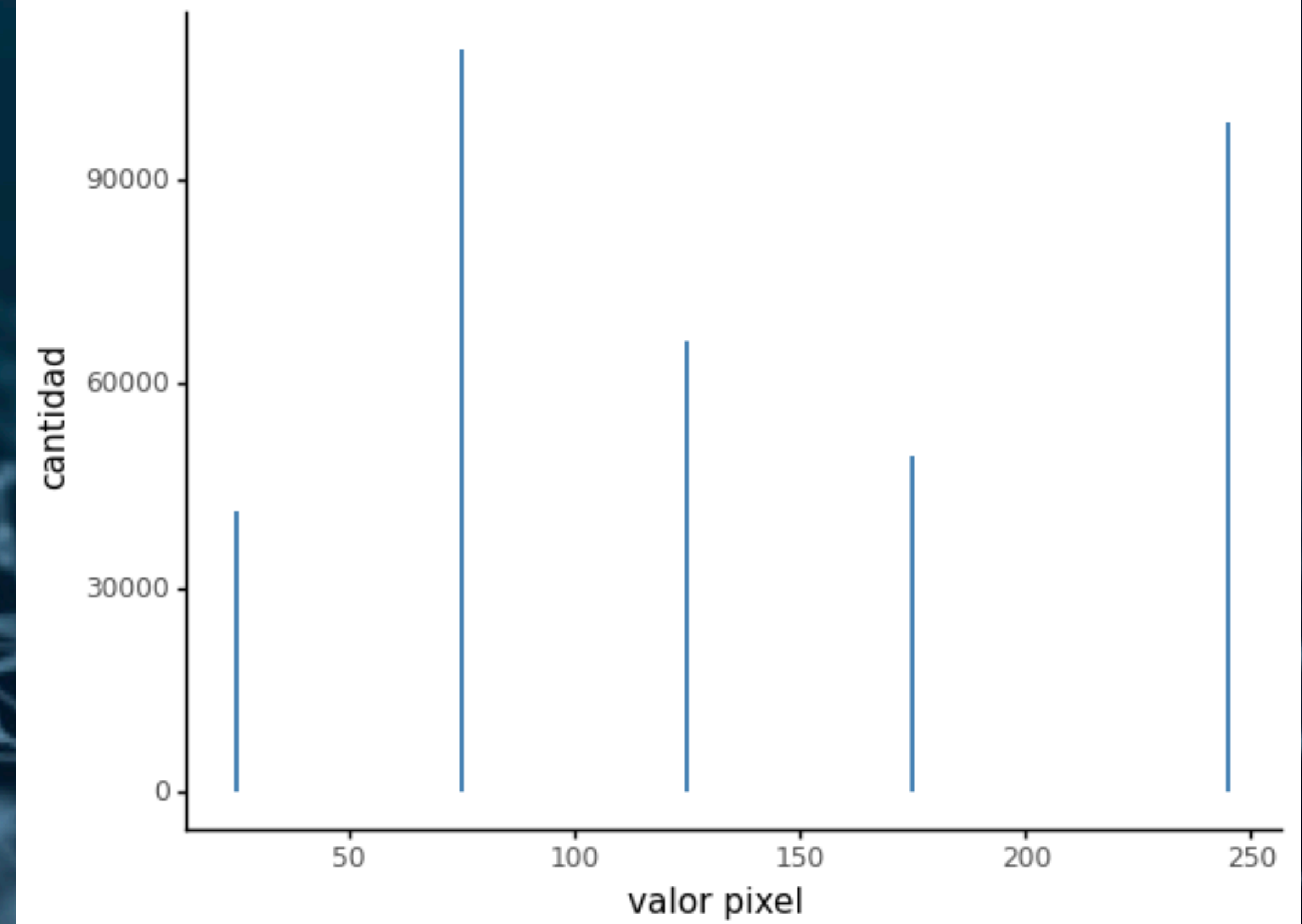




Distribución valores pixeles imagen original

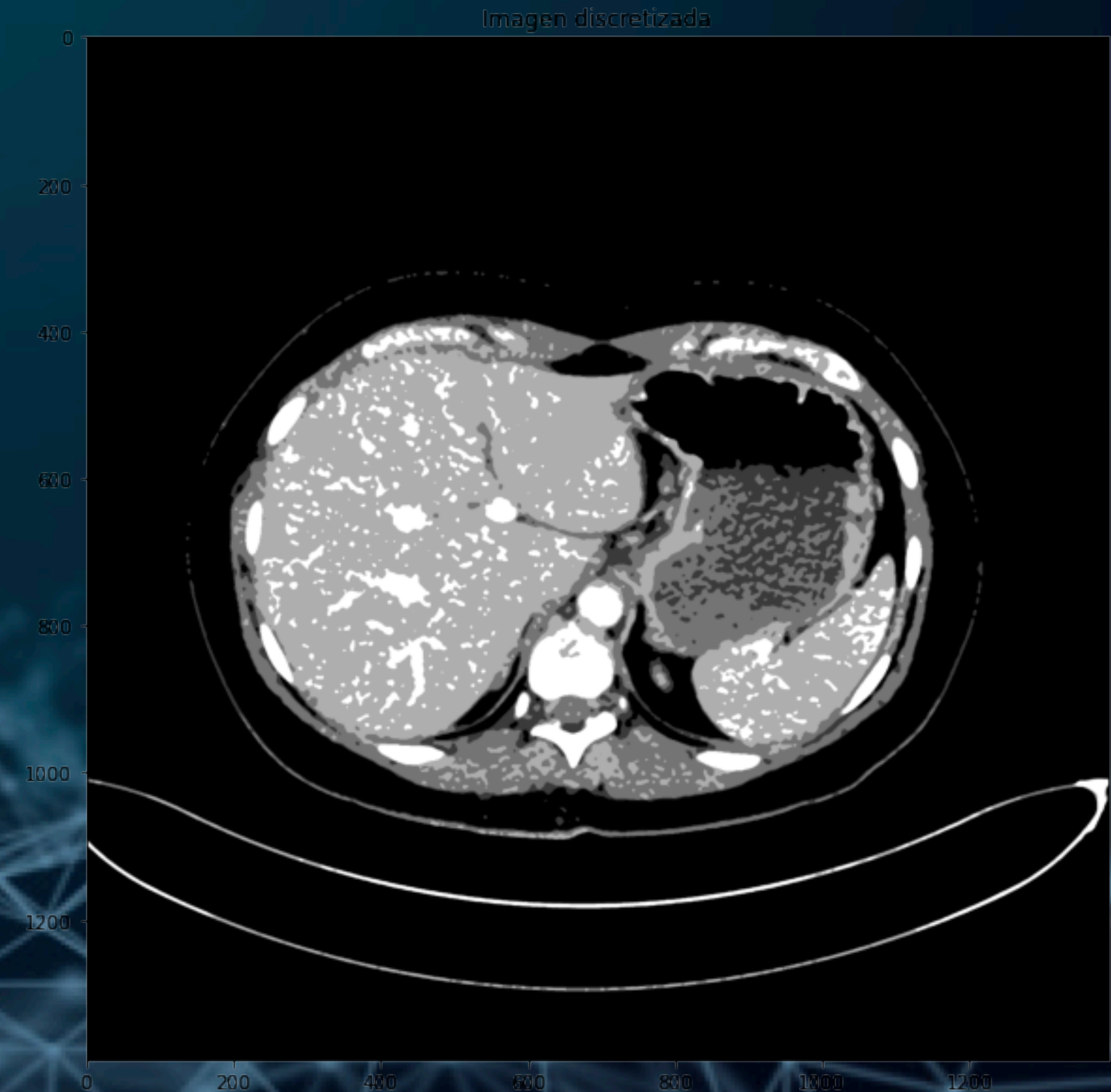


Distribución valores pixeles imagen discretizada

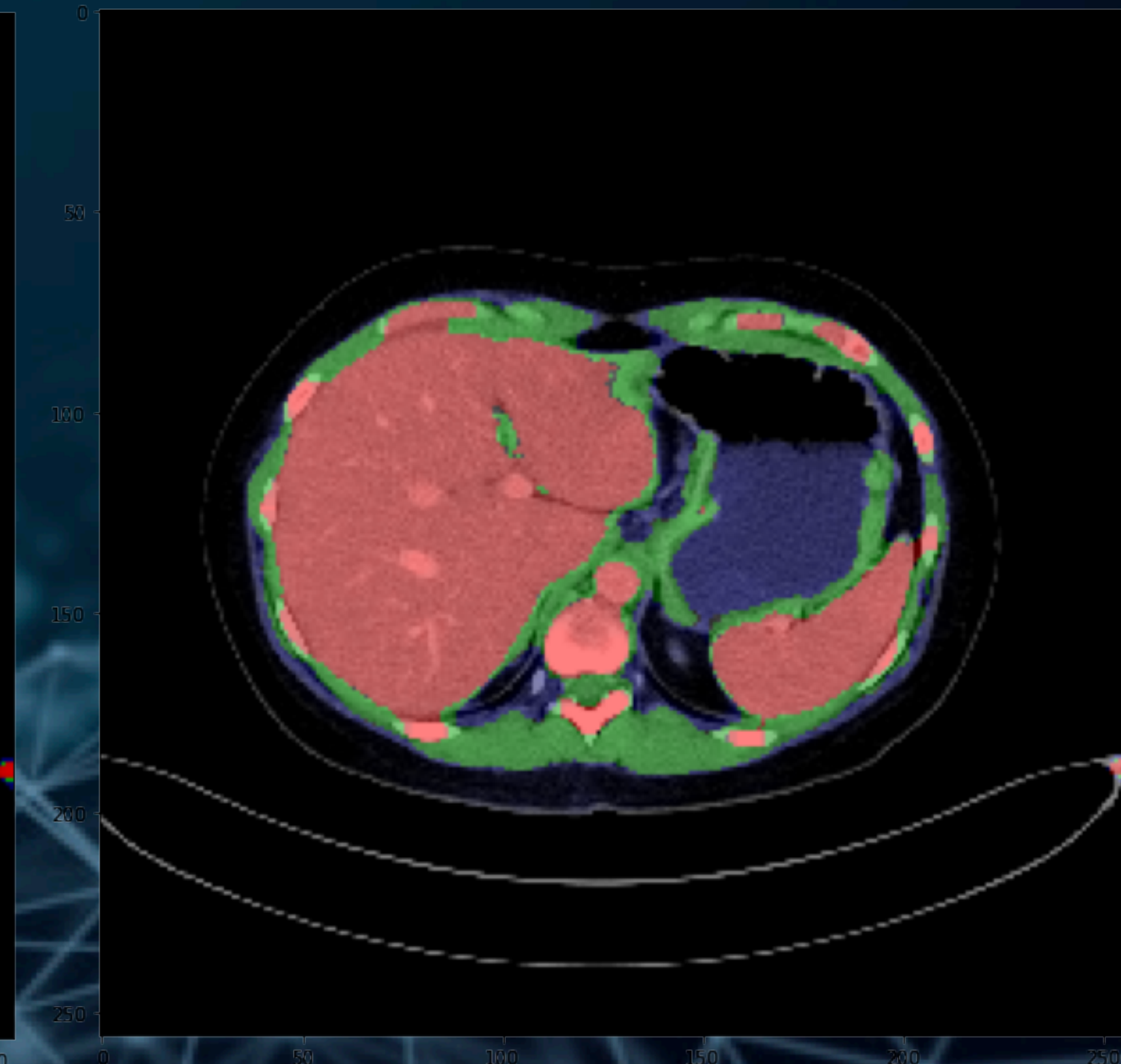
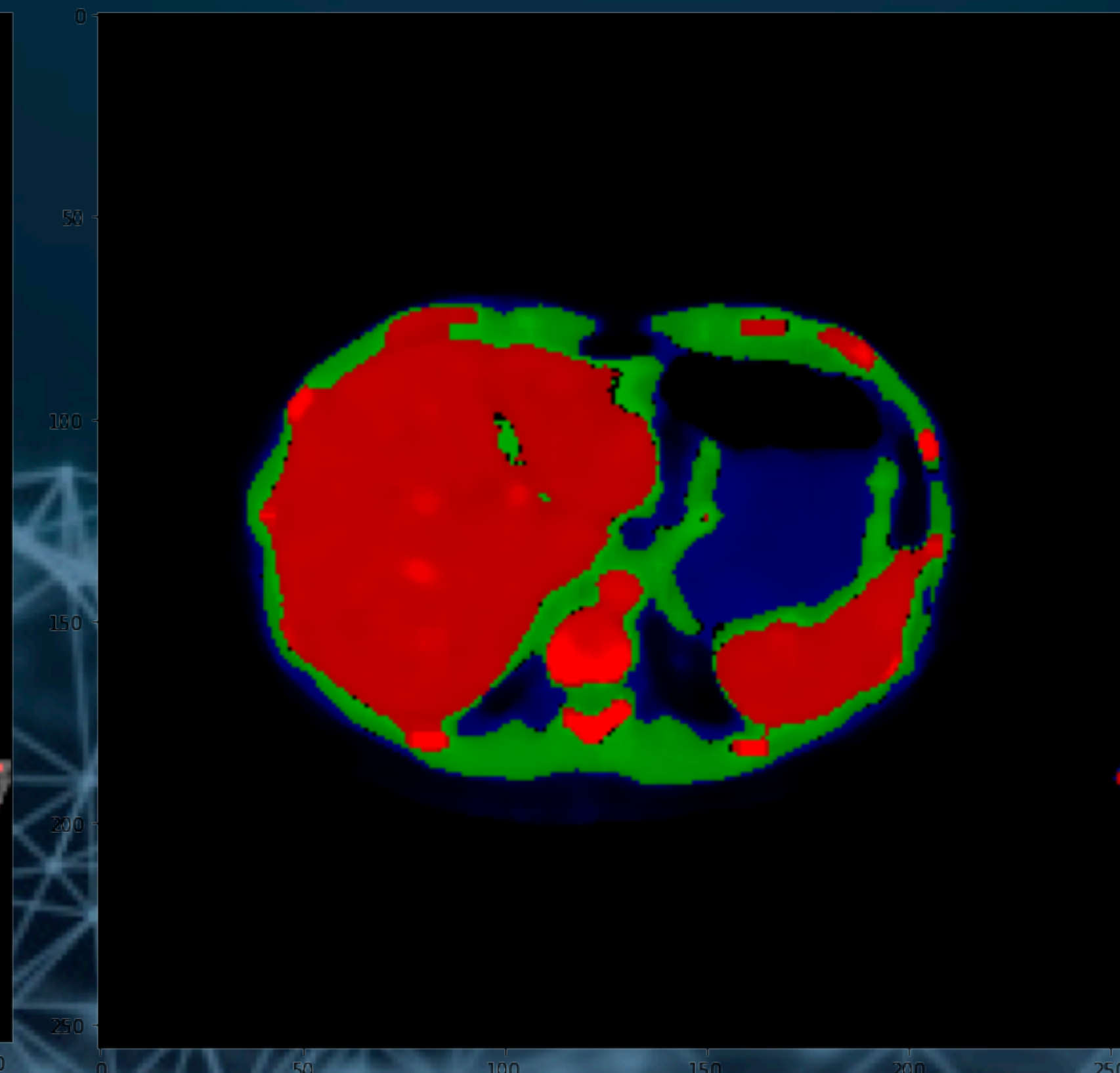
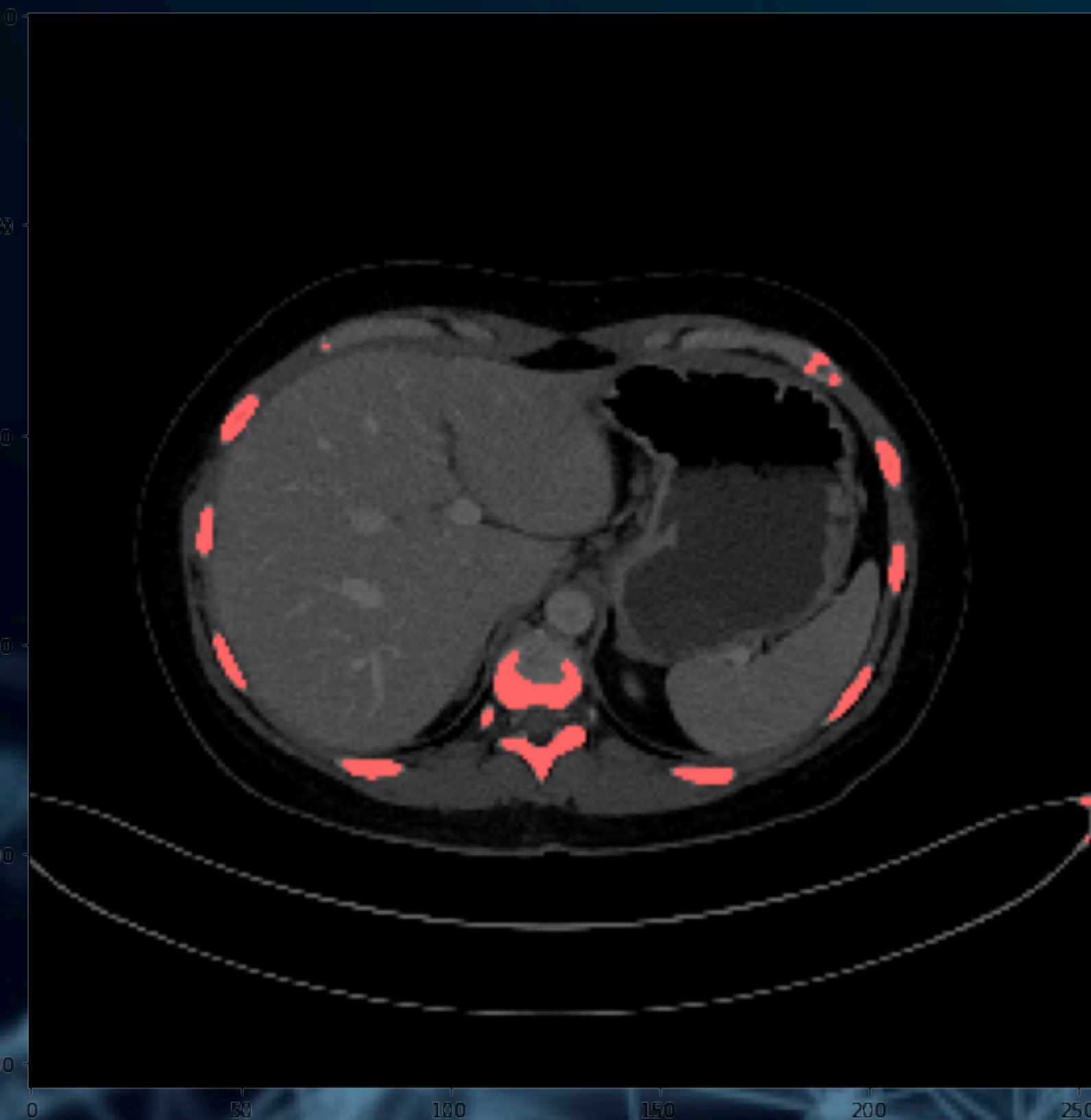


Discretización

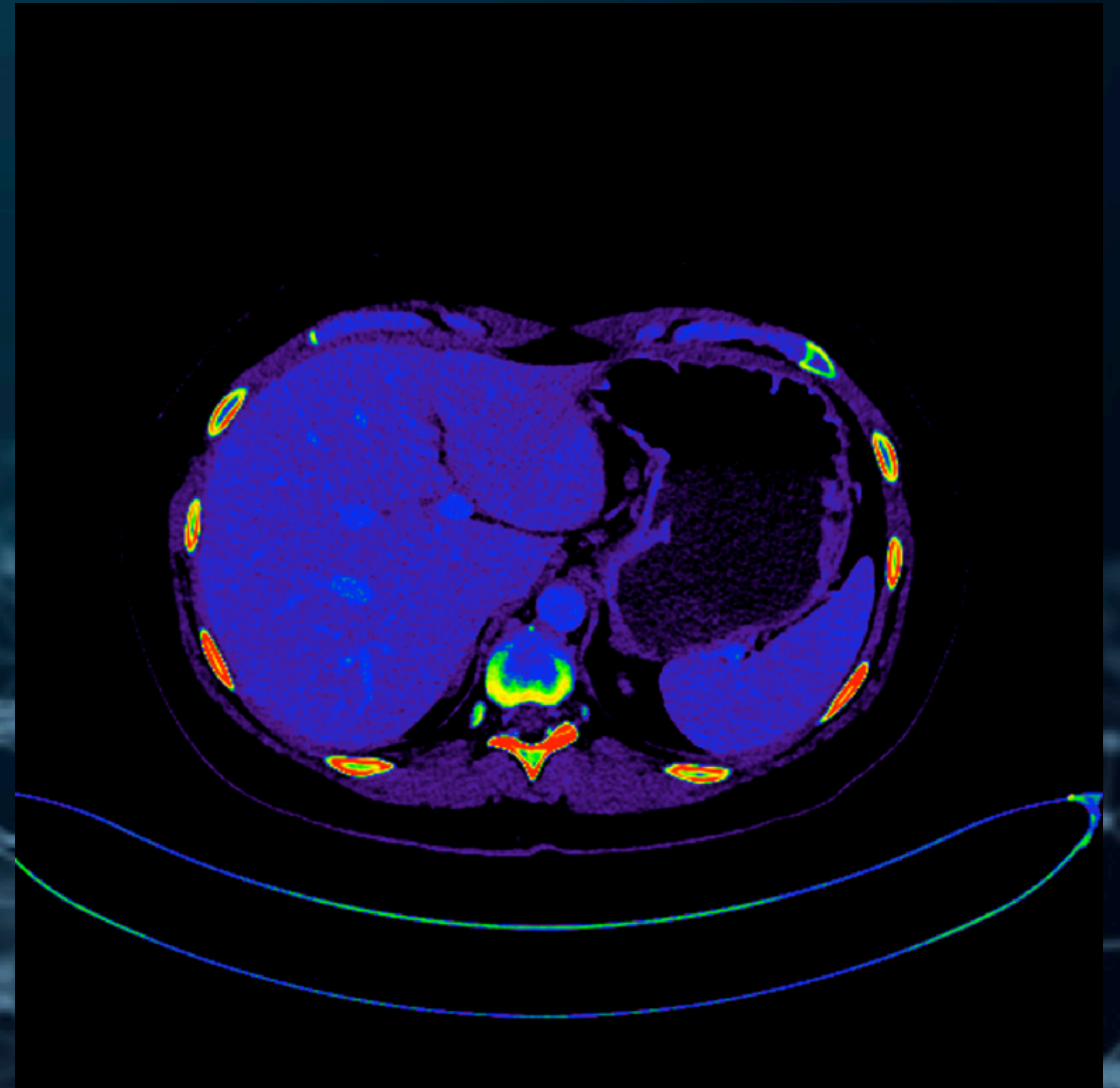
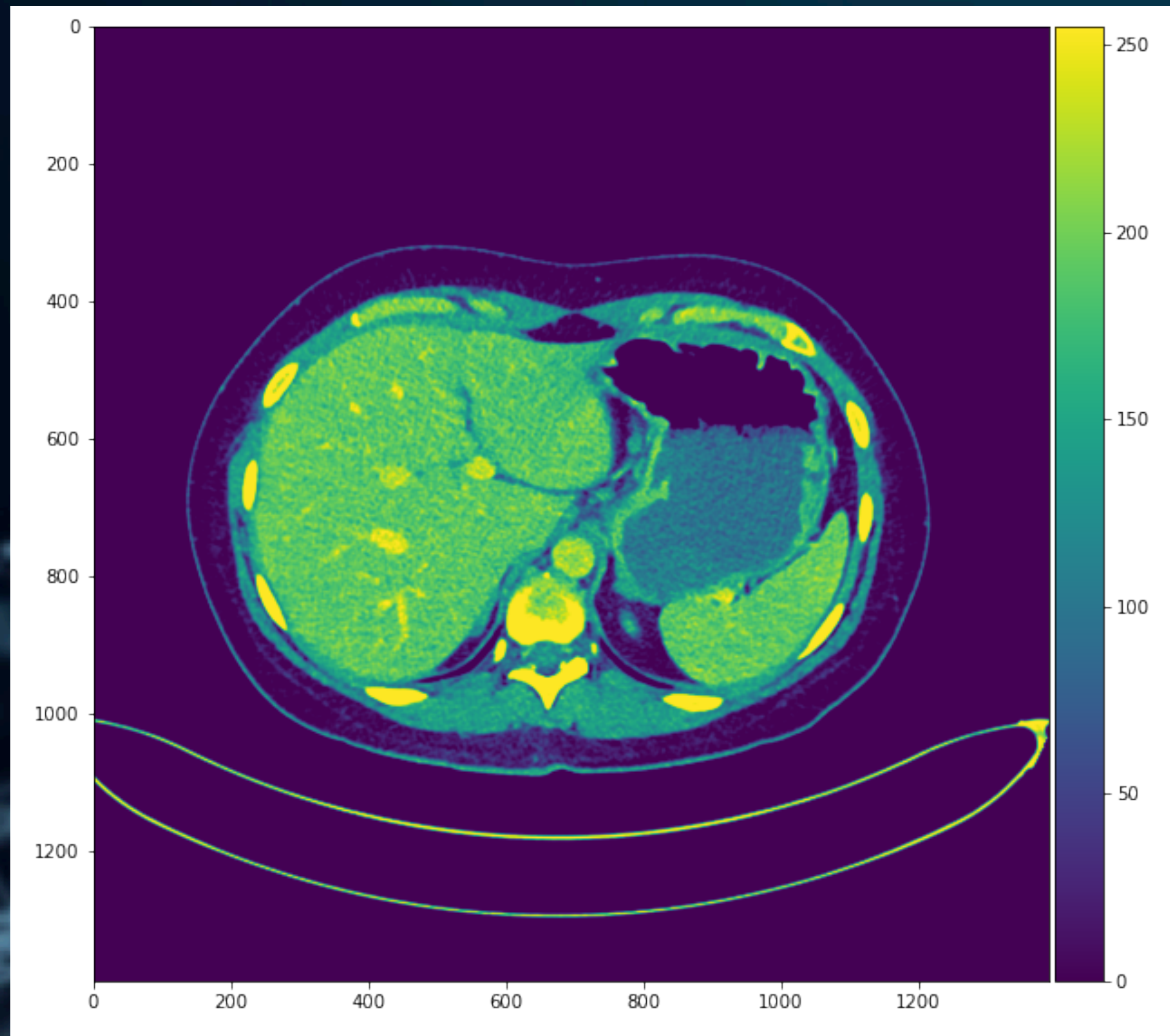
- Principal utilidad es disminuir la variabilidad de los píxeles, lo que puede mejorar la reproducibilidad de herramientas en imágenes con diferencias técnicas.
- Parte de las técnicas habituales en preprocesamiento de imágenes para estudios de Radiomics.

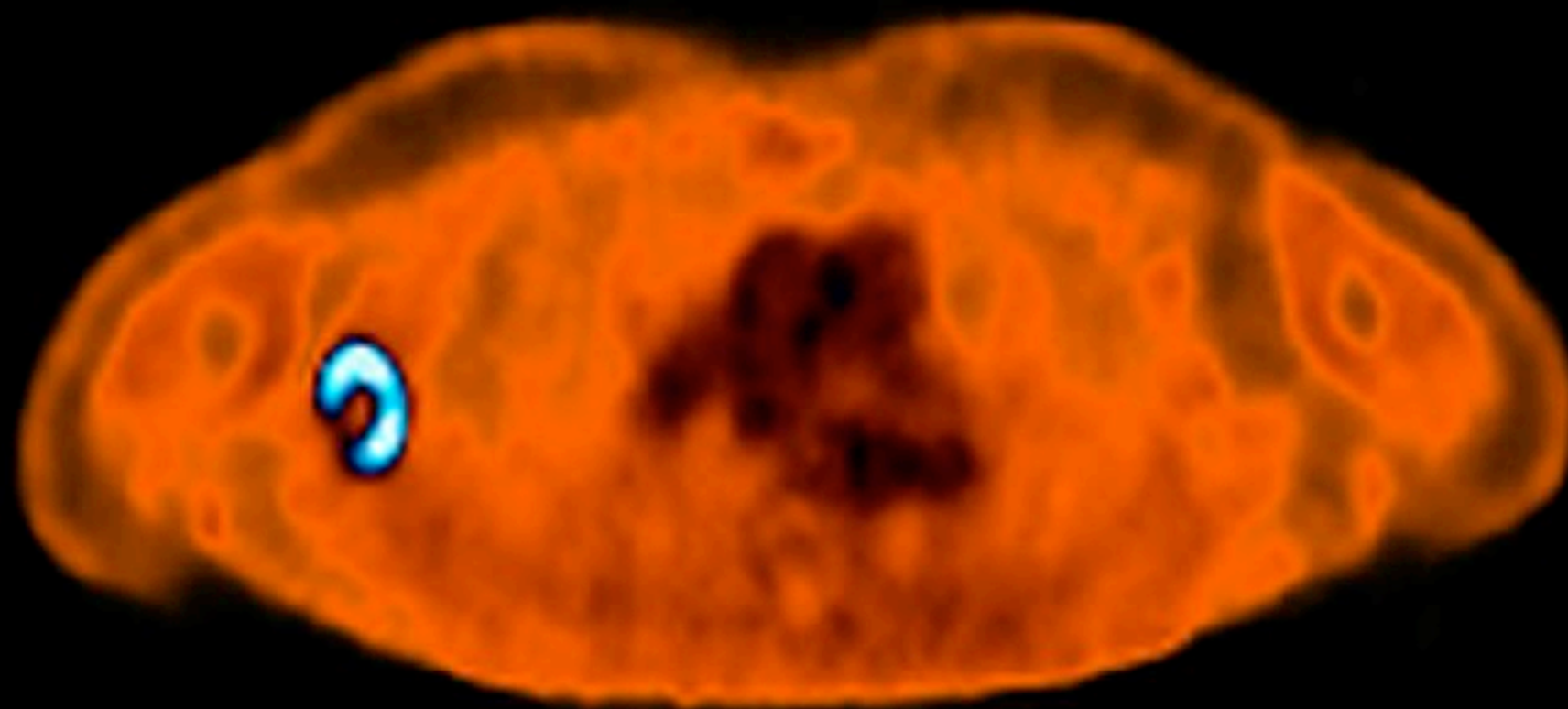
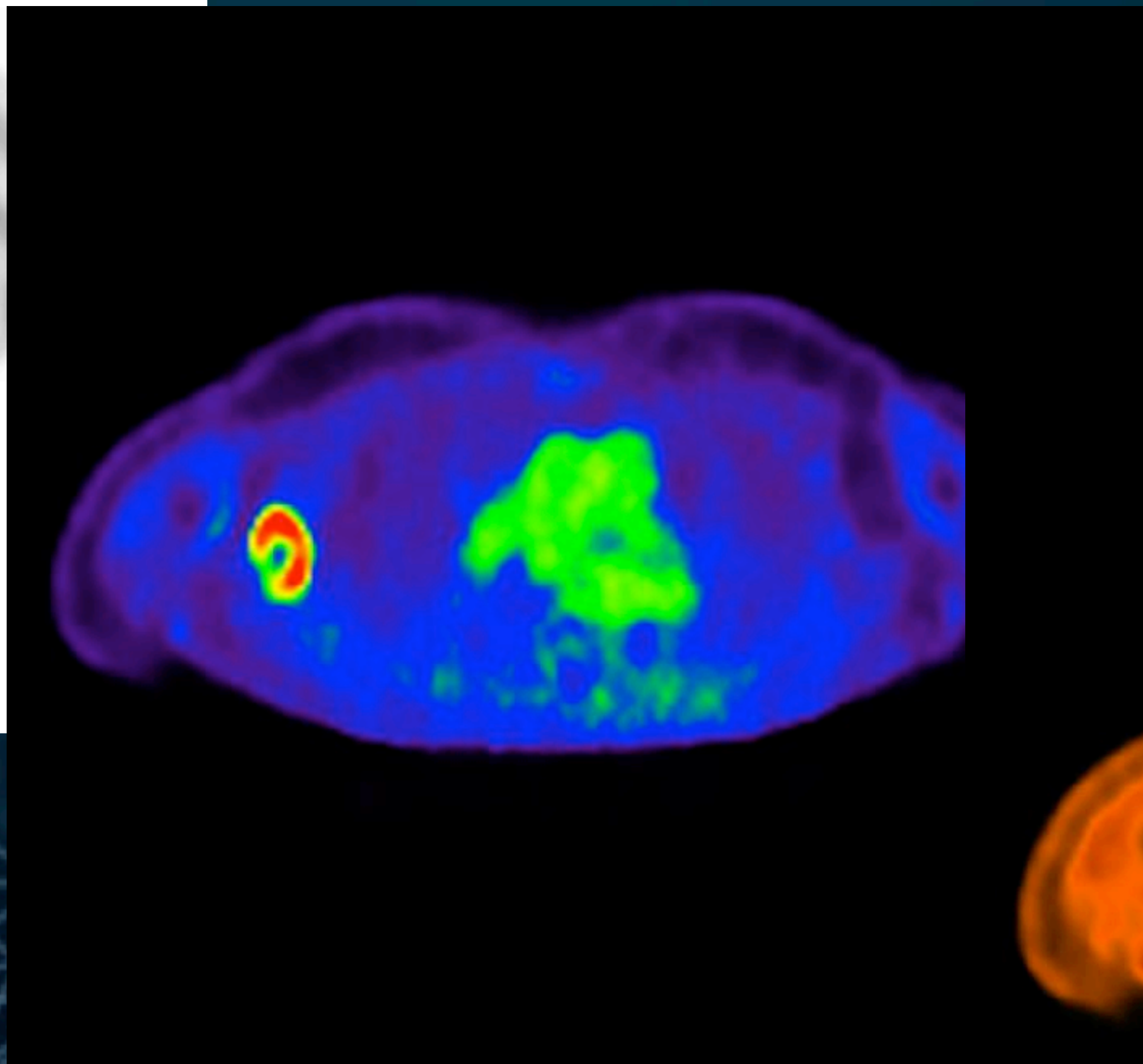
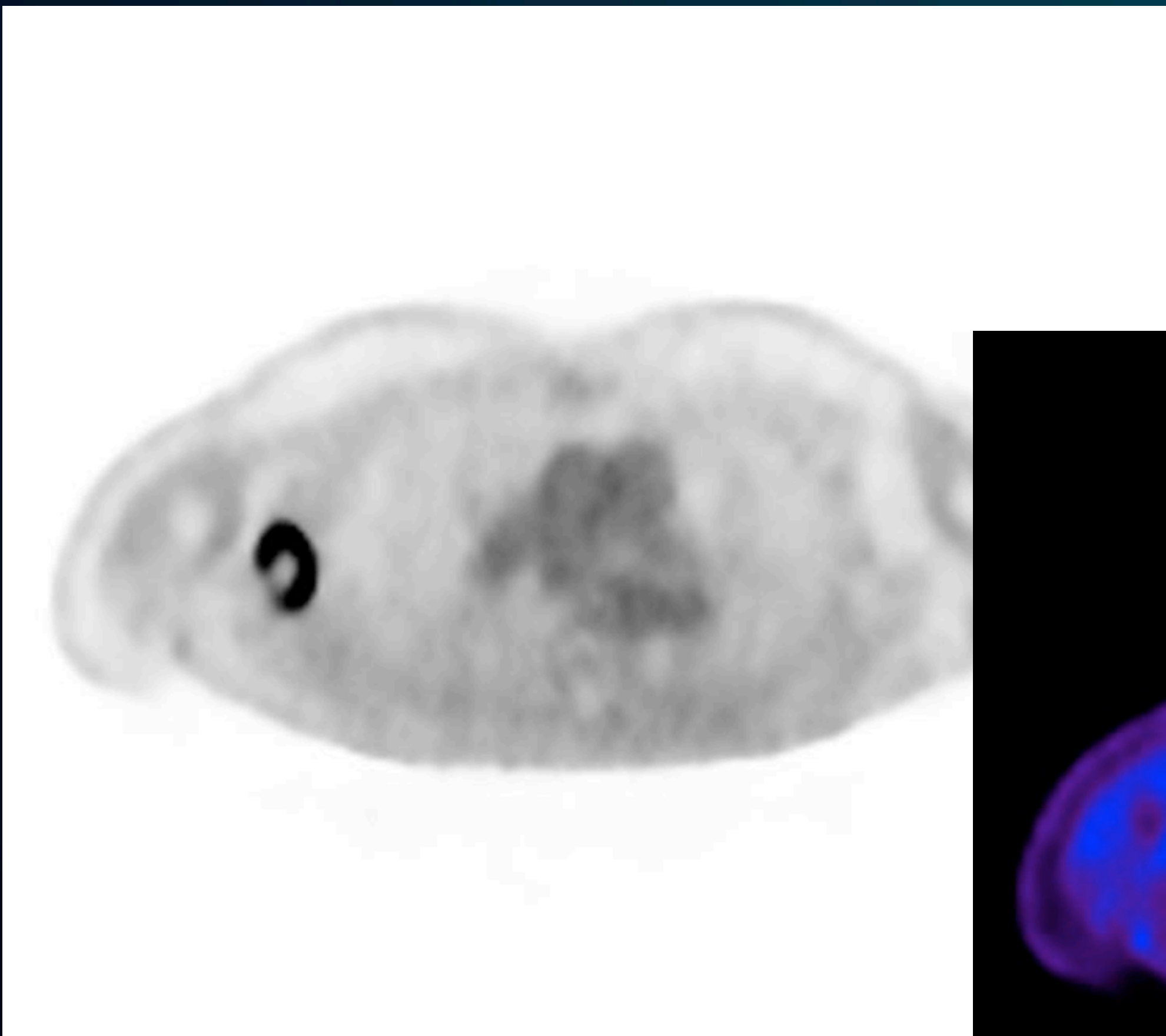


Mapeo de rangos específicos



Mapeo en rango continuo: Heatmap





Conclusiones

- El objetivo del procesamiento de imágenes es poder obtener información de valor en las imágenes.
- Entender los fundamentos matemáticos de las imágenes, es fundamental para poder conseguir mejores resultados en el procesamiento de nuestras imágenes.
- El trabajo del día a día del radiólogo está lleno de oportunidades de procesamiento de imágenes y estar consciente de ello, es importante para conseguir un máximo rendimiento de nuestros estudios.